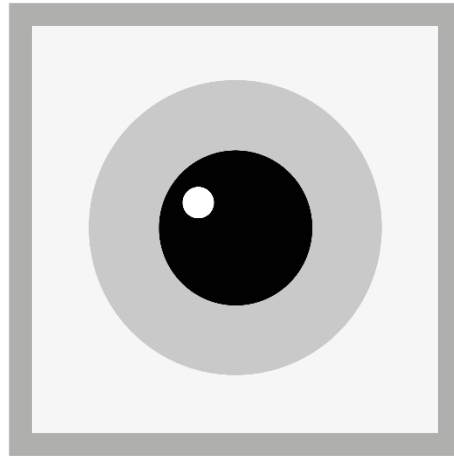




R e t I N a B o x

Plan de Leçons

Version 1.2

Aperçu du système visuel : Comment voyons-nous ?

Le traitement visuel commence dans la rétine, une fine membrane de tissu cérébral photosensible située au fond de l'œil (oui, la rétine fait partie de votre cerveau).

À l'intérieur de la **rétine**, des neurones appelés **photorécepteurs** détectent la lumière et la transforment en signaux électrochimiques. Par un processus appelé **phototransduction**, les variations d'intensité lumineuse modifient le potentiel membranaire du photorécepteur, c'est-à-dire la différence de potentiel électrique entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Cette variation de potentiel membranaire influence la quantité de **glutamate**, un neurotransmetteur, libérée par le photorécepteur. De nombreux neurones communiquent entre eux en libérant du glutamate, qui peut être détecté par les neurones voisins.

Ces signaux, véhiculés par les photorécepteurs, sont transmis par des neurones auxiliaires appelés **cellules bipolaires** aux **cellules ganglionnaires**. Les signaux qui transitent du photorécepteur à la cellule bipolaire, puis à la cellule ganglionnaire, sont modulés par **les cellules horizontales** et les **cellules amacriennes** (**Figure 1**). Il en résulte que les cellules ganglionnaires de la rétine ne réagissent que lorsque des caractéristiques visuelles spécifiques sont présentes. Par exemple, une cellule ganglionnaire peut ne réagir que lorsqu'un point lumineux d'une taille particulière apparaît, et une autre que lorsqu'un stimulus visuel se déplace de gauche à droite dans le champ visuel. Enfin, les cellules ganglionnaires transmettent les signaux visuels hors de l'œil et au reste du cerveau via **le nerf optique** (**Figure 1**).

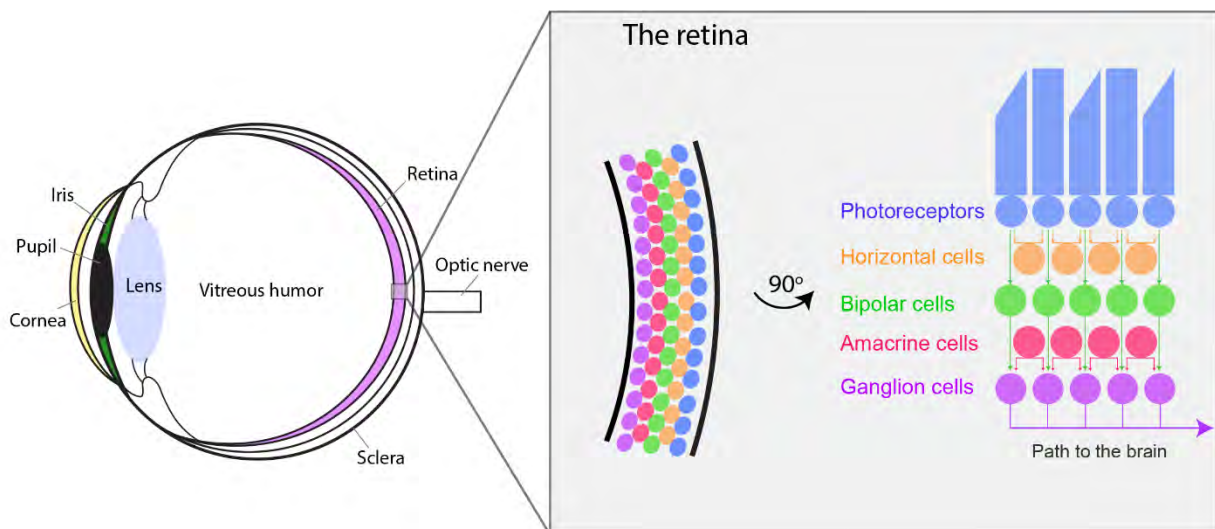


Figure 1. L'œil et la rétine. La lumière pénètre dans l'œil et traverse successivement la cornée, la pupille, l'humeur aqueuse, le cristallin et le corps vitré avant d'atteindre la rétine. Dans la rétine, la lumière est détectée par des photorécepteurs qui transmettent des signaux aux cellules ganglionnaires, via un réseau d'autres cellules rétiniennes. Ces dernières transmettent ensuite les signaux visuels aux aires visuelles supérieures du cerveau.

Cependant, l'anatomie rétinienne est un peu plus complexe que ce qui a été décrit précédemment. Les photorécepteurs (et tous les autres types cellulaires illustrés ci-dessus) sont organisés de manière dense en 3D (**Figure 2**). Au sein d'une même couche rétinienne, les cellules forment une **mosaïque 2D** (**Figure 2**). Par exemple, dans la couche des photorécepteurs, chaque photorécepteur

capte les variations de luminance d'une infime partie de la scène visuelle, mais ensemble, ils encodent l'image complète qui représente votre champ visuel.

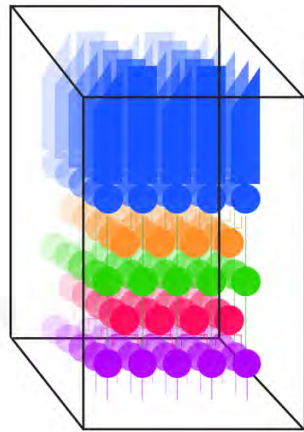


Figure 2. Schéma de la rétine illustrant l'agencement en mosaïque des cellules rétiniennes.

**Pour une présentation plus détaillée de la rétine, consultez theopenbrain.org et <https://www.webvision.pitt.edu/>.*

RetINaBox : un modèle simplifié du système visuel primaire

Comme vous l'avez constaté, la rétine est un tissu complexe, composé de nombreux types cellulaires interconnectés formant une multitude de circuits. Contrairement à la rétine réelle, **RetINaBox** est un modèle simplifié (**Figure 3**) qui préserve les principes fondamentaux du traitement visuel tout en offrant un outil pratique permettant de câbler, d'ajuster et de tester les fonctions visuelles. Autrement dit, il a été conçu pour vous permettre de découvrir comment se forment les réponses sélectives aux caractéristiques visuelles. RetINaBox contient une matrice 3×3 de photorécepteurs modélisés, connectés directement à deux cellules ganglionnaires rétiniennes modélisées. **Notez que les photorécepteurs réels ne font pas directement synapse avec les cellules ganglionnaires.*

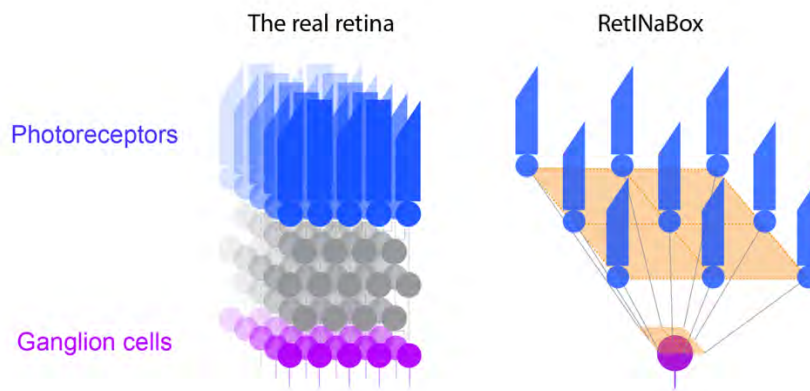


Figure 3. *RetINaBox – un système modèle simplifié pour l'étude des réponses sélectives aux caractéristiques visuelles. À gauche : dans la rétine réelle, la lumière est détectée par les photorécepteurs, et ces signaux parviennent aux cellules ganglionnaires. À droite : dans RetINaBox, nous avons modélisé la mosaïque de photorécepteurs à l'aide d'une matrice 3 × 3 de photorécepteurs (photodiodes) et les avons connectés directement à une cellule ganglionnaire modélisée. Les contributions des autres neurones rétiniens sont modélisées par des fonctions positives (+) /négatives (-), de délai et marche/arrêt, applicables à la transmission du signal de chaque photorécepteur à la cellule ganglionnaire.*

RetINaBox comprend quelques composants clés (**Figure 4**) :

- Une matrice 3 × 3 de **photodiodes** photosensibles qui simulent des **photorécepteurs** et détectent les variations de lumière infrarouge (provenant des LED IR de stimulation visuelle de RetINaBox) et convertissent ces signaux visuels en signaux électriques qu'elles transmettent ensuite à deux cellules ganglionnaires rétiniennes simulées.
- Deux **cellules ganglionnaires rétiniennes (RGCs)** simulées qui intègrent les signaux provenant des photorécepteurs simulés.

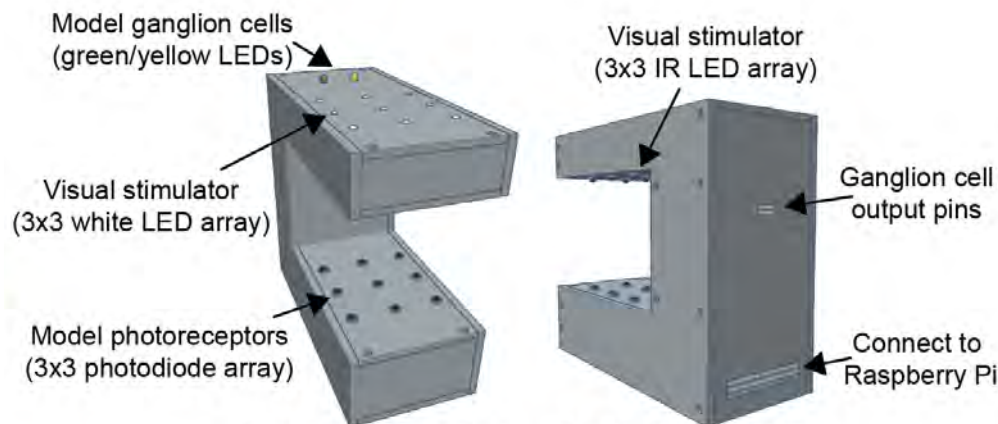


Figure 4. *Schéma annoté de RetINaBox (vue de face (gauche), vue arrière (droite)).*

Chaque cellule ganglionnaire réagit lorsqu'elle reçoit des signaux positifs d'un nombre suffisant de photorécepteurs, selon un seuil défini par l'utilisateur. Pour modéliser la contribution d'autres neurones rétiniens (par exemple, les cellules horizontales, bipolaires et amacrines), l'utilisateur peut modifier la nature du signal transmis de chaque photorécepteur à chaque cellule ganglionnaire. Chaque photorécepteur peut être connecté à une ou aux deux cellules ganglionnaires. **Vous pouvez définir :**

- **Polarité** : si chaque photorécepteur active (**excitateur, +1**) ou inhibe (**inhibiteur, -1**) la cellule ganglionnaire à laquelle il est connecté, ou s'il reste **inactif**.
- **Délai** : le temps nécessaire au signal du photorécepteur pour atteindre la cellule ganglionnaire (ce paramètre permet de modéliser une connectivité asymétrique du circuit, utile pour le traitement du mouvement).

- **Seuil** : le nombre de signaux positifs des photorécepteurs qu'une cellule ganglionnaire doit recevoir pour réagir. Si la somme des signaux provenant de tous les photorécepteurs connectés ne dépasse pas le seuil défini, la cellule ganglionnaire ne réagit pas.
- **Type** : indique si les cellules ganglionnaires rétiniennes (RGC) sont de type ON ou OFF ; les RGC ON reçoivent des signaux de photorécepteurs (photodiodes) activés par la lumière ; les RGC OFF reçoivent des signaux de photorécepteurs non activés par la lumière.

Pour faciliter vos expériences avec RetINaBox, nous avons conçu une **interface utilisateur graphique (GUI)** conviviale ! Elle comporte trois éléments (**Figure 5**) :

(1) **Visual Stimulus Controller (Contrôleur de stimulus visuel)** (voir **Figure 5**, panneau de gauche ; **Figure 6**) : contrôle l'activation d'une matrice de LEDs 3×3 , permettant un contrôle précis des photorécepteurs activés. Vous choisissez les LEDs à activer et à orienter vers leurs photorécepteurs respectifs. L'activation des LEDs se produit une fois la LED sélectionnée, puis le contrôleur de stimulus visuel mis en marche. Les LEDs peuvent être activées en mode « **Static** » (mode statique, stimuli immobiles) ou en mode « **Motion** » (mode mouvement, stimuli se déplaçant horizontalement à vitesse lente, moyenne ou rapide). Utilisez le bouton « **Activate Stimulus LEDs** » (Mode Activer les LED de stimulus) pour activer ou désactiver les LED.

(2) **Connectivity Manager (Gestionnaire de connectivité)** (voir **Figure 5**, panneau central) : permet de connecter chaque photorécepteur à une ou plusieurs cellules ganglionnaires, en spécifiant la **polarité** du signal (**silencieux**, **excitateur (+)** ou **inhibiteur (-)**) et le **délai** (aucun, court, moyen ou long). L'utilisateur peut également définir un **seuil** pour la cellule ganglionnaire et son type (**ON** ou **OFF**).

(3) **Signal Monitor (Moniteur de signal)** (voir **Figure 5**, panneau de droite) : affiche les signaux d'entrées et sorties de chaque photorécepteur, ainsi que le signal de sortie de chaque cellule ganglionnaire (l'activation des cellules ganglionnaires est également indiquée par les LED vertes et jaunes situées sur le dessus de RetINaBox).

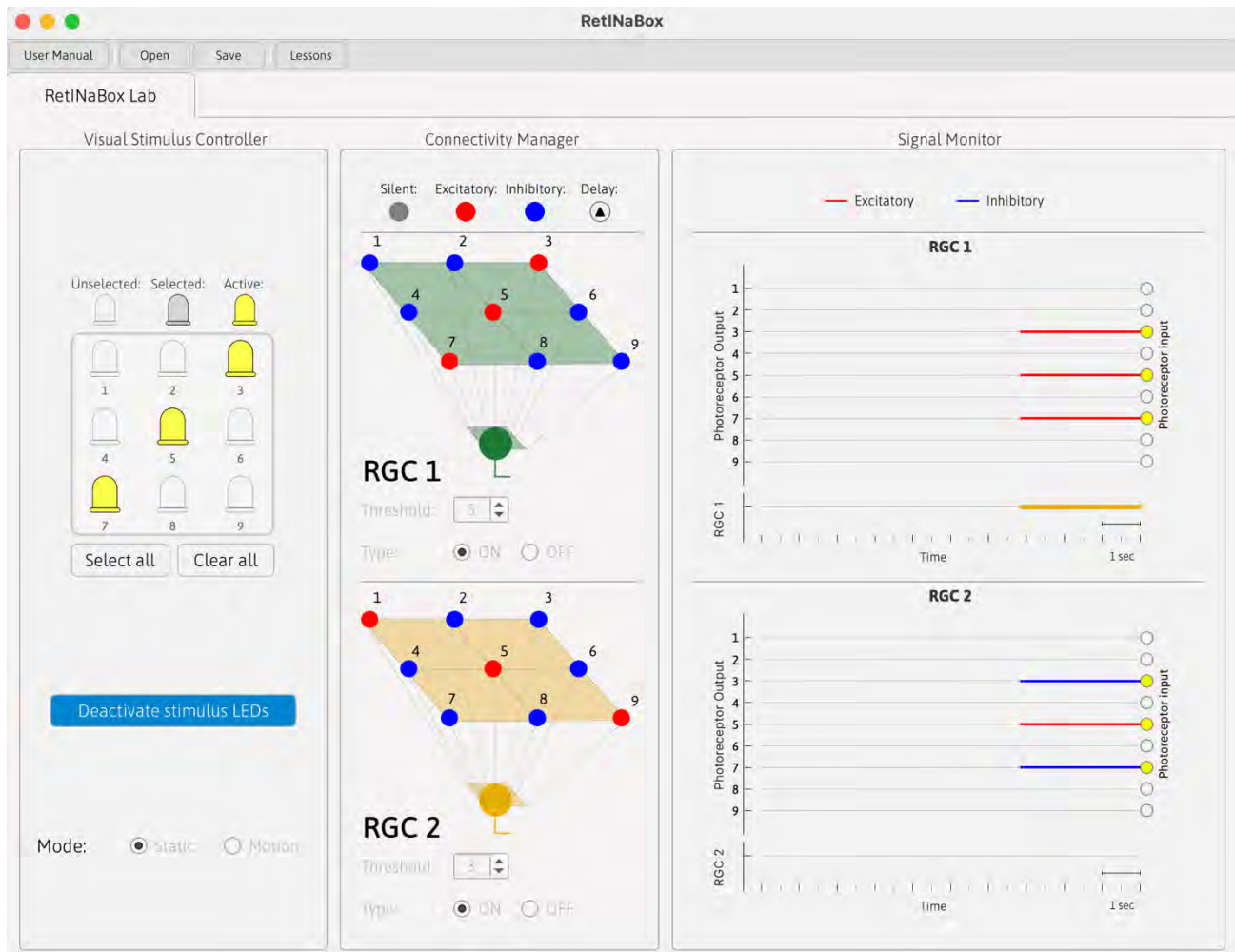


Figure 5. L'interface graphique de RetiNaBox comprend le contrôleur de stimulus visuel (à gauche), le gestionnaire de connectivité (au milieu) et le moniteur de signal (à droite).

Cette configuration permet de construire des cellules ganglionnaires modèles avec des champs récepteurs ON/OFF, centre-périphérie, sélectifs à l'orientation et à la direction, comme dans la rétine réelle !

**Veuillez consulter le manuel d'utilisation pour obtenir de l'aide concernant le logiciel.*

Comment tester vos circuits

Chaque leçon (décrite ci-dessous) comprend des activités pratiques qui vous mettent au défi de construire des circuits rétinien sensibles à différents types de stimuli visuels. Pour chaque circuit construit, vous disposez de deux méthodes pour tester sa sélectivité visuelle :

(1) **Activation par LEDs à motifs** (voir Figure 6) : activez différentes combinaisons de LEDs dans le **contrôleur de stimuli visuels** pour stimuler les photorécepteurs modèles avec différents motifs lumineux. C'est un moyen rapide de vérifier que votre circuit fonctionne comme prévu (c'est-à-dire que vos cellules ganglionnaires répondent sélectivement à des stimuli visuels

spécifiques). Utilisez le bouton « Activate Stimulus LEDs' / 'Deactivate Stimulus LEDs » pour activer ou désactiver les LED.

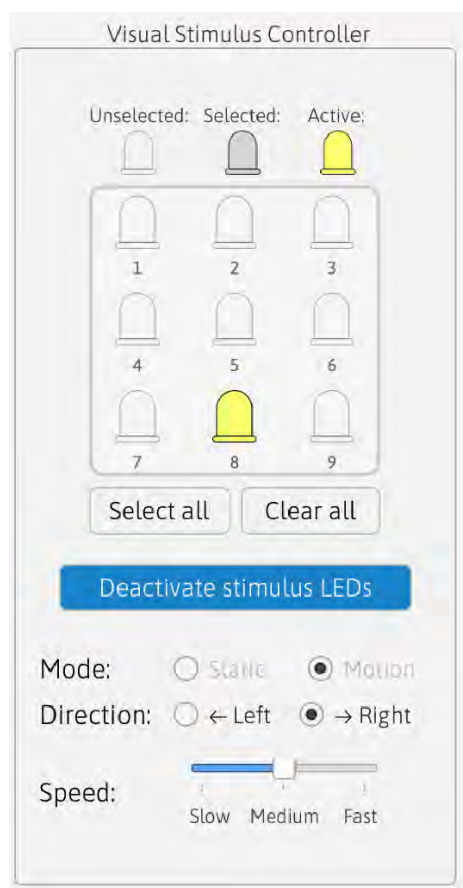


Figure 6. Interface de contrôle des stimuli visuels pour la sélection et l'activation des LED dans la matrice 3 x 3 afin de générer des motifs personnalisés de stimulation lumineuse.

(2) **Stimulation visuelle manuelle** (voir **Figure 7**) : activez l'ensemble de la matrice de LEDs. Créez ensuite des motifs avec votre outil de stimulation visuelle : de la pâte à modeler sur une plaque de plastique transparent. Placez cette plaque entre la matrice de LEDs et la matrice de photorécepteurs pour bloquer sélectivement la lumière et empêcher certains photorécepteurs d'atteindre la matrice. C'est un moyen efficace de vérifier que votre circuit visuel réagit sélectivement à des stimuli visuels statiques spécifiques. Si vous êtes habile de vos mains, vous pouvez également utiliser vos mains. Vous pouvez aussi découper des formes dans du papier ou du carton et les utiliser pour contrôler le motif lumineux qui éclaire la matrice de photorécepteurs de RetINaBox. Pour les stimuli en mouvement, nous vous recommandons de simplement passer votre main de gauche à droite sur la matrice de LEDs de RetINaBox.

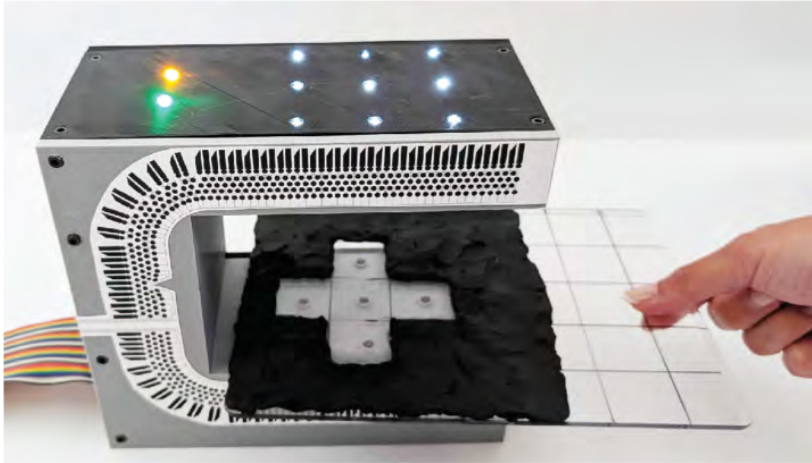


Figure 7. Placer l'outil de stimulation visuelle entre la matrice de LED et les photorécepteurs modèles bloquent sélectivement la lumière et délivrent des motifs visuels précis à la matrice de photorécepteurs de RetINaBox.

Leçon 1 : ON/OFF et Champ centre-périphérique

Le monde visuel est constitué d'éléments situés dans des lieux : différentes formes, couleurs et motifs répartis dans des régions spécifiques de l'espace (**Figure 8**). Or, il s'avère que notre système visuel a évolué pour être particulièrement sensible aux éléments qui se distinguent des grands fonds homogènes.

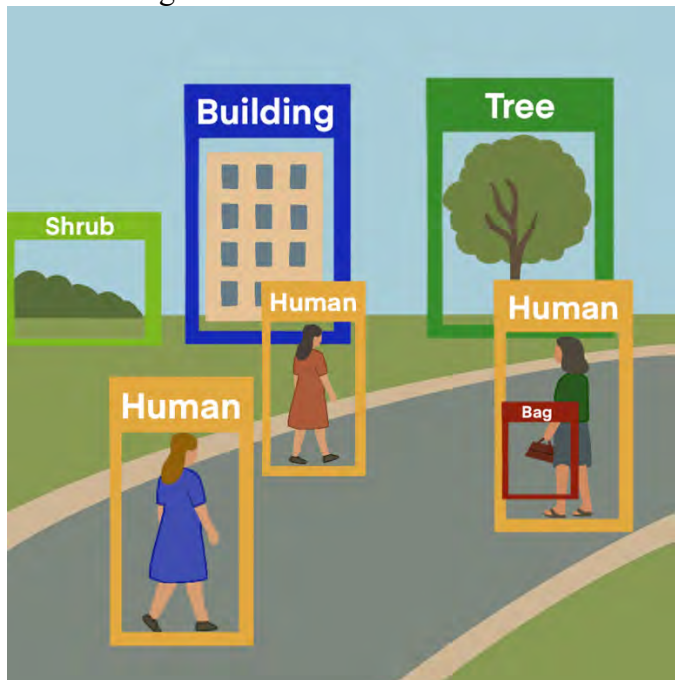


Figure 8. Votre système visuel est optimisé pour extraire des éléments des scènes visuelles qui diffèrent de l'arrière-plan.

Champs de réception

Un mécanisme simple par lequel votre système visuel décompose le monde visuel consiste à doter chaque neurone visuel d'un champ de réception. Cela signifie que chaque neurone ne peut voir que dans une région spécifique de votre champ visuel (**Figure 9**). On peut se représenter un champ de réception comme un projecteur : le « projecteur » de chaque neurone lui permet de ne voir que les objets situés dans une partie précise du monde. Puisque les champs de réception de nombreux neurones différents quadrillent votre champ de vision, la somme des réponses des neurones ayant des champs de réception de positions différentes aide votre cerveau à localiser les objets dans le monde. Cependant, lorsqu'un neurone est activé, cela ne signifie pas seulement qu'un objet se trouve dans son champ de réception. La plupart des neurones ont également une préférence pour ce qu'ils souhaitent voir. Autrement dit, chaque neurone ne répond (ou du moins ne répond de manière optimale) que lorsque l'objet spécifique qu'il souhaite voir se trouve dans son champ de réception. Tout au long de ces leçons, nous allons consacrer beaucoup de temps à expliquer comment les neurones individuels acquièrent des préférences pour différents types de caractéristiques visuelles. Cependant, imaginons pour l'instant quatre neurones visuels. Les neurones 1 et 2 ont des champs de réception qui se chevauchent et ne perçoivent que les objets situés dans la zone A. Les neurones 3 et 4 ont des champs de réception qui se chevauchent et ne perçoivent que les objets situés dans la zone B. Les neurones 1 et 3 ne réagissent que lorsque des pommes se trouvent dans leur champ de réception, et les neurones 2 et 4 ne réagissent que lorsque des poires se trouvent dans le leur. La **Figure 9** illustre ce principe, montrant qu'un neurone ne réagit que lorsque l'objet qu'il souhaite percevoir se trouve dans son champ récepteur.

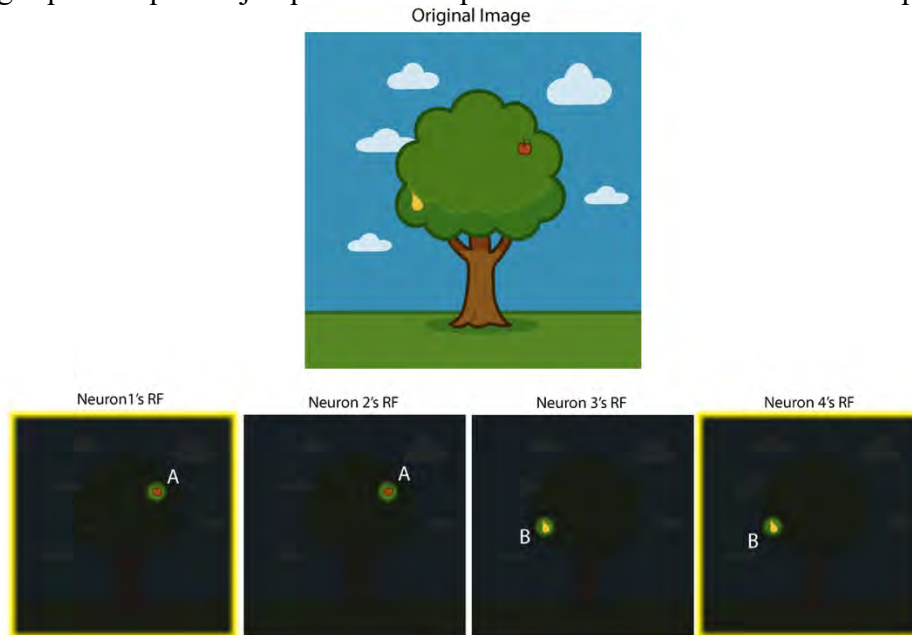


Figure 9. Les différents neurones possèdent des champs de réception distincts et ne perçoivent donc que de petites portions de votre champ visuel. Ils peuvent également présenter des préférences pour différentes caractéristiques visuelles. Dans cet exemple, les neurones 1 et 2 ont le même champ récepteur, mais seul le neurone 1 est sensible à un point circulaire de lumière rouge. Par conséquent, seul le neurone 1 réagit à la présence d'une pomme dans son champ récepteur. Cependant, différents neurones peuvent aussi préférer une même caractéristique visuelle, mais avoir des champs récepteurs situés à des endroits différents. Dans cet exemple, les neurones 2 et 4 préfèrent un point circulaire de lumière jaune, mais seul

le neurone 4 s'active, car la poire est présente uniquement dans son champ récepteur. *Les cadres jaunes indiquent que les neurones 1 et 4 sont actifs.

Quelles caractéristiques visuelles activent le mieux les neurones visuels ?

ON/OFF : Un simple coup d'œil à une scène visuelle, par exemple la scène monochrome illustrée à la **Figure 10**, suffit à constater que la luminance (c'est-à-dire le degré de clarté ou d'obscurité des différentes parties de la scène) varie souvent considérablement d'un endroit à l'autre. Il s'avère que notre système visuel a évolué pour analyser les scènes visuelles en partie grâce à leurs composantes claires et sombres, via des champs de réceptions ON et OFF (**Figure 10**). Un neurone visuel ON réagit lorsque la luminance augmente dans son champ récepteur, tandis qu'un neurone OFF réagit lorsque la luminance diminue.

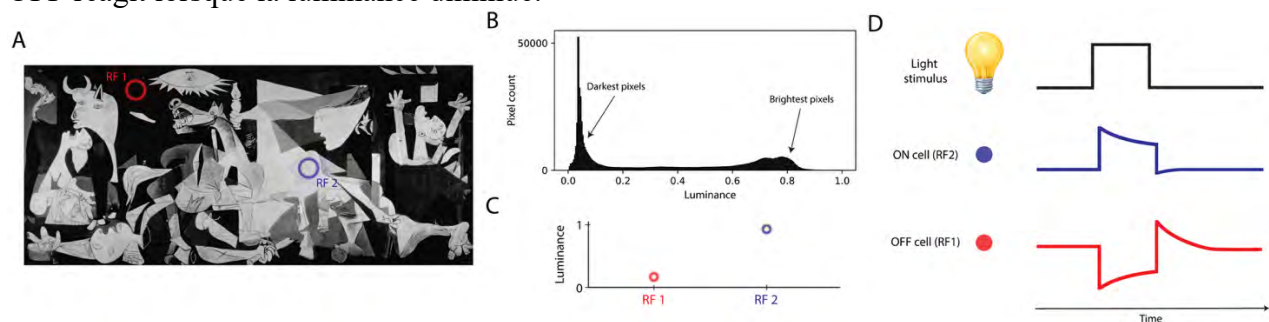


Figure 10. (A) Guernica (1937) de Pablo Picasso, avec les champs récepteurs de deux neurones illustrés en rouge et bleu. (B) Histogramme des valeurs de luminance (luminosité) de Guernica, allant de 0 à 1, montrant deux pics correspondant aux pixels très clairs et très sombres du tableau. (C) Valeurs de luminance normalisées dans les champs récepteurs des neurones 1 et 2. (D) Réponse du neurone 1 (cellule ON) et du neurone 2 (cellule OFF) à une stimulation lumineuse. La cellule ON se dépolarise en réponse à la stimulation lumineuse, tandis que la cellule OFF s'hyperpolarise et se dépolarise lorsqu'elle s'éteint.

Comment se produisent les réponses ON et OFF dans le système visuel ? Les photorécepteurs sont les premières cellules de la voie visuelle à réagir à la lumière. Dans l'obscurité, leur potentiel de membrane au repos est relativement dépolarisé et ils libèrent continuellement du glutamate, un neurotransmetteur. Lorsque la luminance dans le champ récepteur d'un photorécepteur augmente et que celui-ci absorbe des photons, son potentiel de membrane s'hyperpolarise, entraînant une diminution de la libération de glutamate (**Figure 11**). Ainsi, les photorécepteurs convertissent la lumière en signaux chimiques que les neurones situés en aval peuvent interpréter.

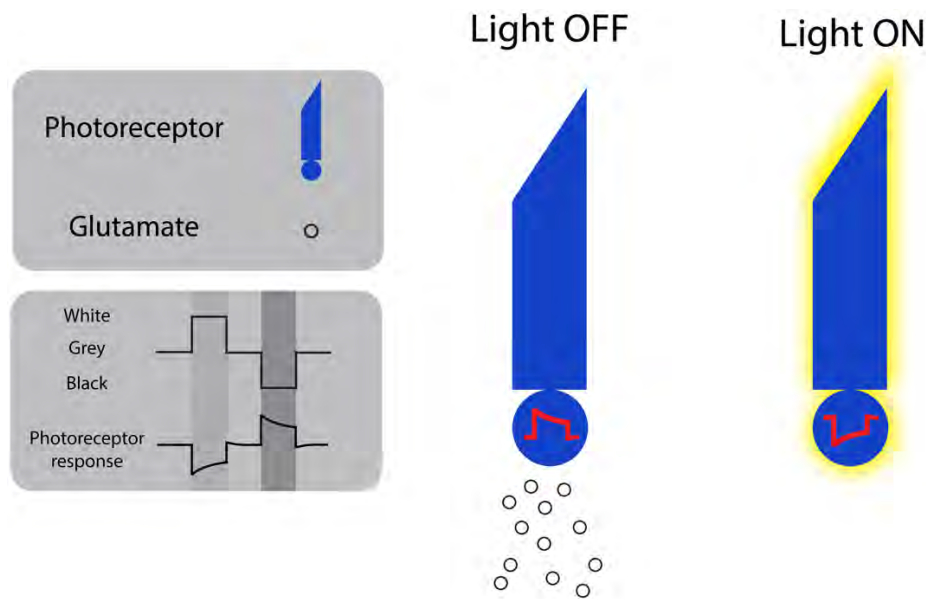


Figure 11. Dans l'obscurité, les photorécepteurs se dépolarisent et libèrent du glutamate. Lorsque la luminosité augmente, les photorécepteurs s'hyperpolarisent et la libération de glutamate diminue.

La diminution de la libération de glutamate par les photorécepteurs signale aux cellules bipolaires (CB) la présence de lumière (les cellules horizontales détectent également cette libération et fournissent une rétroaction, mais nous n'aborderons pas ce point ici). C'est au niveau des cellules bipolaires que le système visuel commence à trier les réponses selon que la luminance dans leur champ récepteur a augmenté ou diminué. Ceci s'explique par l'existence de deux grandes classes de cellules bipolaires : ON et OFF. Toutes deux répondent au glutamate, mais expriment différents types de récepteurs au glutamate dans leurs dendrites, ce qui leur permet de réagir différemment à une même variation de libération de glutamate par les photorécepteurs lors d'un changement de luminosité. Les CB ON possèdent des récepteurs métabotropiques au glutamate dans leurs dendrites. Dans l'obscurité, le glutamate libéré par les photorécepteurs se lie à ces récepteurs, activant une cascade de signalisation qui ferme les canaux cationiques, empêchant ainsi les ions Na^+ de pénétrer dans la cellule et provoquant l'hyperpolarisation des cellules bipolaires ON (qui cessent alors de libérer du glutamate par leurs axones). À la lumière, les photorécepteurs cessent de libérer du glutamate. Les récepteurs métabotropiques du glutamate des cellules bipolaires ON se dissocient, ce qui entraîne l'ouverture des canaux cationiques et l'entrée d'ions Na^+ , dépolarisant ainsi la cellule. Cela signifie que les cellules bipolaires ON se dépolarisent lorsque les photorécepteurs s'hyperpolarisent (et inversement), un phénomène appelé « inversion de signe » (**Figure 12**). Les cellules bipolaires OFF possèdent des récepteurs ionotropiques du glutamate dans leurs dendrites. Dans l'obscurité, le glutamate libéré par les photorécepteurs se lie à ces récepteurs, ce qui ouvre directement le canal cationique associé, permettant ainsi l'entrée d'ions Na^+ et la dépolarisation de la cellule. À la lumière, les photorécepteurs cessent de libérer du glutamate. Les récepteurs ionotropes du glutamate des cellules bipolaires OFF ne se lient plus au glutamate, les canaux cationiques se ferment, les ions Na^+ ne pénètrent plus dans la cellule et celle-ci s'hyperpolarise. Cela signifie que les cellules bipolaires OFF s'hyperpolarisent lorsque les photorécepteurs s'hyperpolarisent (et inversement), un phénomène appelé « conservation du signe » (**Figure 12**).

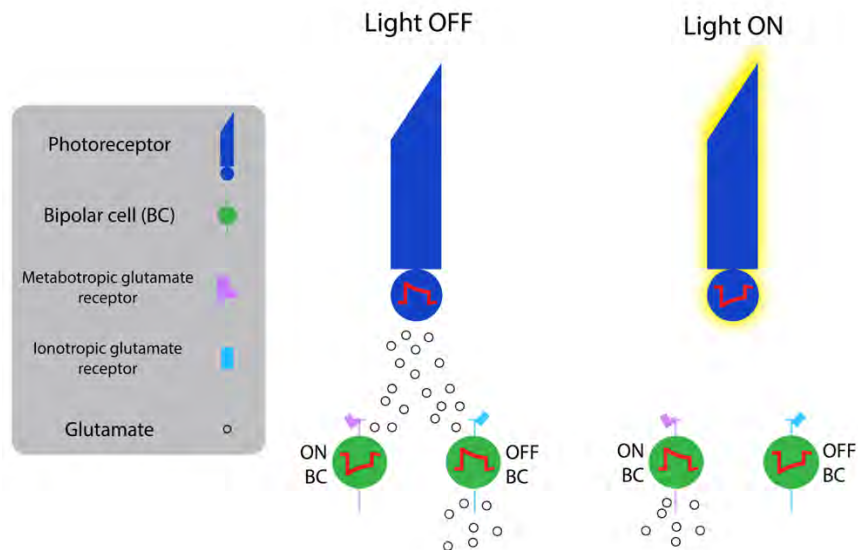


Figure 12. Les cellules bipolaires ON et OFF réagissent différemment à la lumière en raison de leurs récepteurs au glutamate distincts. Les cellules bipolaires OFF possèdent des récepteurs ionotropes au glutamate à signe conservé, tandis que les cellules bipolaires ON possèdent des récepteurs métabotropes au glutamate à signe inversé. Dans l'obscurité, les photorécepteurs libèrent du glutamate, dépolarisant les cellules bipolaires OFF et hyperpolarisant les cellules bipolaires ON. En présence de lumière, la libération de glutamate par les photorécepteurs diminue, dépolarisant les cellules ON et hyperpolarisant les cellules OFF.

Condition	Photoreceptor	Glutamate Release	ON BC	OFF BC
Dark	Depolarized	High	Hyperpolarized	Depolarized
Light	Hyperpolarized	Low	Depolarized	Hyperpolarized

Table 1. Summary of photoreceptor and bipolar cell responses to light and dark conditions.

Champs Centre-Périphérie : Dans les scènes naturelles, certaines zones (comme les murs ou un ciel dégagé) présentent peu de variations de luminance sur une vaste étendue spatiale. Ce sont des régions à faible contraste, caractérisées par une forte redondance spatiale. D'autres parties de la scène visuelle présentent des variations de luminance très concentrées dans un espace restreint. Ce sont des régions à fort contraste. Il s'avère que notre système visuel a évolué pour filtrer en grande partie les scènes redondantes tout en codant le contraste de luminance local. L'un des mécanismes utilisés par notre système visuel pour y parvenir est celui des champs récepteurs centre-périphérie (**Figure 13**).

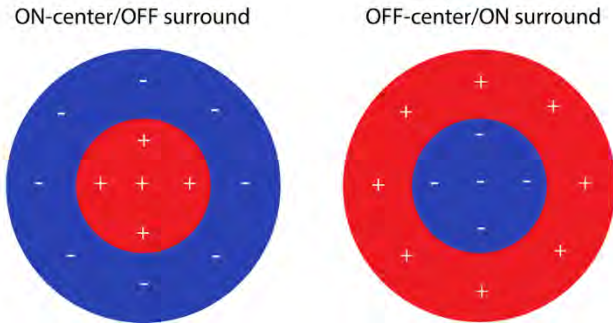


Figure 13. Les cellules ON-centre/OFF-périphérie sont excitées par la lumière au centre de leur champ récepteur, mais inhibées par la lumière périphérique. Les cellules OFF-centre/ON-périphérie sont excitées par l'obscurité en leur centre, mais inhibées par l'obscurité périphérique.

Dans les champs de réception centre-périphérie, le champ de réception d'une cellule est divisé en deux régions : une zone centrale qui, lorsqu'elle est activée, excite le neurone ; et une zone périphérique, adjacente à la zone centrale, qui, lorsqu'elle est activée, inhibe le neurone. Les champs de réception centre-périphérie peuvent être de type ON ou OFF. Pour une cellule ganglionnaire à centre ON présentant une faible fréquence de décharge spontanée de base (**Figure 14**), l'application d'un petit point lumineux au centre, légèrement inférieur à la zone centrale, entraîne une légère augmentation de la fréquence de décharge. Augmenter la taille du point lumineux jusqu'à ce qu'elle corresponde à celle du centre sans activer la zone périphérique induit la fréquence de décharge maximale. Au-delà de cette taille, la fréquence de décharge diminue, car l'activation de la zone périphérique inhibe l'activité neuronale (**Figure 14**).

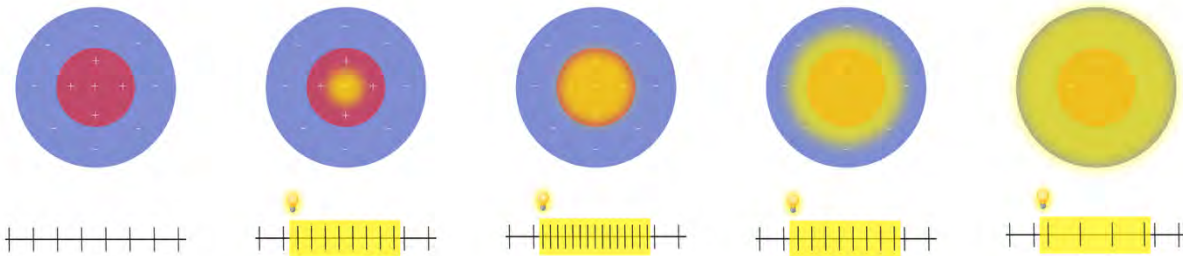


Figure 14. Réponse d'une cellule à centre ON/périphérie OFF à un point lumineux de taille croissante.

Si l'on considère une scène visuelle, l'espacement entre les éléments clairs et sombres peut varier considérablement. Autrement dit, à certains endroits, le contraste de luminance varie sur une très petite portion de l'espace visuel, tandis qu'à d'autres endroits, il varie sur des portions plus larges. La taille, dans le champ visuel, de l'élément nécessaire pour passer de clair à sombre est appelée fréquence spatiale. Les scènes naturelles sont composées de nombreuses fréquences spatiales différentes, des plus basses aux plus élevées. (**Figure 15**).

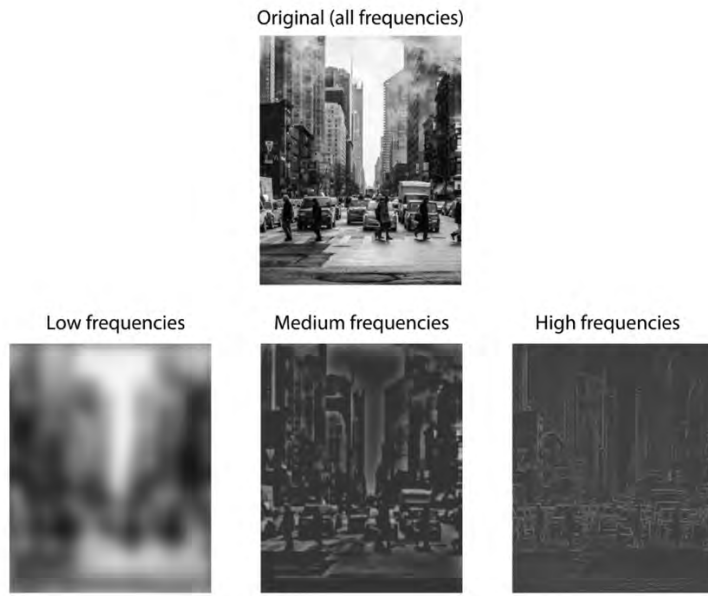


Figure 15. Les scènes visuelles contiennent une grande variété de fréquences spatiales et peuvent être décomposées en différentes bandes de fréquences spatiales. Les basses fréquences spatiales capturent les caractéristiques grossières, tandis que les hautes fréquences contiennent les détails fins.

C'est là qu'interviennent les champs de réception centre-périphérie. Comme décrit précédemment, ces champs de réception permettent aux neurones visuels de répondre sélectivement au contraste de luminance local, c'est-à-dire aux différences d'intensité lumineuse entre des zones voisines du champ visuel. La taille des champs de réception centre-périphérie est variable ; les cellules aux champs de réception plus petits sont optimisées pour la détection des détails fins (**Figure 16**, panneau de droite, hautes fréquences spatiales), tandis que celles aux champs récepteurs plus grands sont plus sensibles aux motifs plus larges (**Figure 16**, panneau de gauche, basses fréquences spatiales).

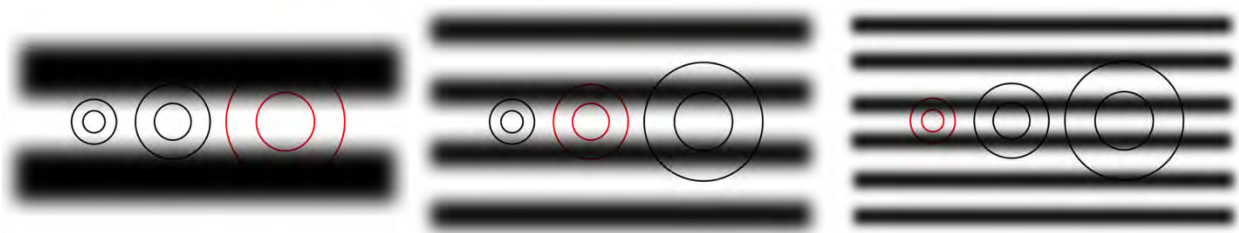
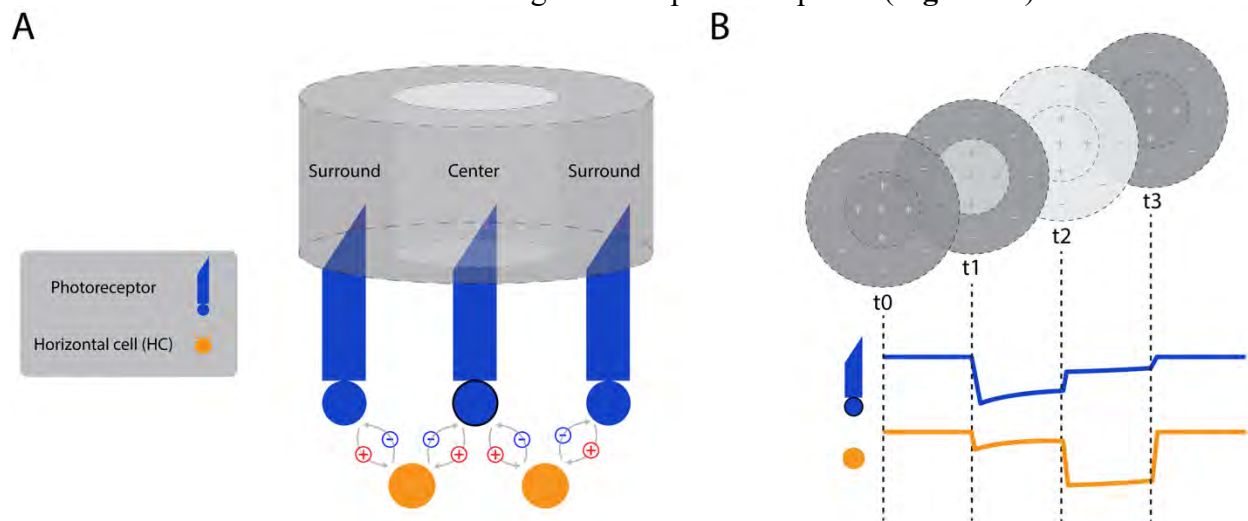


Figure 16. Exemples de trois champs de réception ON-center présentant des préférences pour différentes fréquences spatiales. Les champs de réception centre-périphérie impliquent que les neurones visuels répondent généralement de manière optimale lorsque le contraste (clair/foncé) est correctement aligné entre le centre et la périphérie. La taille du champ de réception centre-périphérie détermine la fréquence spatiale du contraste de luminance qui active le mieux une cellule. La cellule la mieux activée par une fréquence spatiale donnée est représentée en rouge.

Comment fonctionne le système centre-périphérie ?

Les champs de réception centre-périphérie sont présents, à des degrés divers, dans la plupart des neurones rétiens. Même les photorécepteurs possèdent de tels champs. Les photorécepteurs sont connectés aux cellules bipolaires, qui à leur tour se connectent aux cellules ganglionnaires, lesquelles transmettent les signaux visuels hors de l'œil à des centres visuels supérieurs. Mais les photorécepteurs sont également connectés aux cellules horizontales. Ces dernières sont de grands neurones à projection latérale. Chaque cellule horizontale reçoit des informations de nombreux photorécepteurs et sont également connectées latéralement entre elles. Concernant le système centre-périphérie, la caractéristique importante est que les cellules horizontales exercent une rétroaction négative sur les photorécepteurs. Autrement dit, lorsqu'un photorécepteur active une cellule horizontale, cette dernière exerce une rétroaction négative sur le photorécepteur, réduisant ainsi son activité. Cependant, un seul photorécepteur ne fournit qu'un faible signal d'entrée à une cellule horizontale ; par conséquent, pour un petit point lumineux qui active un seul photorécepteur, la cellule horizontale est faiblement activée et ne fournit qu'une rétroaction minimale au photorécepteur. En revanche, lorsqu'un stimulus visuel est important, il active de nombreux photorécepteurs voisins, qui activent fortement les cellules horizontales, lesquelles fournissent alors une forte rétroaction négative aux photorécepteurs (**Figure 17**).



La mise en œuvre précise du système centre-périphérie varie selon les types de neurones rétiens. Dans la rétine, ce système a été décrit pour la première fois dans les cellules ganglionnaires. Cependant, bien que les photorécepteurs présentent également des champs récepteurs de type centre-périphérie (comme décrit précédemment), il semble que, pour les cellules ganglionnaires,

la plus grande partie de la périphérie de leur champ de réception provienne des cellules amacrines, des interneurons rétiniens capables d'inhiber les cellules bipolaires et ganglionnaires (ainsi que d'autres cellules amacrines). Voir la **Figure 18** pour un exemple de système centre-périphérie dans les cellules ganglionnaires rétiniennes.

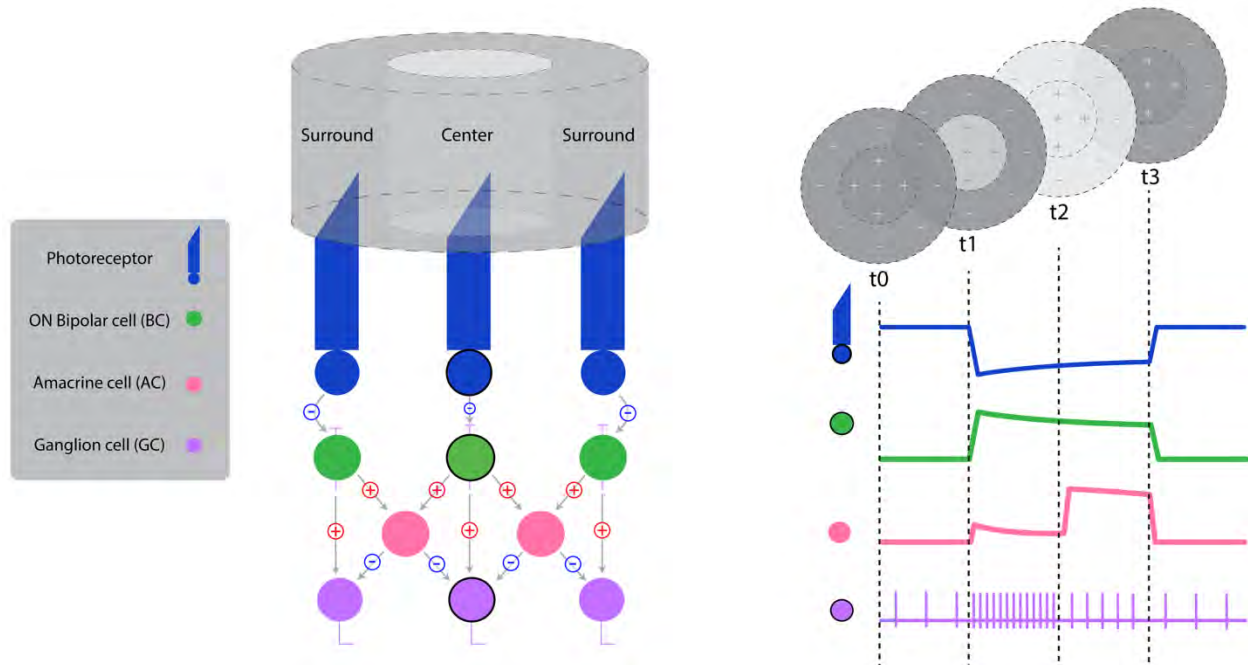


Figure 18. Les cellules amacrines (CA) fournissent une entrée inhibitrice qui module les réponses des cellules ganglionnaires rétiniennes (RGC) environnantes. *Dans cet exemple, nous nous concentrons spécifiquement sur l'impact des cellules amacrines sur les cellules ganglionnaires environnantes ; par conséquent, nous ignorons ici les réponses des photorécepteurs, des cellules bipolaires ou des cellules amacrines environnantes. A : Les CA fournissent un signal d'entrée inhibiteur aux cellules ganglionnaires (CG) afin de moduler leur réponse à un stimulus périphérique. B : La lumière au centre seul (t1) hyperpolarise uniquement le photorécepteur central, dépolarisant la cellule bipolaire ON centrale (CB), qui excite une CG ON centrale en aval, tout en dépolarisant faiblement certaines CA. La faible activation des CA a très peu d'effet sur la CG centrale, qui répond de manière maximale à la lumière au centre. La lumière au centre et en périphérie (t2) hyperpolarise les photorécepteurs centraux et périphériques, dépolarisant les CB centrales et périphériques. Le centre des cellules bipolaires (BC) active de manière similaire le centre des cellules ganglionnaires rétiniennes (RGC) dans les conditions de stimulation du centre seul et du centre et de la périphérie. Cependant, dans cette dernière condition, les BC périphériques sont également activées, ce qui entraîne une activation beaucoup plus forte des cellules amacrines issues de plusieurs BC. Une forte activation des cellules amacrines (AC) exerce un puissant effet inhibiteur sur les cellules ganglionnaires rétiniennes (GC) centrales, réduisant ainsi leur activité globale (comparativement à une illumination du centre seul).

En résumé :

- Chaque neurone visuel réagit à la lumière dans une région spécifique de l'espace – **son champ de réception** – aidant ainsi le cerveau à localiser les objets dans l'espace.
- Les voies ON et OFF distinctes de la rétine permettent au système de détecter les variations de luminance, assurant ainsi la perception des contrastes.

- Les champs de réception ON-centre/OFF-périphérie et OFF-centre/ON-périphérie permettent aux neurones d'encoder ce qui se trouve dans leur champ de réception : les neurones réagissent à des motifs présentant des fréquences spatiales spécifiques (la vitesse à laquelle les motifs clairs et sombres varient dans l'espace), permettant ainsi au système visuel de percevoir les détails fins et grossiers de la scène.

Objectif de la leçon 1

Construisez un circuit simple imitant une cellule ganglionnaire rétinienne centre-périphérie afin d'explorer comment le système visuel détecte un point lumineux localisé. Testez ensuite votre circuit en activant différentes LED (en mode statique) pour vérifier la sélectivité de la cellule ganglionnaire. Enfin, testez RetINaBox avec des stimuli visuels réels pour évaluer la robustesse de votre circuit centre-périphérie.

N'oubliez pas que les photorécepteurs ne sont pas directement connectés aux cellules ganglionnaires, malgré le modèle simplifié présenté dans RetINaBox. Les cellules ganglionnaires reçoivent des informations des cellules bipolaires et des informations modulatrices des cellules amacrines, que RetINaBox modélise par des fonctions de connectivité +/- et ON/OFF entre les photorécepteurs et les cellules ganglionnaires.

Activité n° 1 : Construisez un détecteur de point lumineux avec un champ de réception ON-centre/OFF-périphérie.

Les neurones possédant des champs récepteurs **ON-centre/OFF-périphérie** sont *activés* par la lumière *au centre* de leur champ de réception, mais inhibés par la lumière *périphérique*.

Utilisez l'interface graphique de RetINaBox (GUI) pour créer un circuit pour RGC1 avec une cellule ganglionnaire à centre ON/périphérie OFF (également appelée *cellule ON*) qui ne réagit que lorsque le photorécepteur central du réseau 3 x 3 est activé par la lumière, et non lorsque l'un des photorécepteurs périphériques est également activé, ni lorsqu'un petit point lumineux est situé au-dessus de n'importe quel autre photorécepteur.

Cette activité met en évidence que les neurones à un champs centre-périphérie (ici, une cellule à centre ON/périphérie OFF) répondent sélectivement à des emplacements spatiaux et des fréquences spatiales spécifiques (ici, un petit point lumineux situé au centre du réseau de photorécepteurs).

Activité n° 2 : Créez un deuxième détecteur de point lumineux avec un champ de réception situé à un emplacement différent.

Votre prochaine tâche consiste à créer une cellule ganglionnaire ON (RGC2) ayant la même préférence de taille que dans l'activité n° 1, mais dont le champ de réception est situé à un emplacement différent sur le réseau de photorécepteurs. En déplaçant le stimulus visuel ponctuel,

vous devriez pouvoir activer indépendamment les cellules RGC1 et RGC2 en fonction de la position du stimulus. Cette activité met en évidence le fait que les mêmes photorécepteurs peuvent contribuer à différentes parties des champs de réception de neurones situés en aval (dans ce cas, le photorécepteur qui contribue au centre d'une cellule RGC contribue à la périphérie de l'autre), et qu'en quadrillant le champ visuel avec des champs récepteurs spatialement décalés, le système visuel est capable d'encoder la position d'un stimulus via l'activité de population.

Activité n° 3 : Construire un deuxième détecteur de point avec une polarité opposée.

Ensuite, reprogrammez la cellule RGC2 pour qu'elle détecte un point sombre au lieu d'un point lumineux (c'est-à-dire, transformez-la en cellule OFF). Cette cellule devrait avoir le même centre/périphérie de champ récepteur que la cellule RGC1 construite dans l'activité n° 1, mais avec une polarité opposée. Ainsi, lorsque la lumière active le photorécepteur central, elle inhibe maintenant la cellule RGC2 au lieu de l'exciter. Plus précisément, la cellule RGC2 doit être activée par la lumière environnante et par l'absence de lumière au centre même de son champ de réception (c'est-à-dire qu'elle doit être activée par une petite tache sombre au centre du réseau de photorécepteurs). Cette activité met en évidence que la présence de réponses ON et OFF permet au système visuel de détecter les variations d'intensité lumineuse, aidant ainsi le cerveau à percevoir les contours et les contrastes (variations de luminance). Elle souligne également que les mêmes photorécepteurs peuvent générer différents composants de champ récepteur dans les cellules ganglionnaires dont les champs de réception se chevauchent, en fonction des entrées spécifiques reçues par ces cellules.

Activité n° 4 : Créer deux détecteurs de points lumineux avec des préférences pour des points de tailles différentes.

Votre prochaine tâche consiste à générer **deux** cellules ganglionnaires ON **différentes** (RGC1 et RGC2) ayant le même champ de réception (au centre) mais sensibles à des points de **tailles différentes**. Une cellule ganglionnaire doit détecter un petit point lumineux, tandis que l'autre doit détecter un point lumineux **plus grand**. Si vous créez deux points de tailles différentes, vous ne devriez pouvoir activer RGC1 qu'avec le petit point, et RGC2 qu'avec le plus grand.

Cette activité met en évidence le fait que la taille du champ récepteur d'un neurone détermine sa préférence en matière de fréquence spatiale : les petits champs détectent les détails fins tandis que les grands champs réagissent à des motifs plus larges.

Si vous rencontrez des difficultés avec l'une de ces activités, vous pouvez charger des préréglages dans RetINaBox : « Lessons > Lesson 1 », ou consulter le corrigé à la fin de ce document

Défi : Décryptage avec les champs de réception centre-périphérie

Maintenant que vous avez appris à créer des cellules ganglionnaires qui réagissent sélectivement à des points de tailles spécifiques à des emplacements spécifiques, nous vous mettons au défi d'appliquer vos connaissances sur les champs récepteurs centre-périphérie pour **décoder un message caché**.

Vous recevrez une série de stimuli visuels, chacun représenté par une grille 3×3 de photorécepteurs. Certains photorécepteurs sont activés (jaunes), tandis que d'autres ne le sont pas (noirs). Chaque stimulus correspond à **une lettre** du message secret.

Un code vous sera également fourni pour vous aider à décoder le message. Le code vous indiquera les préférences visuelles des deux cellules ganglionnaires de RetINaBox, RGC1 et RGC2. Il vous permettra également de décoder l'activité de ces cellules ganglionnaires en quatre lettres (0 signifie que la cellule est inactive ; 1 signifie qu'elle est active).

Votre tâche :

1. Dans l'onglet Menu du GUI (accédez à « Code Breaker» (Lessons > Lesson 1 > Code Breaker).
2. Dans le « Connectivity Manager » (Gestionnaire de connectivité), connectez RetINaBox de façon à ce que les deux cellules ganglionnaires répondent aux stimuli visuels indiqués. Important : *assurez-vous que les deux cellules ganglionnaires puissent être activées simultanément par un seul stimulus visuel !*
3. Utilisez l'outil « Visual Stimulus » (Stimulus visuel) ou des formes découpées dans du papier pour présenter les stimuli visuels du code à RetINaBox et observez les réponses des cellules ganglionnaires.
4. Pour chaque stimulus visuel, utilisez le code pour traduire la sortie RGC1+RGC2 en une lettre.
5. Répétez l'opération pour chaque stimulus et reconstituez le message secret complet.

Voir exemple ci-dessous (**Figure 19**) :

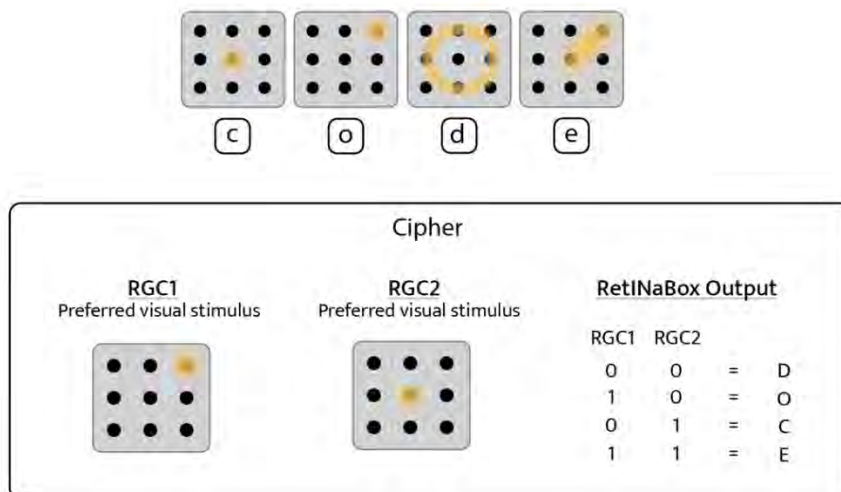


Figure 19. Exemple du jeu de décryptage

Défi n° 1 du jeu de décryptage

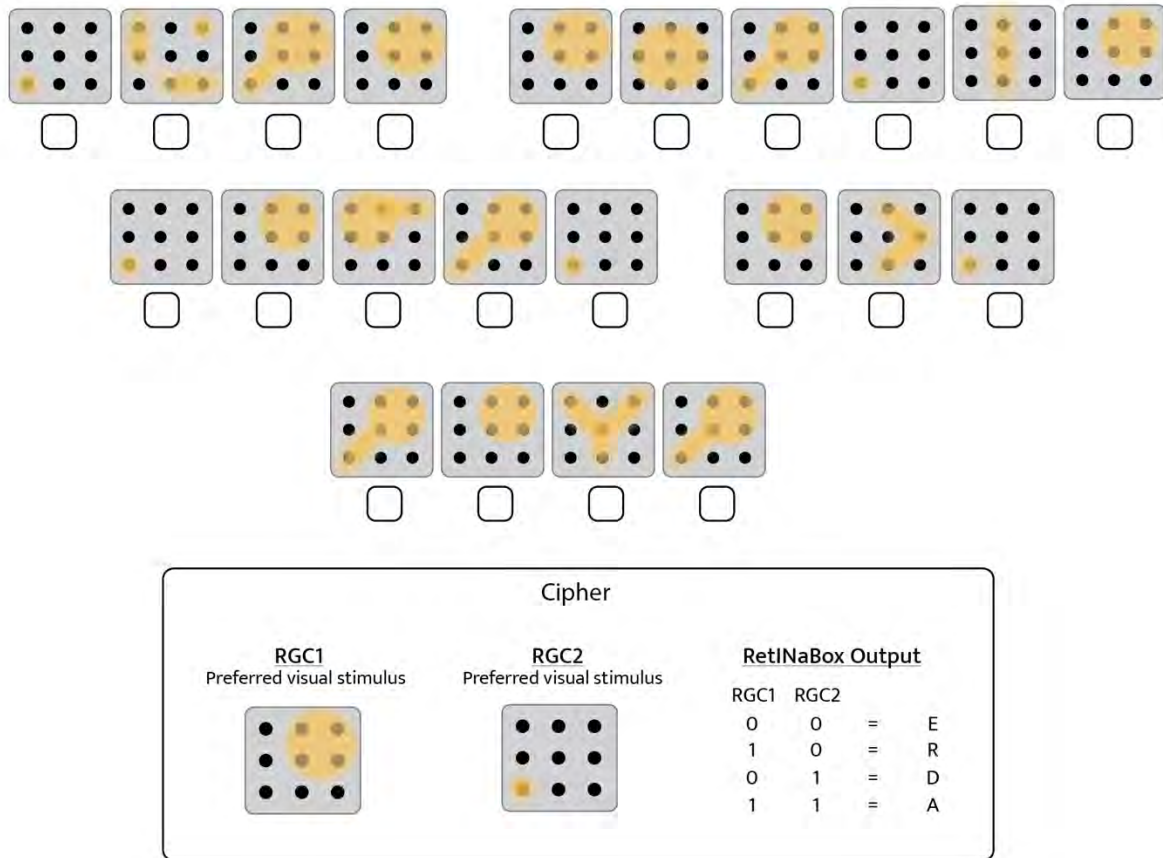


Figure 20. Défi n° 1 du jeu de décryptage.

**Consultez l'annexe du plan de leçons pour la solution à ce défi et à d'autres défis de décryptage.*

Leçon n° 2 : Sensibilité à l'orientation

Au lieu d'être un assemblage aléatoire de zones de contraste de luminance différentes, le monde visuel regorge de lignes et de contours – des limites continues le long desquelles la luminance varie de façon constante, comme le contour d'un arbre ou le bord d'un bâtiment. En réalité, la plupart des éléments du monde visuel peuvent être décomposés en une combinaison de lignes d'orientations différentes (**Figure 21**).

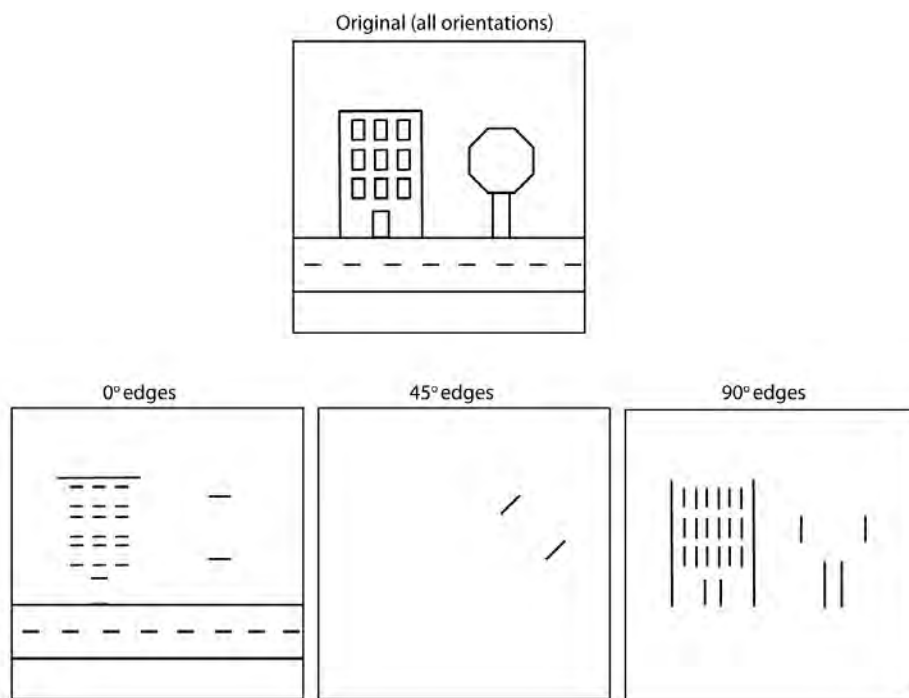


Figure 21. Les scènes visuelles naturelles peuvent être décomposées en leurs éléments constitutifs fondamentaux : des lignes/contours d'orientations variées. Chaque image de la rangée du bas représente la même scène, mais filtrée pour révéler les contours à 0°, 45° ou 90°.

Les scènes naturelles étant composées d'une multitude de contours d'orientations variées, le système visuel a développé des neurones qui réagissent aux lignes orientées selon des angles spécifiques (**Figure 22**). Autrement dit, il décompose le monde visuel en ses éléments constitutifs fondamentaux : des lignes orientées d'inclinaisons diverses.

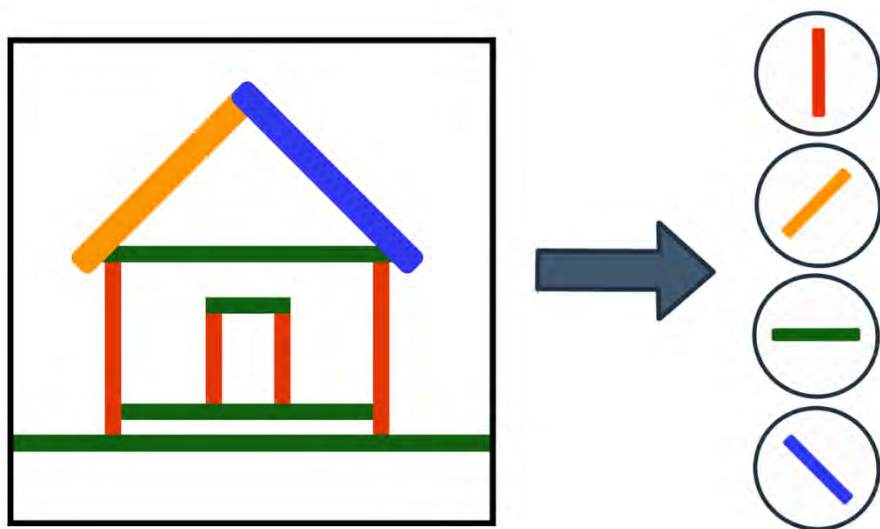


Figure 22. Certains neurones de votre système visuel sont sensibles à la perception des contours ou des lignes d'orientations particulières dans le monde visuel. Ces cellules sélectives à l'orientation (à droite) décomposent le monde en une série d'éléments linéaires d'orientations et de positions différentes.

Comment les champs récepteurs sélectifs à l'orientation sont-ils mis en œuvre dans le système visuel ?

Les signaux provenant des cellules ganglionnaires rétiniennes (RGC) sont transmis par le nerf optique au noyau géniculé latéral (LGN), puis relayés au cortex visuel primaire (V1). Les premiers enregistrements de neurones du LGN suggéraient que, tout comme les RGC, ils tendent à posséder des champs récepteurs centre-périphérie. Cependant, les premiers enregistrements du cortex visuel primaire (V1), qui reçoit la majeure partie de son information visuelle du LGN, ont révélé que, contrairement aux champs récepteurs centre-périphérie, la plupart des neurones de V1 présentaient des champs de réception sélectifs à l'orientation : ils répondent aux contours ou aux barres lumineuses prolongées selon un angle particulier.

Les chercheurs en vision David Hubel et Torsten Wiesel ont proposé que cette propriété résulte de la réception, par un neurone de V1, d'informations provenant de plusieurs neurones du LGN dont les champs récepteurs centre-périphérie sont spatialement décalés, mais alignés selon une orientation particulière dans l'espace visuel (Figure 23 (à gauche)). Ensemble, ces stimulus forment un champ de réceptions allongé qui répond le mieux à une barre orientée le long du même axe (Figure 23 (à droite)).

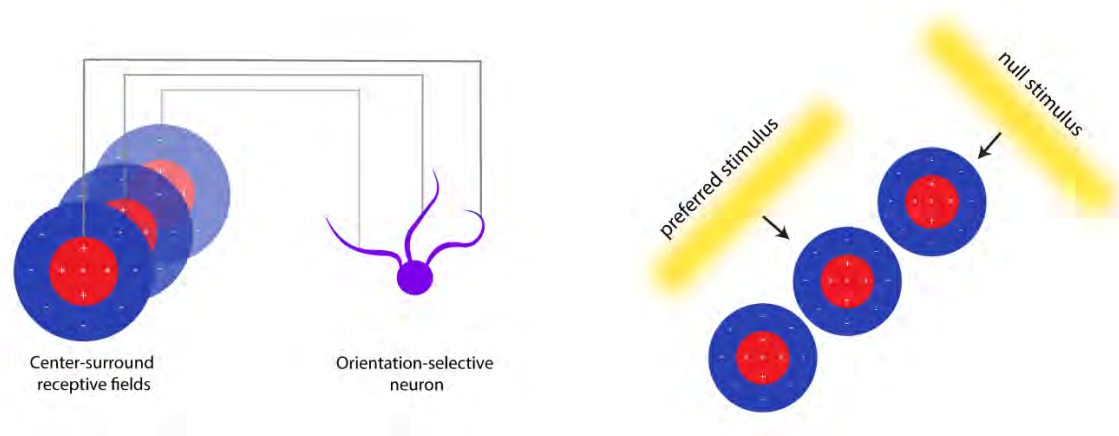


Figure 23. À gauche, le modèle de Hubel et Wiesel de la sélectivité d'orientation dans V1. Plusieurs neurones du LGN, spatialement décalés et dotés de champs récepteurs centre-périphérie, fournissent des entrées à un seul neurone V1. Ces stimulus alignés amènent le neurone V1 à répondre sélectivement à une barre lumineuse allongée orientée selon le même axe. À droite, une barre lumineuse alignée avec les centres des champs récepteurs de plusieurs neurones du LGN (stimulus préféré) active tous les signaux simultanément, excitant fortement le neurone V1 en aval. En revanche, une barre lumineuse orientée perpendiculairement (stimulus nul) n'active qu'un seul centre à la fois, empêchant la sommation des signaux du LGN et ne produisant aucune réponse dans le neurone V1 en aval.

Ainsi, le cerveau peut construire des détecteurs de caractéristiques complexes à partir de détecteurs simples : il combine de multiples entrées centre-périphérie pour créer des neurones sélectifs à l'orientation qui détectent les bords, les barres et les contours. Des neurones d'ordre supérieur situés en aval peuvent ensuite combiner les signaux de différentes cellules sélectives à l'orientation pour représenter diverses formes.

Bien que la sélectivité à l'orientation puisse également apparaître dans les cellules ganglionnaires rétiniennes chez certaines espèces, via des mécanismes biologiques différents de ceux décrits ci-dessus, le modèle de Hubel et Wiesel reste l'un des exemples les plus influents et les plus enseignés de la façon dont la sélectivité à l'orientation émerge dans le système visuel.

Dans la leçon 2, vous explorerez comment les cellules ganglionnaires de votre modèle de rétine peuvent devenir sélectives aux lignes d'orientations spécifiques et comment vous pouvez utiliser ces détecteurs de caractéristiques pour construire un détecteur de formes.

**N'oubliez pas que les photorécepteurs ne se connectent pas directement aux cellules ganglionnaires pour générer des champs récepteurs sélectifs à l'orientation, malgré le modèle simplifié présenté dans RetINaBox*

!

De plus, pour vous aider à mieux comprendre, bien que notre outil s'appelle RetINaBox, vous pouvez imaginer que les cellules ganglionnaires rétiniennes (RGC) modélisées correspondent en réalité aux neurones sélectifs à l'orientation de l'aire visuelle primaire (V1).

En résumé :

- Notre système visuel interprète les scènes visuelles en les décomposant en éléments plus simples : des lignes et des contours d'orientations différentes, situés dans différentes parties du champ visuel.
- Les neurones corticaux de l'aire V1 intègrent les informations provenant de plusieurs neurones centre-périphérie pour devenir sélectifs aux lignes d'orientations spécifiques, permettant ainsi au cerveau de reconstituer une représentation rudimentaire de la scène visuelle à partir de formes et de contours.

Objectif de la leçon 2

Construire et tester deux cellules ganglionnaires rétiniennes pour modéliser la sélectivité à l'orientation et utiliser la combinaison de leurs réponses pour générer un détecteur de formes. Commencez par tester vos circuits en activant différentes combinaisons de LED (en mode « static » (statique) du GUI). Ensuite, effectuez une stimulation visuelle réelle en créant une forme qui combine les deux lignes orientées stimulant les RGC1 et RGC2.

Activité n° 1 : Construire une cellule ganglionnaire ON détectant une ligne verticale

Configurez un circuit pour la cellule ganglionnaire rétinienne 1 (RGC1) afin qu'elle ne réponde qu'à une fine ligne verticale de lumière située dans une partie spécifique du réseau de photorécepteurs. La cellule ganglionnaire ne doit pas répondre à un point lumineux, ni à une ligne de même longueur mais d'une autre orientation/épaisseur, ou située dans une autre partie du réseau de photorécepteurs. Cette activité met en évidence le fait que les neurones sensibles à l'orientation répondent de manière sélective à des barres orientées selon des angles spécifiques et situées dans une partie spécifique du champ visuel.

Activité n° 2 : Construire une cellule ganglionnaire OFF détectant une ligne verticale

Configurez un circuit pour la cellule ganglionnaire rétinienne 2 (RGC2) afin qu'elle possède le même champ récepteur que la RGC1 de l'activité n° 1 (c'est-à-dire qu'elle réponde à une fine ligne verticale). Cependant, au lieu de répondre à une barre verticale brillante, cette cellule ganglionnaire doit répondre à une barre verticale sombre (absence de lumière dans la même région) et être inhibée par la lumière dans cette zone.

Cette activité met en évidence le fonctionnement parallèle des voies ON et OFF pour coder les variations de luminance. Cette organisation s'étend aux champs récepteurs sélectifs à l'orientation, permettant au système visuel de détecter les lignes claires et sombres d'orientations spécifiques.

Activité n° 3 : Construire une seconde cellule ganglionnaire ON capable de détecter une ligne diagonale.

Reconfigurez la cellule RGC2 afin qu'elle réagisse à une ligne lumineuse de même épaisseur que celle de l'activité n° 1, mais uniquement si cette ligne est diagonale. Cependant, cette seconde cellule ganglionnaire ne doit pas réagir à une ligne d'une autre orientation ou épaisseur, ni à une ligne de même orientation centrée sur une autre partie du réseau de photorécepteurs.

Cette activité souligne que chaque photorécepteur peut contribuer à différentes parties des champs de réception de plusieurs cellules ganglionnaires rétiniennes (RGC) et que des cellules ayant des champs récepteurs de positions similaires peuvent préférer des lignes d'orientations différentes.

Activité n° 4 : Construire deux cellules ganglionnaires ON détectant des lignes verticales d'épaisseurs différentes

Configurez RGC1 et RGC2 de sorte que les deux cellules répondent à des lignes lumineuses verticales, l'une répondant sélectivement à une ligne fine et l'autre à une ligne épaisse.

Cette activité met en évidence le fait que la taille du champ de réception détermine la préférence de fréquence spatiale d'un neurone. Les cellules ayant un champ récepteur plus petit répondent aux lignes fines, tandis que celles ayant un champ récepteur plus grand répondent aux lignes plus larges et plus épaisses.

Activité n° 5 : Construire deux cellules ganglionnaires ON détectant des lignes verticales de longueurs différentes

Configurez RGC1 et RGC2 de sorte que les deux cellules répondent à des lignes lumineuses verticales de même position spatiale approximative, mais de longueurs différentes.

Cette activité met en évidence le concept **d'inhibition de fin**, selon lequel la réponse d'un neurone sélectif à l'orientation est inhibée lorsqu'un stimulus visuel d'orientation correcte dépasse une longueur préférée. Autrement dit, de nombreux neurones sélectifs à l'orientation ne répondent qu'à une ligne orientée.

Si vous rencontrez des difficultés avec l'une de ces activités, vous pouvez charger des préréglages dans RetINaBox : Lessons > Lesson 2, ou consulter le corrigé à la fin de ce document.

Défi : construire un détecteur de formes avec des champs récepteurs sélectifs à l'orientation.

Votre tâche consiste à combiner les sorties de deux cellules ganglionnaires sélectives à l'orientation pour détecter une forme spécifique : celle résultant de la combinaison des lignes qui activent RGC1 et RGC2. Par exemple, vous pouvez construire un détecteur pour un X, un T, un L ou un +.

Pour rendre l'exercice encore plus intéressant, vous devrez d'abord construire un buzzer qui ne sonne que lorsque la forme cible est présente, c'est-à-dire que le buzzer ne sonnera que lorsque les deux cellules ganglionnaires sont activées (il s'agit d'un exemple de porte ET). Pour construire le circuit du buzzer, veuillez consulter le manuel d'utilisation de RetINaBox. Une fois le circuit du buzzer construit, connectez les sorties des deux cellules ganglionnaires (les broches de sortie numériques 3,3 V à l'arrière de RetINaBox) et l'une des masses au circuit du buzzer (voir **Figure 24**). Si le circuit est correctement connecté, le buzzer ne sonnera que lorsque vous présenterez la forme cible. Cette méthode est similaire à celle utilisée par de nombreux neuroscientifiques ; par exemple, David Hubel et Torsten Wiesel, qui ont découvert la sélectivité d'orientation dans le cortex visuel du chat, diffusaient souvent leurs enregistrements électrophysiologiques via un haut-parleur et écoutaient les réponses neuronales lors de la présentation de stimuli visuels.

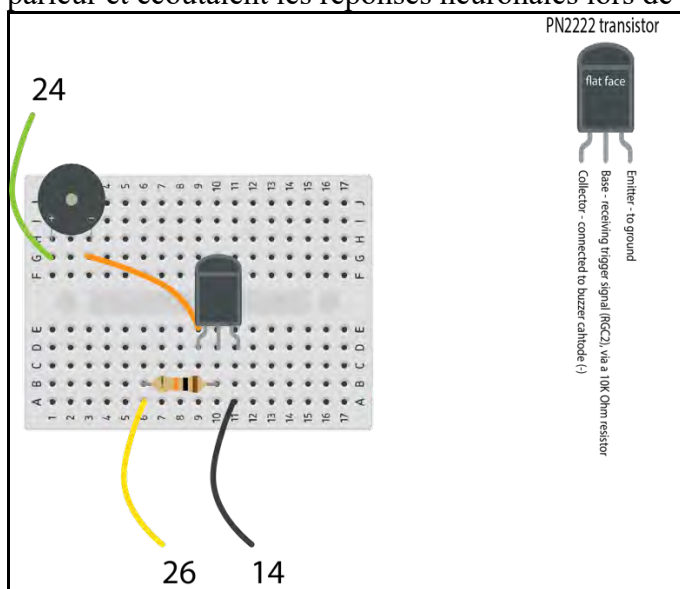


Figure 24. Schéma de câblage du buzzer. Veuillez consulter le manuel d'utilisation de RetINaBox pour des instructions détaillées.

Ce défi met en évidence la capacité du système visuel à construire des détecteurs de caractéristiques complexes à partir de détecteurs plus simples. Dans cette activité, les élèves combinent deux champs de réception sélectifs à l'orientation pour créer un détecteur de formes, illustrant ainsi comment les neurones situés en aval peuvent intégrer des caractéristiques de bas niveau pour représenter des motifs visuels complexes.

Leçon 3 : Sélectivité directionnelle

Jusqu'à présent, nous avons vu que certains neurones visuels possèdent des champs de réception, et qu'au sein de ces champs de réception, certains sont sensibles à des fréquences spatiales spécifiques de contraste de luminance (grâce aux champs récepteurs ON/OFF et centre-périphérie, comme expliqué dans la leçon 1) et d'autres à des lignes d'orientations et de longueurs spécifiques (grâce aux champs récepteurs sélectifs à l'orientation, comme expliqué dans la leçon 2). Mais un point important que nous n'avons pas encore abordé est que les éléments du monde visuel sont en mouvement constant. Le vent agite les arbres, les oiseaux volent dans le ciel, les voitures filent dans la rue. De plus, nous générons nous-mêmes de nombreux mouvements dans notre champ visuel chaque fois que nous bougeons les yeux ou la tête, ou que nous nous déplaçons. Pour gérer tous ces mouvements de notre scène visuelle, il s'avère que certains neurones visuels ont évolué pour être sensibles à la **direction du mouvement** ; ils réagissent de manière optimale lorsqu'un élément se déplace dans une direction particulière au sein du champ visuel. Les neurones visuels dotés de champs récepteurs directionnels permettent à notre cerveau de savoir si un objet s'approche, s'éloigne ou se déplace tangentiellement par rapport à nous (voir **Figure 25**). Cette capacité est essentielle à la survie : elle aide les animaux à traquer leurs proies, à éviter les prédateurs et à se repérer dans leur environnement.

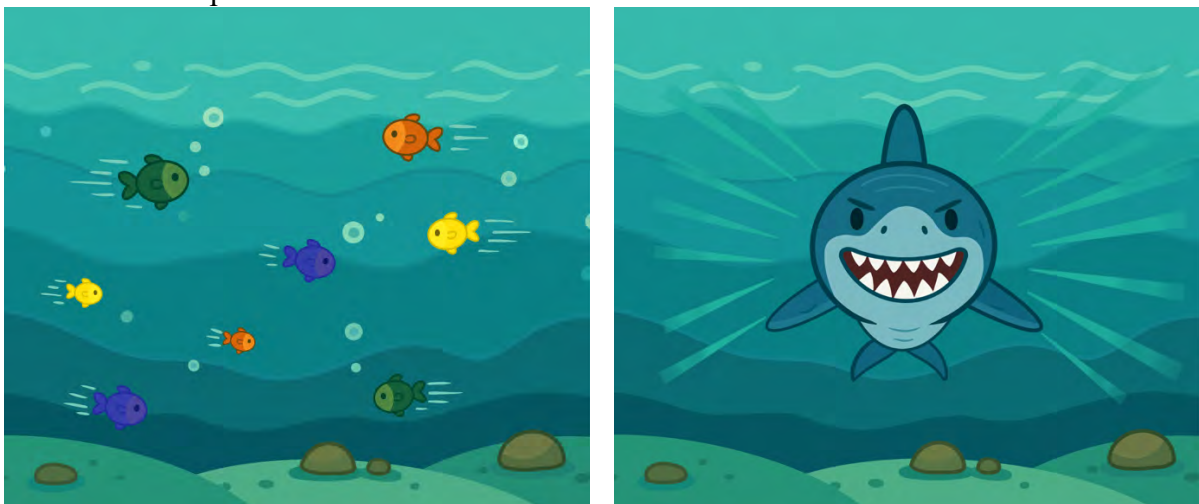


Figure 25 La détection du mouvement dans le monde visuel est essentielle pour de nombreuses tâches. Les animaux, comme les poissons de l'exemple présenté ici, s'appuient sur cette capacité pour distinguer les proies potentielles et les autres poissons (par exemple, à gauche : petits poissons nageant dans des directions aléatoires) des prédateurs (à droite : grand requin menaçant s'approchant rapidement).

Les réponses directionnelles nous permettent de différencier les mouvements que nous générons dans le monde visuel (en bougeant notre corps, notre tête ou nos yeux) des mouvements extérieurs (comme le vol d'un oiseau dans le ciel ; **Figure 26**). Le système visuel doit pouvoir distinguer ces deux types de mouvements pour nous permettre de nous orienter correctement dans notre environnement et d'interagir avec le monde extérieur. **Notez toutefois que les circuits directionnels que vous construirez avec RetINaBox sont de simples détecteurs de mouvement qui ne pourront pas différencier les mouvements auto-générés des mouvements extérieurs.* Les cellules directionnelles que vous créerez avec RetINaBox peuvent uniquement détecter la direction du déplacement des motifs dans leur champ visuel.

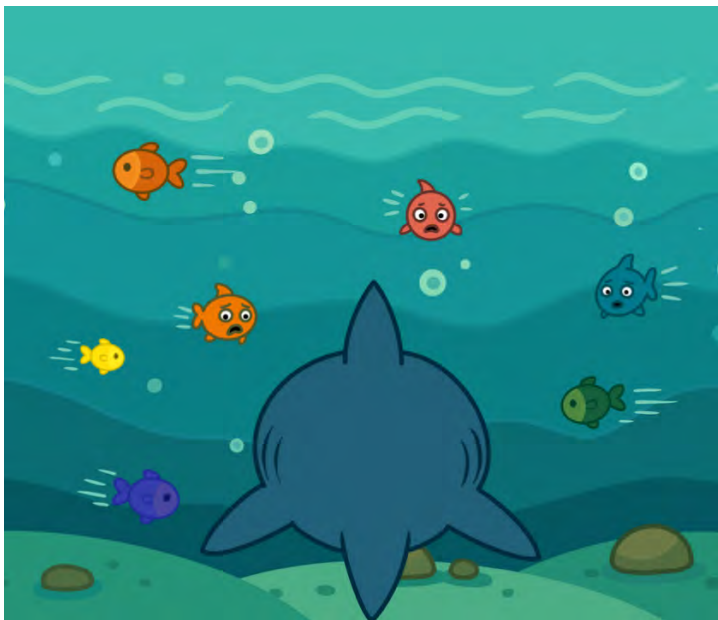


Figure 26. La capacité à distinguer ses propres mouvements de ceux des autres est essentielle pour de nombreuses tâches. Dans cet exemple, un requin s'approchant de sa proie doit différencier le flux optique généré par ses propres mouvements de celui du poisson qu'il souhaite manger, ce dernier étant lui aussi en mouvement. Pour atteindre sa cible, le requin doit intégrer les signaux de ses propres mouvements et des mouvements externes.

Pour générer des préférences pour des stimuli se déplaçant dans des directions spécifiques, notre système visuel exploite le fait qu'un stimulus en mouvement active des photorécepteurs spatialement décalés, connectés à un seul neurone visuel en aval, selon une séquence temporelle suivant la trajectoire du mouvement : les photorécepteurs situés sur le bord d'attaque du stimulus sont activés en premier, tandis que ceux situés sur le bord de fuite sont activés en dernier. Ainsi, pour un neurone en aval recevant des signaux de plusieurs photorécepteurs voisins, le mouvement d'un stimulus induit un délai entre la réception des signaux provenant des photorécepteurs à l'avant (tête de file) du champ de réception comparés à ceux à l'arrière (queue) (Voir **Figure 27**).

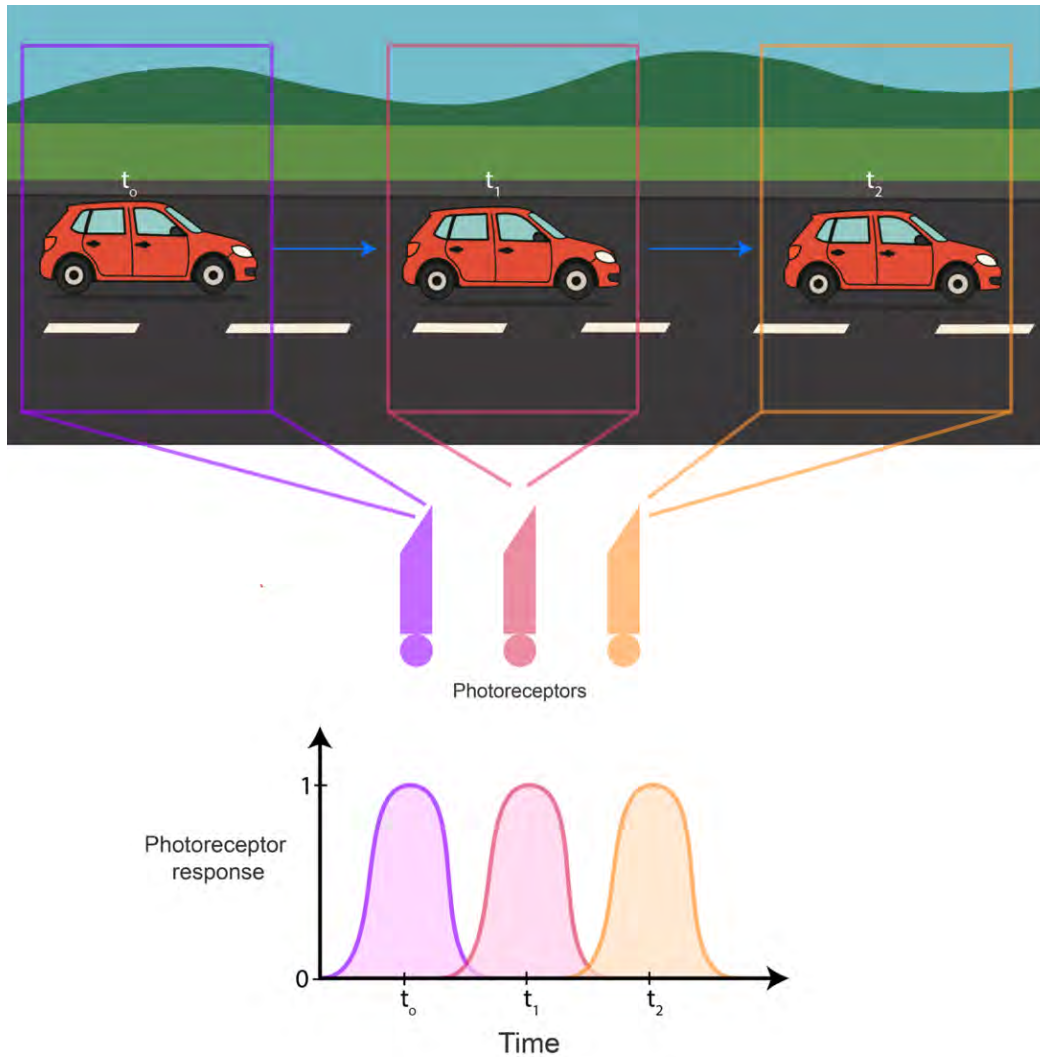


Figure 27. Lorsqu'un objet se déplace dans votre champ visuel, différents photorécepteurs, dont les champs de réception sont spatialement décalés, sont activés successivement. Imaginons une cellule ganglionnaire rétinienne (RGC) qui, via des cellules bipolaires, reçoit des informations des trois photorécepteurs spatialement décalés illustrés ci-dessus. Lorsqu'un stimulus en mouvement pénètre dans le champ récepteur de la RGC, se déplaçant vers la gauche, le photorécepteur de gauche réagit en premier, suivi du photorécepteur central, et enfin du photorécepteur de droite. Cette activation séquentielle produit des signaux différés que le système visuel utilise pour détecter la direction du mouvement.

Comment les champs récepteurs sélectifs à la direction sont-ils mis en œuvre dans le système visuel ?

La sélectivité directionnelle se manifeste lorsque les neurones répondent sélectivement à un mouvement dans une direction particulière. Nous décrivons ci-dessous quelques mécanismes utilisés par le cerveau pour mettre en œuvre des champs de réception sélectifs à la direction à partir de signaux photorécepteurs spatialement décalés. Sur la **Figure 28**, deux neurones aux champs de

réception adjacents (bleu et rose) font synapse avec un neurone en aval (violet). Ce dernier s'active uniquement si les signaux excitateurs des deux stimulus arrivent simultanément. Un stimulus se déplaçant vers la droite active d'abord le neurone bleu, dont le signal atteint le neurone en aval légèrement avant celui du neurone rose. Cependant, si un délai (Δt) est introduit dans la transmission du signal du neurone bleu vers le neurone violet, un mouvement dans une direction spécifique (vers la droite) provoque l'arrivée simultanée des deux stimuli excitateurs, qui s'additionnent et activent le neurone en aval ; il s'agit de sa *direction préférentielle*. Un mouvement dans la direction opposée (vers la gauche) active d'abord la cellule rose, puis le délai avec la cellule bleue fait que son entrée ne s'additionne pas à celle de la cellule rose — c'est la *direction nulle*.

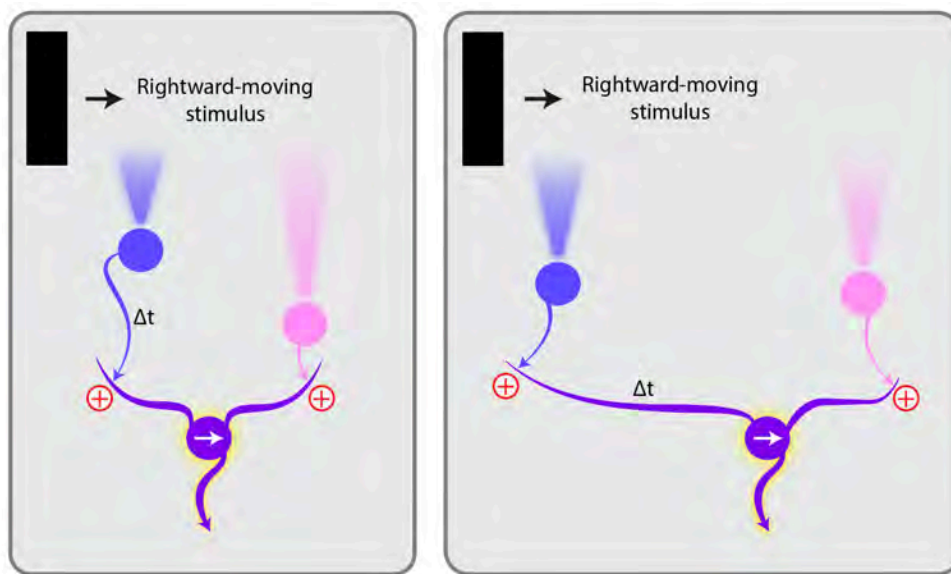


Figure 28. Le circuit neuronal sous-jacent à la réponse directionnelle sélective d'un neurone, qui réagit de façon maximale à un mouvement vers la droite. Deux mécanismes pourraient générer ce délai dans un circuit purement excitateur. Premièrement, un délai pourrait être introduit dans le neurone présynaptique (bleu), créant un décalage entre son activation et la réception de son signal par le neurone en aval (à gauche). Deuxièmement, ce délai pourrait se produire au niveau des dendrites du neurone postsynaptique (violet), où le signal du neurone bleu met légèrement plus de temps à atteindre le corps cellulaire (à droite). Ces deux mécanismes garantissent que les signaux stimulateurs des neurones rose et bleu parviennent simultanément au neurone violet en aval et ne s'additionnent que pour un mouvement vers la droite, déclenchant ainsi l'activation de ce dernier.

Alors que le circuit décrit précédemment n'utilise qu'un délai entre deux entrées excitatrices pour générer des réponses directionnelles sélectives, un autre mécanisme repose sur l'introduction d'un délai dans un neurone inhibiteur. Sur la **Figure 29**, deux neurones aux champs de réception adjacents (bleu et rose) font synapse avec un neurone en aval (violet). Un stimulus se déplaçant vers la gauche active d'abord le neurone rose, dont le signal atteint le neurone en aval légèrement avant celui du neurone bleu. Cependant, lorsqu'un délai (Δt) est introduit dans les entrées du neurone inhibiteur rose, un mouvement dans la direction opposée (vers la gauche) provoque

l'arrivée simultanée des stimuli excitateurs et inhibiteurs, qui s'annulent mutuellement et empêchent l'activation du neurone en aval.

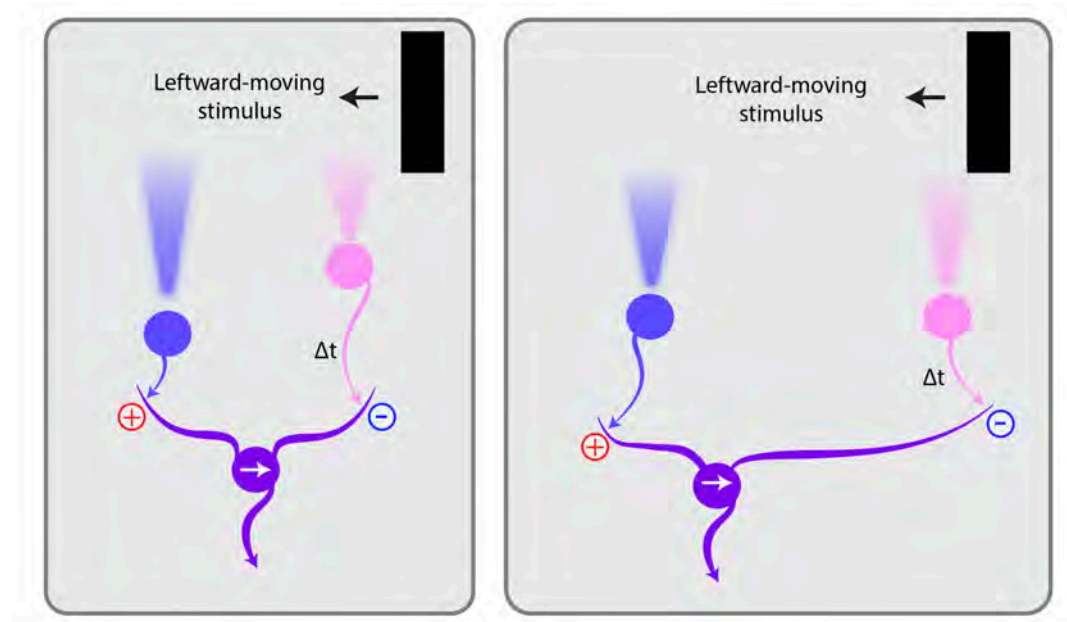


Figure 29. Circuit alternatif sous-tendant la réponse directionnelle sélective d'un neurone ne réagissant qu'à un mouvement vers la droite. Deux mécanismes possibles pourraient générer ce délai dans un circuit à entrées mixtes excitatrices et inhibitrices. Premièrement, un délai pourrait être introduit dans le neurone présynaptique (rose), créant un décalage entre son activation et la réception de son signal par le neurone en aval (à gauche). Deuxièmement, ce délai pourrait se situer au niveau des dendrites du neurone postsynaptique (violet), où le signal du neurone rose met légèrement plus de temps à atteindre le corps cellulaire (à droite). Ces deux mécanismes garantissent que les signaux inhibiteurs du neurone rose et les signaux excitateurs du neurone bleu parviennent simultanément au neurone violet en aval lors d'un mouvement vers la gauche, s'annulant mutuellement et empêchant ainsi l'activation de ce dernier.

Objectif de la leçon 3

Concevez un circuit modélisant une cellule ganglionnaire rétinienne directionnelle pour comprendre comment le système visuel détecte le mouvement. Commencez par tester votre circuit en activant différentes combinaisons de LED (utilisez le mode « Motion» (Mouvement) du GIU et sélectionnez une vitesse et une direction de déplacement). Ensuite, déplacez votre main dans le champ de vision de RetINaBox pour tester la robustesse de votre circuit.

La sélectivité directionnelle repose sur une connectivité asymétrique du circuit, qui traite différemment les stimuli visuels se déplaçant dans une direction par rapport à l'autre. Dans RetINaBox, ces différences asymétriques peuvent être implémentées à l'aide de **délais temporels** (voir ci-dessus pour plus d'informations sur les délais), qui peuvent être ajoutés de manière asymétrique dans le gestionnaire de connectivité, le long de l'axe gauche-droite de la matrice 3×3 des photorécepteurs. Ces délais garantissent que les entrées d'une cellule ganglionnaire rétinienne

ne s'additionnent (et que la cellule ne s'active) que lorsqu'un stimulus se déplace dans la direction préférée de la cellule.

Remarque :

*Dans cette section, déplacez votre main d'avant en arrière entre les LED et les photorécepteurs pour tester le fonctionnement de votre circuit. *Nous déconseillons l'utilisation de l'outil de stimulation visuelle pour tester des stimuli en mouvement, en raison d'artefacts de bords susceptibles de générer des réponses parasites lorsque les limites extérieures de l'outil entrent et sortent du champ visuel de RetINaBox.*

Selon les délais que vous avez attribués à chaque photorécepteur, il peut être nécessaire de tester différentes vitesses de stimulation (par exemple, déplacer votre main à différentes vitesses) pour observer la cellule ganglionnaire s'activer spécifiquement en réponse à un mouvement dans une direction précise.

Activité n° 1 : Construire une cellule ganglionnaire sélective à la direction de mouvement vers la gauche ←

Construisez un circuit où la cellule RGC1 réagit à une ligne lumineuse verticale se déplaçant vers la gauche. Testez votre circuit en déplaçant votre main sur votre réseau, d'abord vers la gauche, puis vers la droite.

Cette activité met en évidence la manière dont les circuits sélectifs à la direction détectent un mouvement dans une direction spécifique, illustrant comment les délais le long de l'axe de mouvement préférentiel et la signalisation spécifique du circuit déterminent la direction de mouvement préférentielle d'un neurone.

Activité n° 2 : Création d'une cellule ganglionnaire sélective à la direction du mouvement vers la droite →

Ensuite, créez un second circuit afin que la cellule RGC2 réagisse à une ligne lumineuse verticale se déplaçant vers la droite. Testez votre circuit en déplaçant votre main sur la matrice, d'abord vers la droite, puis vers la gauche. Vous devriez maintenant pouvoir activer sélectivement la cellule RGC1 lorsque votre main balaie la matrice de photorécepteurs RetINaBox vers la gauche, tandis que seule la cellule RGC2 s'active lorsque vous la balayez vers la droite.

Cette activité met en évidence le fait que les mêmes photorécepteurs peuvent contribuer à plusieurs circuits sélectifs à la direction, avec des directions préférentielles différentes, selon la configuration des connexions au neurone en aval.

Activité n° 3 : Création d'une cellule ganglionnaire sélective à la direction du mouvement (lent ou rapide) →

Créez un circuit où la cellule RGC1 réagit à une ligne lumineuse verticale se déplaçant lentement vers la droite, tandis que la cellule RGC2 réagit à une ligne verticale se déplaçant dans la même direction, mais plus rapidement.

Testez votre circuit en déplaçant votre main vers la droite sur votre réseau à différentes vitesses, ou utilisez le contrôleur de stimulus visuel pour faire varier la vitesse d'une ligne verticale se déplaçant vers la droite ou vers la gauche. **Conseil : pour générer des RGC avec des préférences de vitesse différentes, réfléchissez à l'effet d'une modification du délai.*

Cette activité met en évidence comment la synchronisation des entrées peut modifier la vitesse de déplacement préférée d'un neurone, illustrant ainsi un exemple de sélectivité temporelle et fréquentielle.

Défi : « Block Breaker » avec circuits directionnels sélectifs

Block Breaker est un jeu d'arcade où les joueurs contrôlent une raquette à l'aide d'entrées gauche et droite pour faire rebondir une balle et casser plusieurs rangées de blocs. Le but est de détruire tous les blocs sans laisser tomber la balle. Votre tâche consiste à configurer les 2 RGC avec une sélectivité directionnelle opposée (c'est-à-dire créer deux cellules ganglionnaires directionnelles robustes, une pour le mouvement vers la gauche, l'autre pour le mouvement vers la droite) et à les utiliser comme commandes d'entrée pour le jeu dans l'interface graphique de RetINaBox.

- Étape 1 : Dans le « Connectivity Manager » (Gestionnaire de connectivité), configurez les deux circuits de cellules ganglionnaires de sorte que RGC1 soit sélective pour les mouvements vers la gauche et RGC2 pour les mouvements vers la droite.
- Étape 2 : Lancez le jeu. Dans l'onglet Menu du GUI, accédez à « Block Breaker » (Lesson > Lesson 3 > Block Breaker).
- Étape 3 : Vous êtes maintenant prêt à jouer (voir **Figure 30**) ! La raquette du « Block Breaker » est contrôlée par les réponses des cellules RGC1 et RGC2.

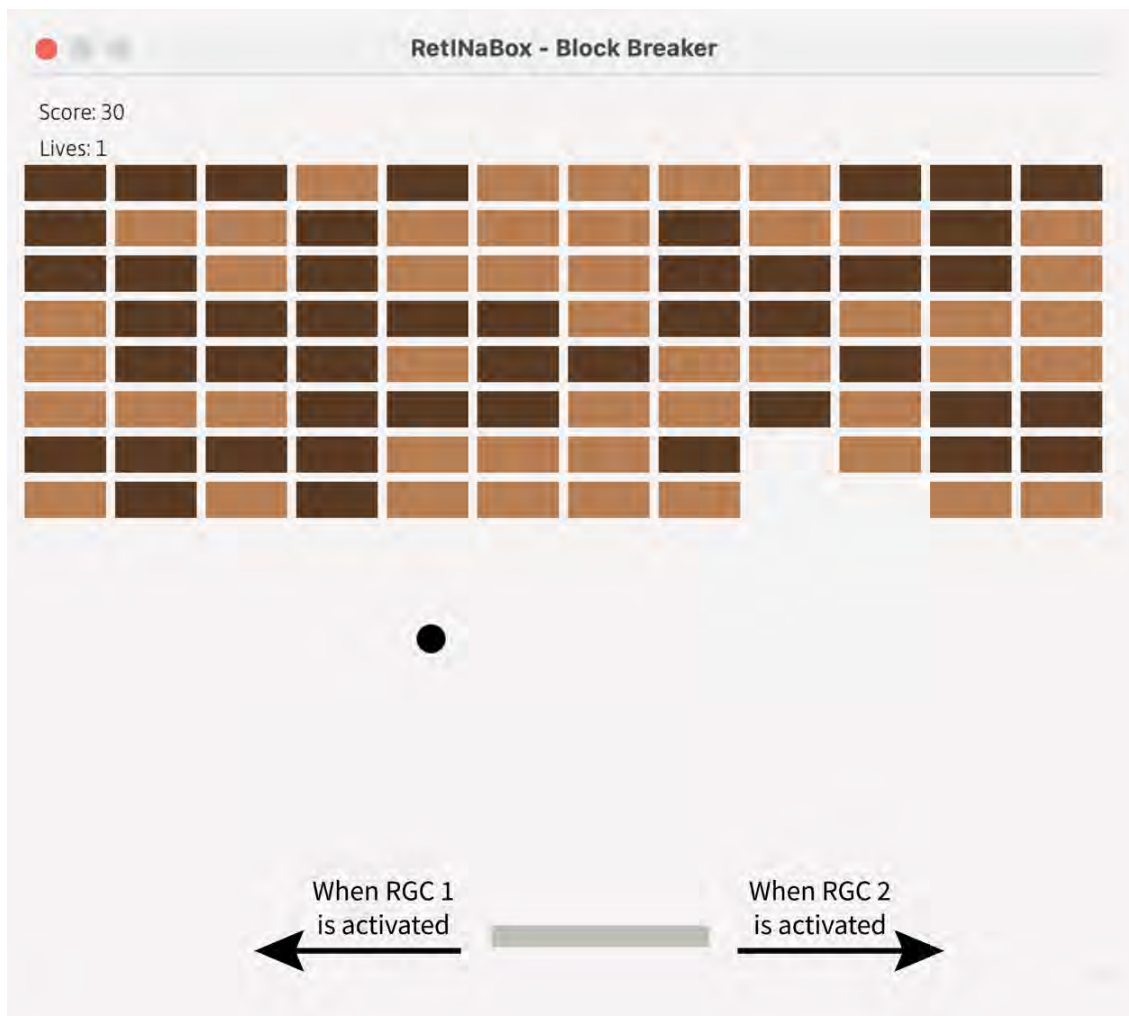


Figure 30. Fonction « Block Breaker » dans l'interface graphique de RetINaBox. L'activation de RGC1 déplace la palette vers la gauche, tandis que l'activation de RGC2 la déplace vers la droite.

Ce défi met en lumière comment les circuits directionnels permettent au système visuel de détecter les mouvements dans des directions spécifiques, et comment les signaux sortants de RetINaBox peuvent être utilisés pour interagir avec des systèmes externes. De plus, il convient de souligner que si l'on considère RetINaBox comme un modèle du système cerveau/rétine, et puisque nous contrôlons ici un ordinateur grâce aux signaux de RetINaBox, on peut parler d'une interface cerveau-ordinateur (ICO) virtuelle.

Leçon 4 : Mode Découverte Bienvenue en Mode Découverte !

Vous êtes arrivés jusqu'ici, ce qui signifie que vous êtes prêts à réaliser de véritables expériences ! Dans cette section, vous découvrirez ce que signifie être un neuroscientifique spécialisé dans la vision !

Jusqu'à présent, vous avez exploré les champs de réception ON/OFF, centre-périphérie, sélectifs à l'orientation et directionnels — autant de circuits déjà bien caractérisés par les chercheurs en vision. Mais la quête pour comprendre ce que les neurones du cerveau « aiment voir » est loin AND d'être terminée. Aujourd'hui encore, les neuroscientifiques s'efforcent de déterminer quels types de stimuli activent le mieux les neurones visuels dans différentes régions du cerveau. *À votre tour de découvrir quels stimuli visuels activent le mieux certains neurones visuels récemment découverts dans RetINaBox, puis d'identifier les propriétés de connectivité des circuits qui sous-tendent leurs réponses sélectives.*

En mode « Discovery » (Découverte ; voir **Figure 31**), trois niveaux de difficulté sont proposés (Facile, Moyen, Difficile), chacun avec ses propres défis. Pour relever chaque défi, vous devrez identifier (c'est-à-dire soumettre la bonne réponse) le stimulus visuel cible de la cellule ganglionnaire mystère (la réponse visuelle qui active la cellule ganglionnaire) et la connectivité des circuits (les paramètres du Gestionnaire de connectivité) qui sous-tend cette réponse sélective. Vous commencerez chaque défi avec 100 points, mais chaque mauvaise réponse vous coûtera 5 points. Votre objectif est de terminer chaque défi avec le meilleur score possible.

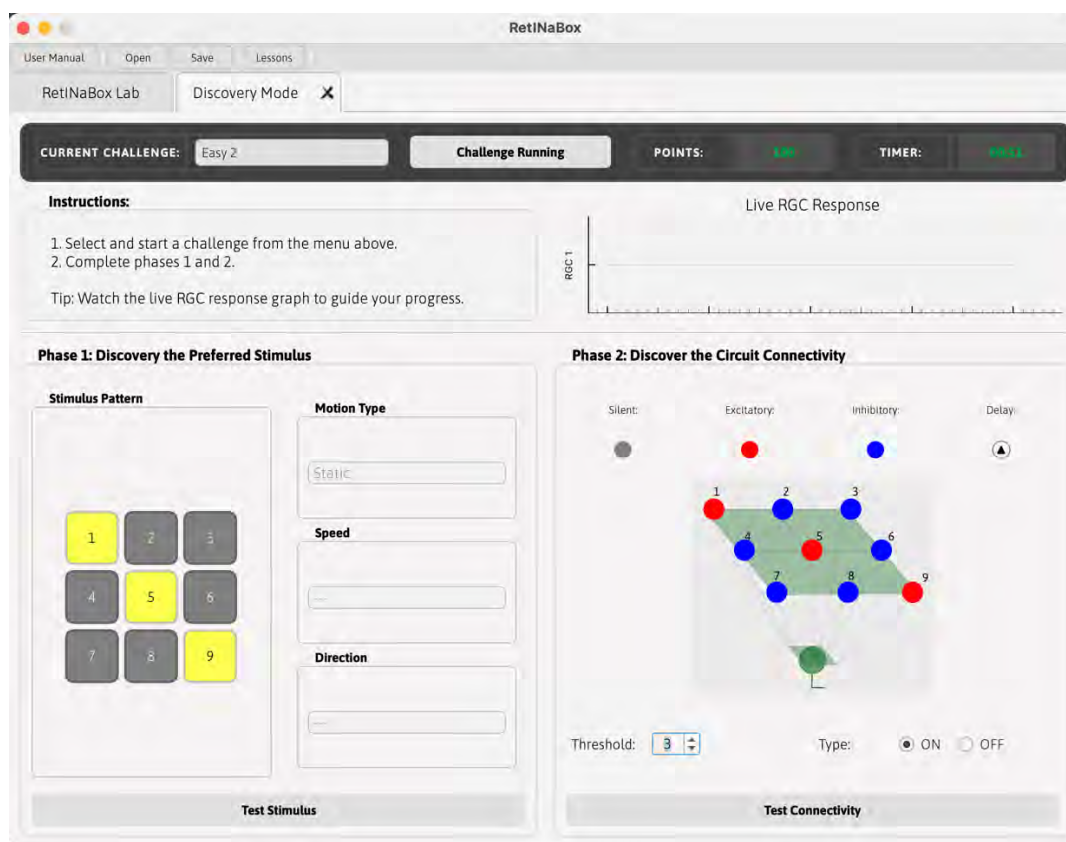


Figure 31. Interface graphique du mode Discovery. Chaque défi comporte deux phases : (1) découverte du stimulus préféré (à gauche) et (2) découverte de la connectivité du circuit (à droite).

Chaque défi du mode Discovery comporte deux étapes :

Phase 1 : Découvrir le stimulus préféré

Dans l'onglet Menu, accédez à « Discovery Mode » (Lesson > Lesson 4 > Mode Discovery). Après avoir sélectionné un circuit mystère dans le menu déroulant du GUI, votre première tâche consiste à déterminer quel stimulus visuel active la cellule ganglionnaire rétinienne (GRC). Préfère-t-elle une forme spécifique ? Une direction de mouvement particulière ? À l'aide de votre Visual Stimulus Controller, the Visual Stimulus Tool ou de morceaux de papier découpés de différentes formes (ou même de vos mains si vous êtes habile), testez différents stimuli statiques. Utilisez votre main pour tester les stimuli directionnels. Les circuits mystères de RetINaBox sont très sélectifs à des stimuli visuels spécifiques ; assurez-vous donc d'être certain(e) de votre réponse avant de la soumettre.

Phase 2 : Découvrir la connectivité du circuit

Une fois que vous avez découvert le stimulus auquel la cellule ganglionnaire est sensible, votre prochain défi consiste à découvrir comment elle acquiert cette sélectivité. Comment les photorécepteurs sont-ils connectés à la cellule ganglionnaire ? Quels types de délais, de polarités ou d'agencements spatiaux des photorécepteurs sont à l'origine de la réponse sélective des cellules ganglionnaires ? *Appliquez les paramètres appropriés au Gestionnaire de connectivité pour reproduire la sélectivité que vous avez découverte.*

Remarque :

- Pour les défis impliquant des stimuli en mouvement, la vitesse de déplacement spécifiée à l'étape 1 doit correspondre au délai appliqué au circuit à l'étape 2 (par exemple, un mouvement plus rapide nécessite un délai plus court).
- Chaque défi peut être résolu en utilisant la voie ON ou OFF (les deux solutions de circuit doivent répondre au même stimulus).

Bonne chance !

L'obtention de subventions pour votre laboratoire dépend de votre réussite ! ;)

Annexes

Solutions de la leçon 1 : ON/OFF et Centre-Périphérie

Activité n° 1 : Construire un détecteur de points avec un champ récepteur ON-centre/OFF-périphérie

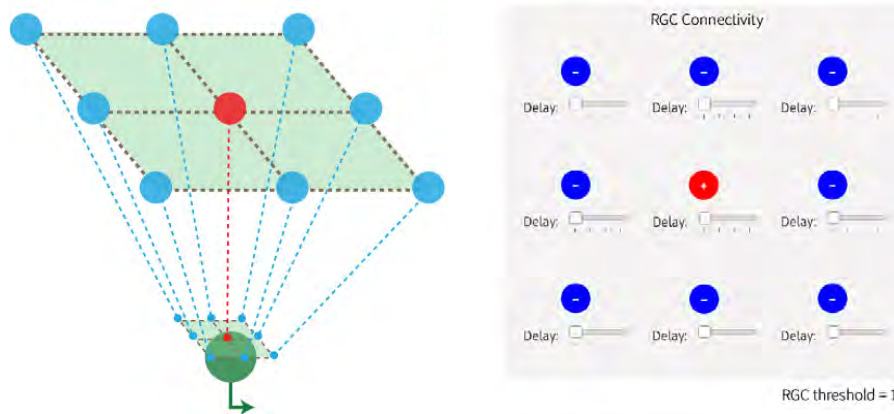
Le photorécepteur central (rouge) est excitateur (+) : il active la cellule ganglionnaire lorsqu'il détecte de la lumière.

- Connectez le photorécepteur central à une cellule ganglionnaire de **polarité positive** (excitatrice).

Les photorécepteurs périphériques (bleus) sont inhibiteurs (-) : ils inhibent la cellule ganglionnaire lorsqu'ils sont activés.

- Connectez chaque photorécepteur périphérique à la même cellule ganglionnaire de polarité négative (inhibitrice).

Réglez le seuil de la cellule ganglionnaire à 1. Définissez le type de cellule sur ON. La cellule ganglionnaire ne s'activera **seulement** que lorsque le photorécepteur central recevra de la lumière. Cependant, si l'un des photorécepteurs périphériques est également allumé, son inhibition annulera l'excitation et la cellule ganglionnaire ne s'activera pas.



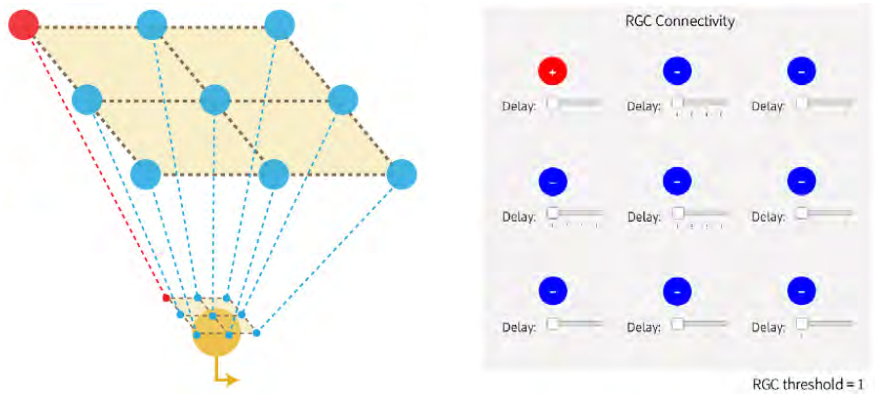
Leçon 1, Activité 1 : Stimulus et signalisation de RGC1 (cellule ON-centre/OFF-périphérie avec champ récepteur central)

Activité n° 2 : Construire un deuxième détecteur ponctuel avec un champ récepteur différent.

Veuillez noter que les exemples suivants ne sont que deux solutions possibles. Vous auriez pu choisir n'importe quel champ récepteur dans la matrice 3×3 pour chaque cellule ganglionnaire.

Exemple de solution 1

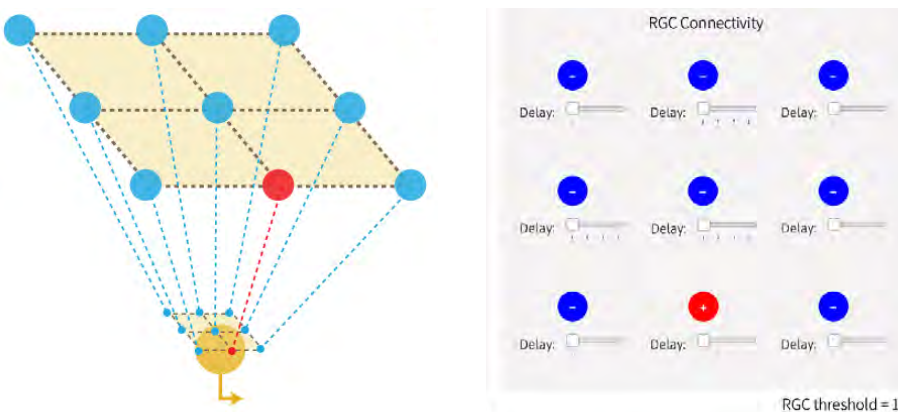
Signaux entrants vers RGC2 : Un photorécepteur d'angle (rouge) est excitateur (+) : il active la cellule ganglionnaire lorsqu'il détecte de la lumière. Tous les autres photorécepteurs périphériques (bleus) sont inhibiteurs (-) : ils inhibent la cellule ganglionnaire lorsqu'ils sont activés. Réglez le seuil de la cellule ganglionnaire à 1. Définissez le type de cellule sur ON.



Leçon 1, Activité 2 – Exemple de solution : Stimulus et signalisation de RGC2 (cellule centre-périphérie avec un champ récepteur dans le coin supérieur gauche)

Exemple de solution 2

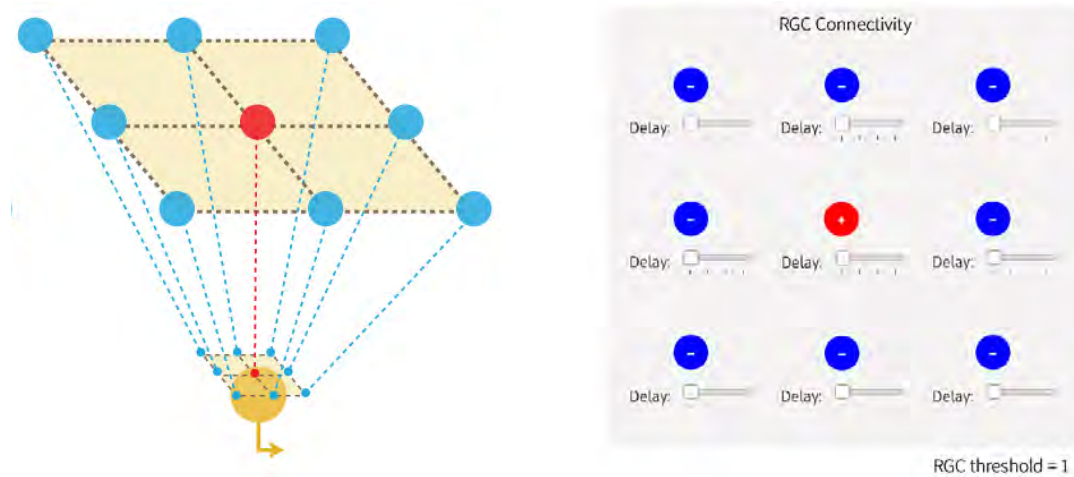
Signaux activateurs vers RGC2 : Un photorécepteur périphérique (rouge) est excitateur (+) : il active la cellule ganglionnaire lorsqu'il détecte de la lumière. Tous les autres photorécepteurs périphériques (bleus) sont inhibiteurs (-) : ils inhibent la cellule ganglionnaire lorsqu'ils sont activés. Réglez le seuil de la cellule ganglionnaire à 1. Définir le type de cellule à ON.



Leçon 1, Activité 2 – Solution d'exemple alternatif : Stimulus et signalisation vers RGC2, dont le champ réceptif se trouve sur le bord du réseau (cellule centre-périphérie avec un champ réceptif en bordure inférieure)

Activité n° 3 : Construire un deuxième détecteur de points lumineux de polarité opposée.

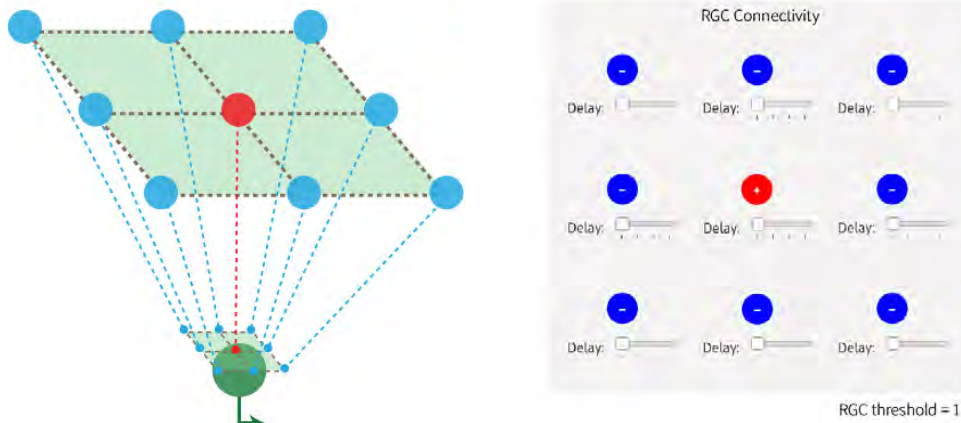
Signaux activateurs vers RGC2 : Configurer le type de cellule sur **OFF** (inversion de la logique des photorécepteurs). Plus précisément, le photorécepteur central, qui doit être excitateur (rouge, +), active la cellule ganglionnaire lorsqu'il ne détecte pas de lumière. Tous les autres photorécepteurs périphériques (bleus) sont inhibiteurs (-) : ils inhibent la cellule ganglionnaire lorsqu'ils ne détectent pas de lumière. Régler le seuil de la cellule ganglionnaire à 1. Cette cellule (centre OFF/périphérie ON) ne s'activera que lorsque la périphérie est éclairée et le centre reste dans l'obscurité.



Leçon 1, Activité 3 – Stimulus et signalisation de RGC2 (cellule OFF-centre/ON-périphérie avec un champ récepteur central)

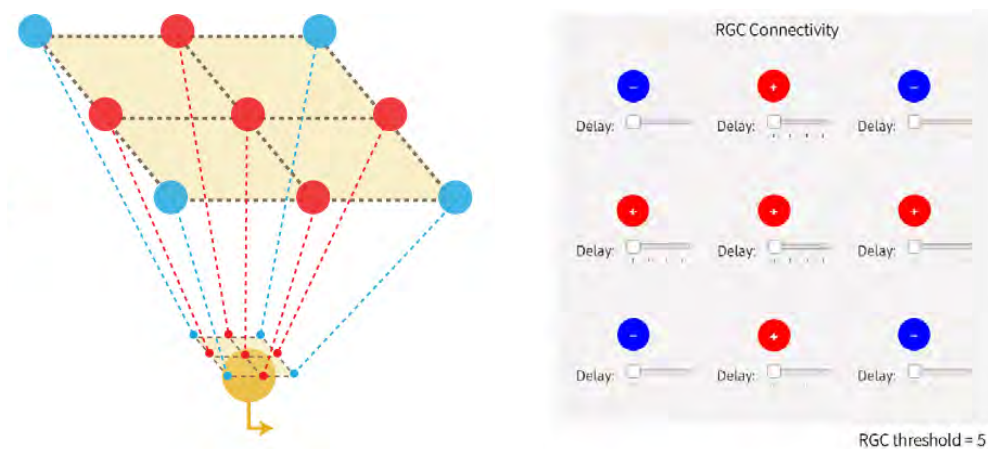
Activité n° 4 : Construire deux détecteurs de points lumineux ayant une préférence pour des points de tailles différentes.

Signaux entrants vers RGC1 (détecteur de petits points lumineux) : comme décrit dans les solutions de l'activité n° 1 : le photorécepteur central (rouge) est excitateur (polarité positive, +), tandis que tous les autres photorécepteurs périphériques (bleus) sont inhibiteurs (polarité négative, -). Régler le seuil de la cellule ganglionnaire à 1. Définir le type de cellule à ON. Cette cellule ganglionnaire ne s'activera qu'en réponse à un petit point lumineux illuminant le photorécepteur central.



Leçon 1, Activité 4 – Signalisation RGC1 : Stimulation et signalisation vers RGC1 (petite cellule centre-périphérie avec champ récepteur central)

Signaux entrants vers RGC2 (détecteur de point lumineux plus large) : Le photorécepteur central (rouge) est excitateur (polarité positive, +) et active la cellule ganglionnaire lorsqu'il détecte de la lumière. Cependant, les photorécepteurs périphériques les plus proches (directement au-dessus, en dessous et sur les côtés) sont également excitateurs (+). Les photorécepteurs d'angle (bleus) sont inhibiteurs (polarité négative, -) : ils inhibent la cellule ganglionnaire si le stimulus devient trop important. Réglez le seuil de la cellule ganglionnaire à 5. Définir le type de cellule à ON. Cette cellule ganglionnaire réagira à un point lumineux plus large illuminant le photorécepteur central et ses photorécepteurs périphériques. Toutefois, si le point lumineux devient trop important et que l'un des photorécepteurs périphériques est également illuminé, cette inhibition atténuera l'excitation et la cellule ganglionnaire n'atteindra pas le seuil de déclenchement.

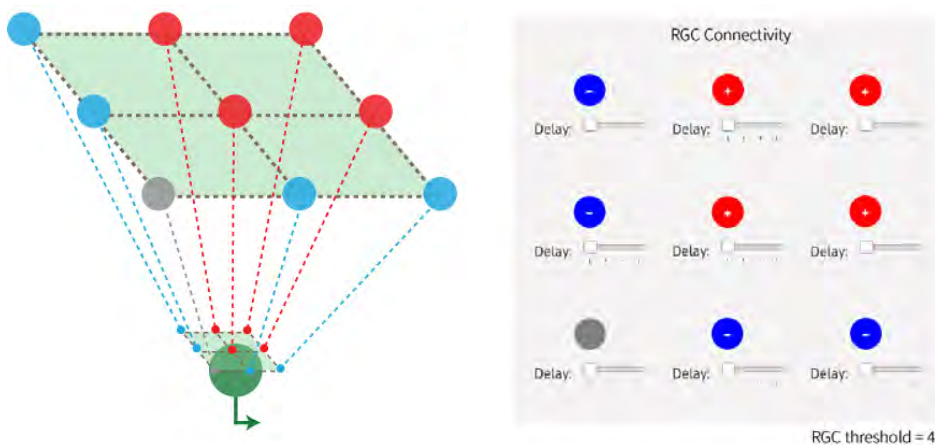


Leçon 1, Activité 4 – Signalisation RGC2 : Entrées et signalisation vers RGC2 (cellule centre-périphérie plus grande)

Défis : Décryptage de codes avec détecteurs ponctuels

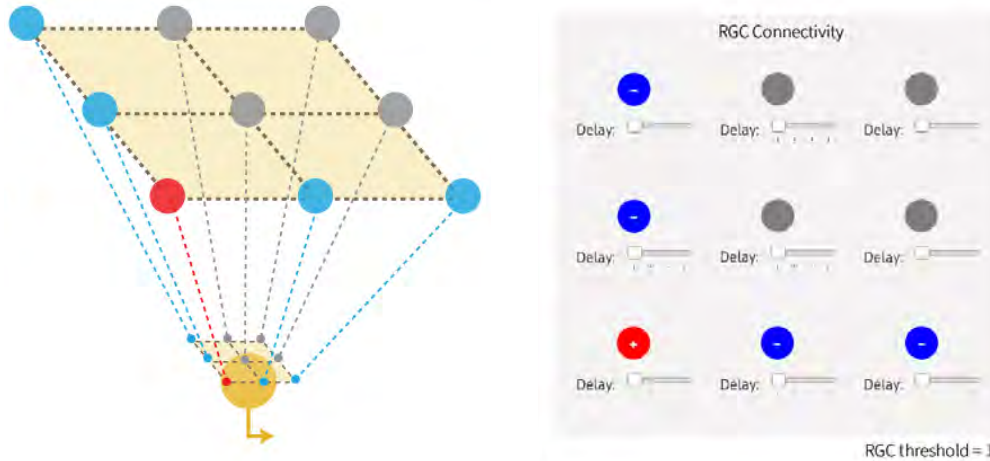
Défi n° 1

Signaux entrants vers RGC1 : Cette cellule centre-périphérie ne répond que lorsque les quatre photorécepteurs situés en haut à droite sont activés. Ces quatre photorécepteurs doivent être de polarité positive (rouge, excitateur, +). Tous les autres photorécepteurs périphériques sont de polarité négative (bleu, inhibiteur, -). Le photorécepteur en bas à gauche est laissé non connecté (gris), permettant ainsi la co-activation de RGC1 et RGC2. Le seuil de la cellule ganglionnaire est fixé à 4. Définir le type de cellule à ON.



Leçon 1, Défi 1 : Stimulus et signalisation vers RGC1 (détecteur à grand spot avec position de champ réceptif en haut à droite)

Signaux entrants vers RGC2 : Cette cellule centre-périphérie ne répond que lorsque le photorécepteur inférieur gauche est activé. Ce photorécepteur doit être de polarité positive (rouge, excitateur, +). Tous les autres photorécepteurs périphériques sont de polarité négative (bleu, inhibiteur, -), à l'exception des quatre photorécepteurs supérieurs, correspondant au centre du champ récepteur de RGC1 (voir ci-dessus), qui doivent rester non connectés (gris). Ceci permet la co-activation de RGC1 et RGC2. Le seuil de la cellule ganglionnaire est fixé à 1. Définir le type de cellule à ON.

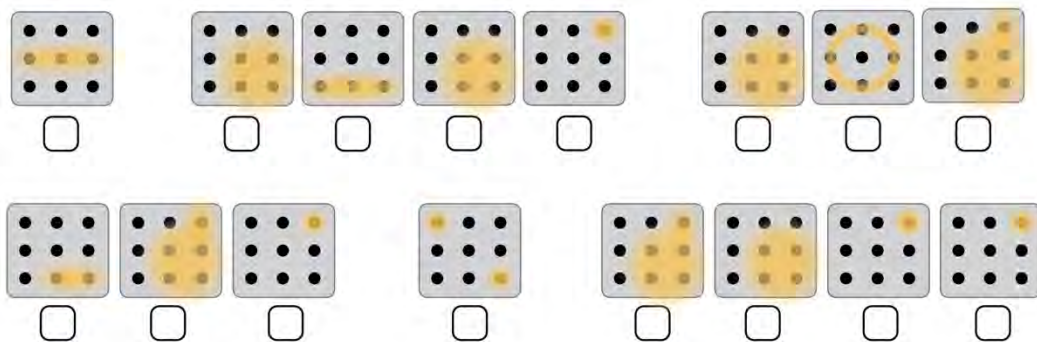


Leçon 1, Défi 1 : Stimulus et signalisation du RGC2 (petit détecteur ponctuel avec champ réceptif en bas à gauche)

Message secret n°1 : **Dear reader, dread red area** (Cher lecteur, redoutez la zone rouge).

Problèmes supplémentaires

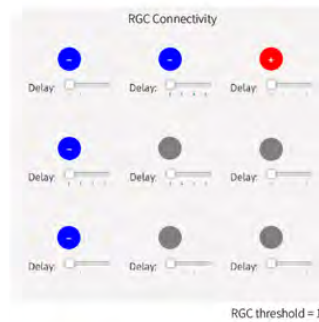
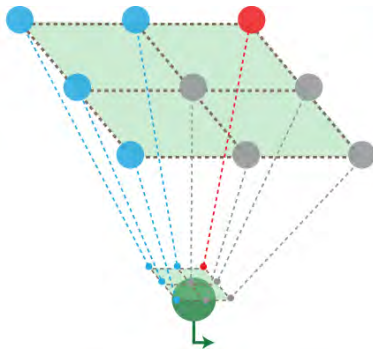
Défi n° 2



Cipher				
RGC1 Preferred visual stimulus		RGC2 Preferred visual stimulus		RetINaBox Output
RGC1	RGC2	=		
0	0	=	A	
1	0	=	E	
0	1	=	R	
1	1	=	T	

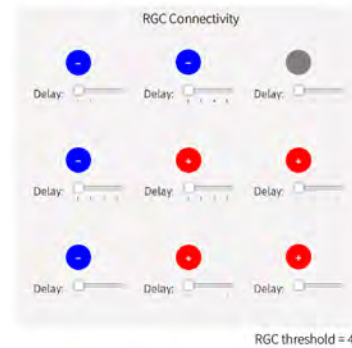
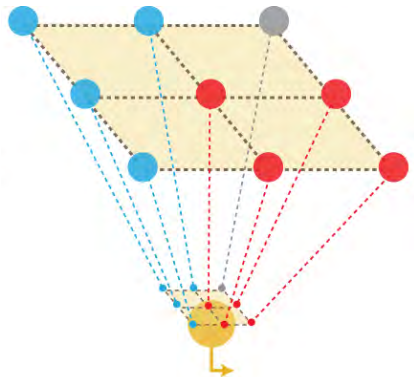
Signaux entrants vers RGC1 : Cette cellule centre-périphérie ne répond que lorsque le photorécepteur situé dans le coin supérieur droit est activé. Ce photorécepteur doit être de polarité

positive (rouge, excitateur, +). Tous les autres photorécepteurs périphériques sont de polarité négative (bleu, inhibiteur, -), à l'exception des photorécepteurs centraux et inférieurs des colonnes médianes et droites, qui restent inactifs (gris), permettant ainsi la co-activation de RGC1 et RGC2. Le seuil de la cellule ganglionnaire est fixé à 1. Définir le type de cellule à ON.



Leçon 1, Défi 2 : Stimulus et signalisation du RGC1 (petit détecteur ponctuel avec champ réceptif en haut à droite)

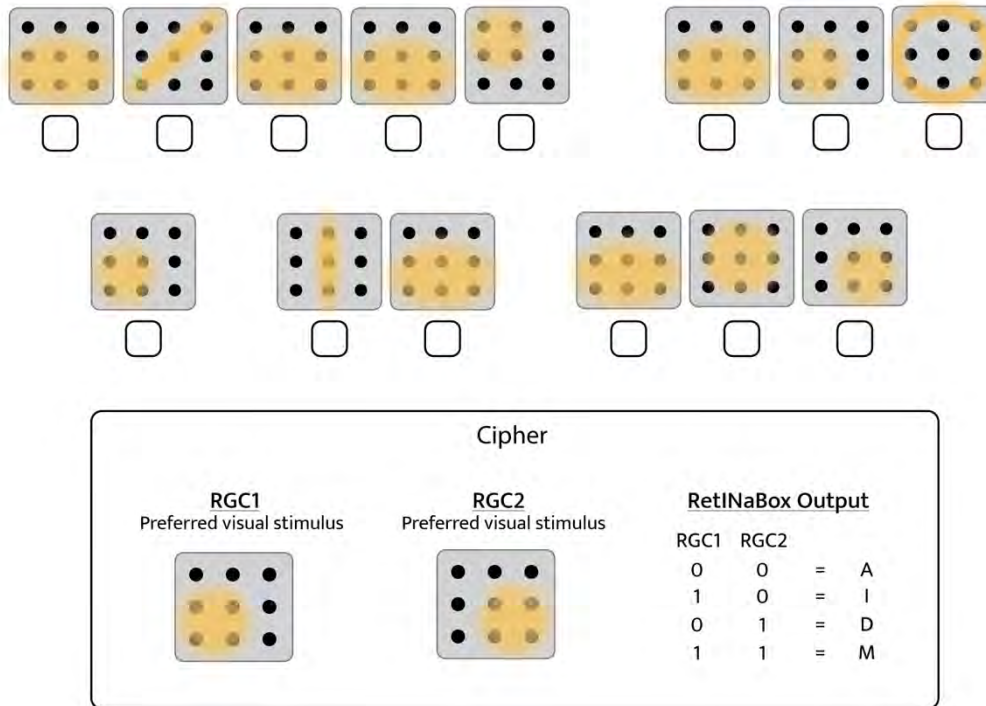
Signaux entrants vers RGC2 : Cette cellule est sensible à une zone de taille moyenne située dans le coin inférieur droit de la matrice. Elle ne répond que lorsque les quatre photorécepteurs situés dans cette zone sont activés. Ces photorécepteurs doivent être de polarité positive (rouge, excitateur, +). Tous les autres photorécepteurs environnants sont de polarité négative (bleu, inhibiteur, -), à l'exception du photorécepteur connecté au centre de RGC1, qui doit rester inactif. Le seuil de la cellule ganglionnaire est fixé à 4. Définir le type de cellule à ON.



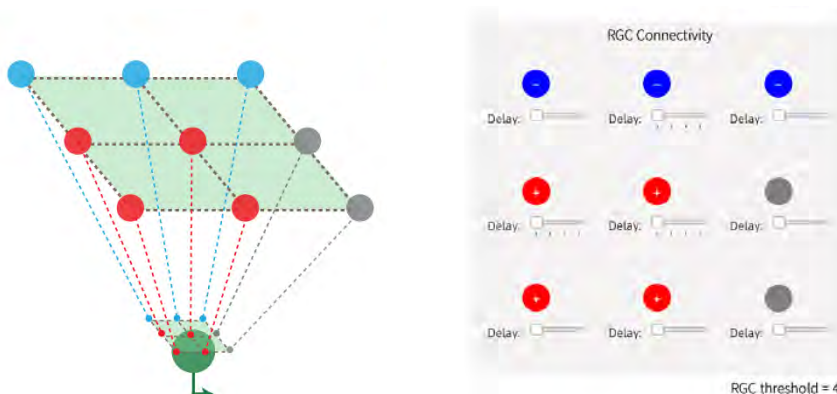
Leçon 1, Défi 2 : Stimulus et signalisation du RGC2 (détecteur de grande tache, en bas à droite)

Message secret n° 2 : *A rare rat ate a tree.* (Un rat rare a mangé un arbre).

Défi n° 3



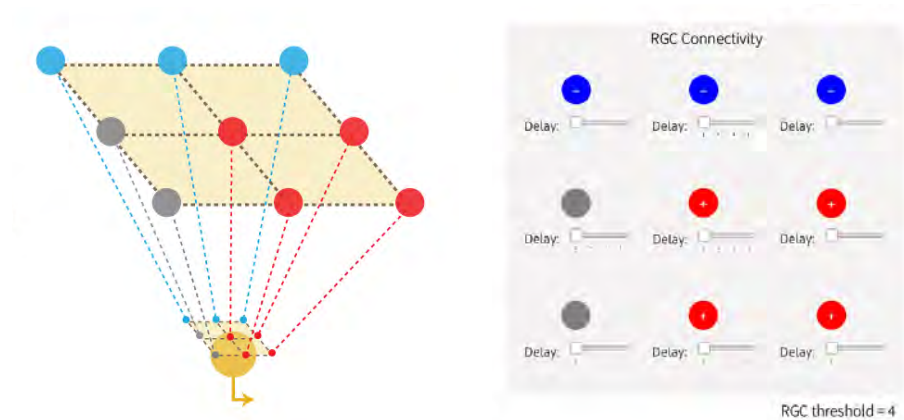
Signaux entrants vers RGC1 : Cette cellule est sensible à une tache lumineuse de taille moyenne située dans le coin inférieur gauche de la matrice. Elle ne répond que lorsque les quatre photorécepteurs situés dans ce coin sont activés. Ces photorécepteurs doivent être de polarité positive (rouge, excitateur, +). Tous les autres photorécepteurs environnants sont de polarité négative (bleu, inhibiteur, -), à l'exception des photorécepteurs centraux et inférieurs de la colonne de droite, qui restent inactifs (gris), permettant ainsi la co-activation de RGC1 et RGC2. Le seuil de la cellule ganglionnaire est fixé à 4. Définir le type de cellule à ON.



Leçon 1, Défi 3 : Stimulus et signalisation vers RGC1 (grand détecteur de spot, en bas à gauche)

Signaux entrants vers RGC2 : Cette cellule est sensible à une tache lumineuse de taille moyenne située dans le coin inférieur droit de la matrice. Elle ne répond que lorsque les quatre

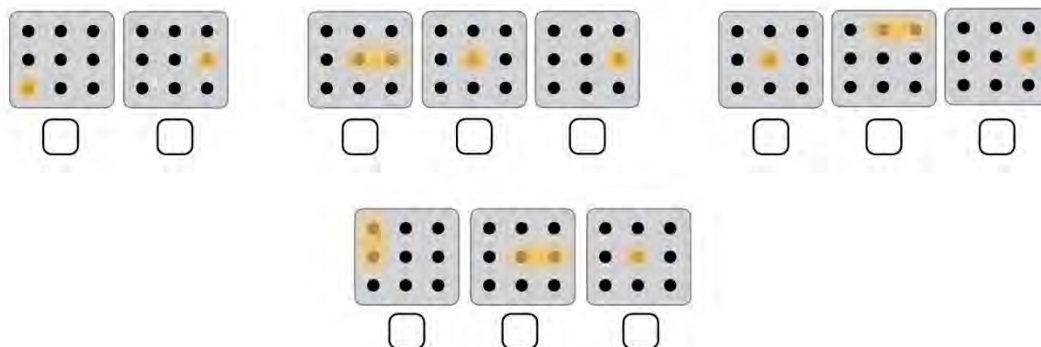
photorécepteurs situés dans ce coin sont activés. Ces photorécepteurs doivent être de polarité positive (rouge, excitateur, +). Tous les autres photorécepteurs environnants sont de polarité négative (bleu, inhibiteur, -), à l'exception des photorécepteurs centraux et inférieurs de la colonne de gauche, qui restent inactifs (gris), permettant ainsi la co-activation de RGC1 et RGC2. Le seuil de la cellule ganglionnaire est fixé à 4. Définir le type de cellule à (ON)



Leçon 1, Défi 3 : Stimulus et signalisation vers RGC2 (détecteur de spot large, en bas à droite)

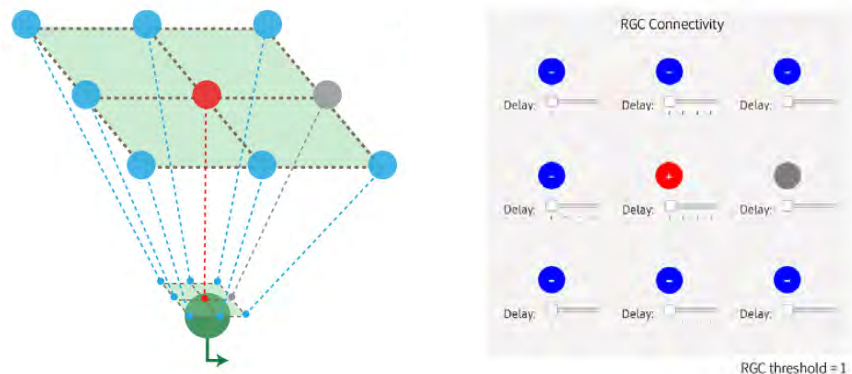
Message secret n° 3: **Mamma Mia! I am mad.** (Mamma Mia ! Je suis folle).

Défi n° 4



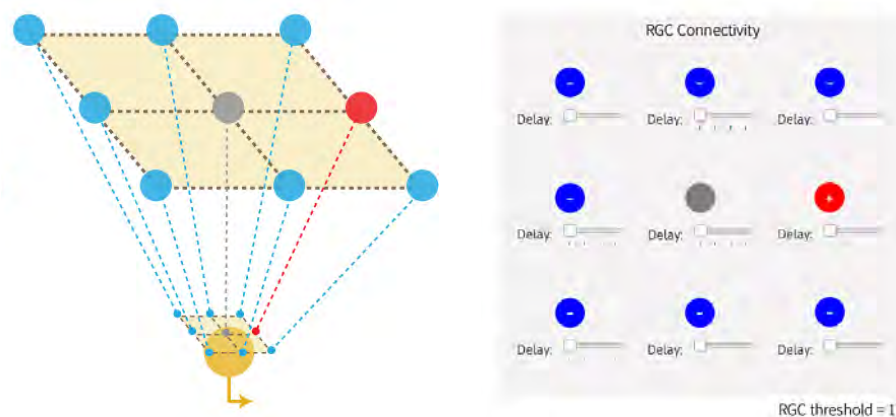
Cipher			
RGC1 Preferred visual stimulus	RGC2 Preferred visual stimulus	RetINaBox Output	
		RGC1	RGC2
		0	0 = H
		1	0 = T
		0	1 = E
		1	1 = A

Signaux entrants vers RGC1 : Cette cellule centre-périphérie est sensible à une petite zone lumineuse. Elle ne répond que lorsque le photorécepteur central est activé. Ce photorécepteur doit être de polarité positive (rouge, excitateur, +). Tous les autres photorécepteurs périphériques sont de polarité négative (bleu, inhibiteur, -), à l'exception du photorécepteur connecté au centre de RGC2, qui doit rester inactif. Le seuil de la cellule ganglionnaire est fixé à 1. Définir le type de cellule à (ON).



Leçon 1, Défi 4 : Stimulus et signalisation vers RGC1 (petit détecteur de point, centre).

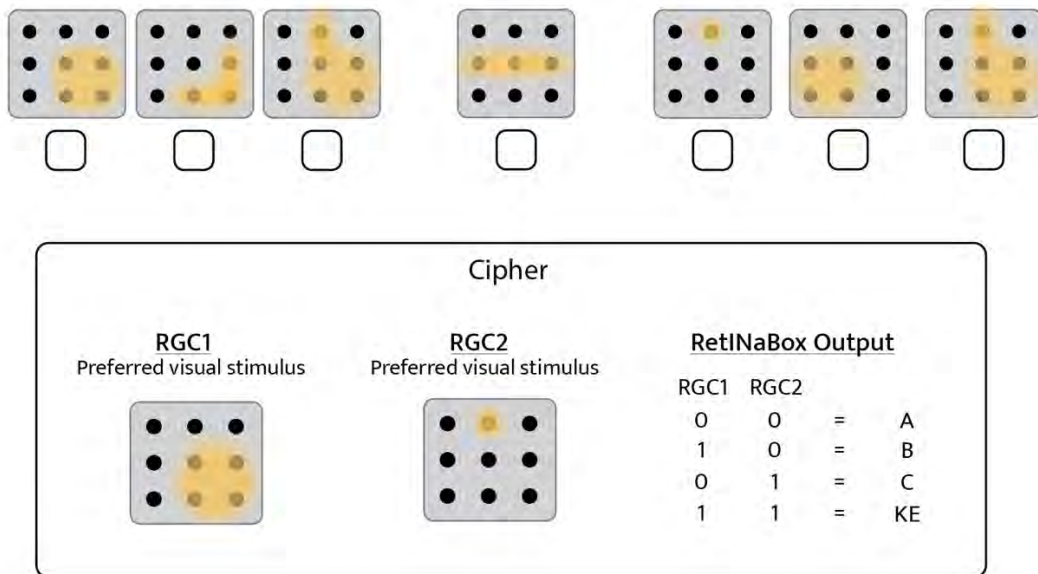
Signaux entrants vers RGC2 : Cette cellule centre-périphérie ne répond que lorsque le photorécepteur droit de la rangée médiane est activé. Ce photorécepteur doit être de polarité positive (rouge, excitateur, +). Tous les autres photorécepteurs périphériques sont de polarité négative (bleu, inhibiteur, -), à l'exception du photorécepteur central, qui reste inactif (gris), permettant ainsi la co-activation de RGC1 et RGC2. Le seuil de la cellule ganglionnaire est fixé à 1. Définir le type de cellule à (ON).



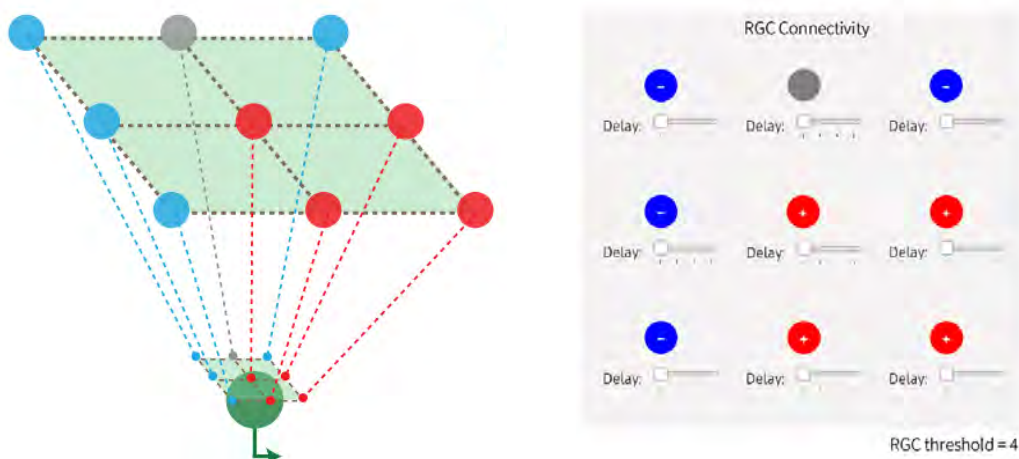
Leçon 1, Défi 4 : Stimulus et signalisation vers RGC2 (petit détecteur ponctuel avec champ réceptif à droite).

Message secret n° 4 : **He ate the hat** (Il a mangé le chapeau).

Défi n° 5

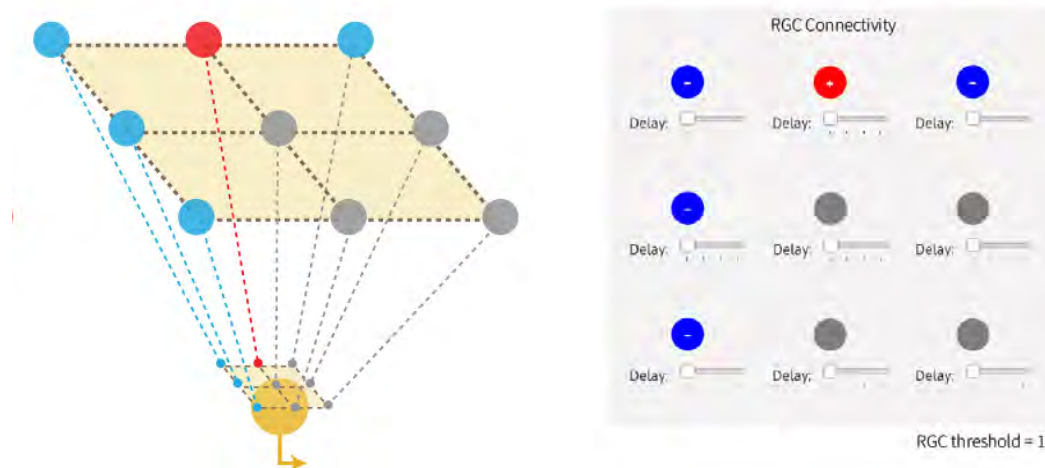


Signaux entrants vers RGC1 : Cette cellule centre-périphérie ne répond que lorsque les quatre photorécepteurs situés en bas à droite sont activés. Ces quatre photorécepteurs doivent être de polarité positive (rouge, excitateur, +). Tous les autres photorécepteurs périphériques sont de polarité négative (bleu, inhibiteur, -), à l'exception du photorécepteur connecté au centre de RGC2, qui doit rester inactif. Le seuil de la cellule ganglionnaire est fixé à 4. Définir le type de cellule à (ON).



Leçon 1, Défi 5 : Stimulus et signalisation vers RGC1 (détecteur de spot plus grand avec champ réceptif en bas à droite)

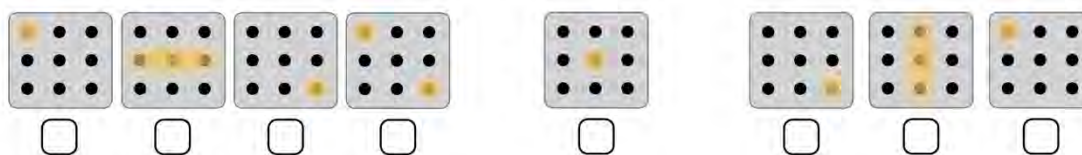
Signaux entrants vers RGC2 : Cette cellule centre-périphérie ne répond que lorsque le photorécepteur central de la rangée supérieure est activé. Ce photorécepteur doit être de polarité positive (rouge, exciteur, +). Tous les autres photorécepteurs périphériques sont de polarité négative (bleu, inhibiteur, -), à l'exception des photorécepteurs connectés au centre de RGC1, qui doivent rester inactifs. Le seuil de la cellule ganglionnaire est fixé à 1. Définir le type de cellule à (ON).



Leçon 1, Défi 5 : Stimulus et signalisation vers RGC2 (détecteur ponctuel avec champ réceptif central supérieur)

Message secret n° 5 : **Bake a cake** (Préparer un gâteau).

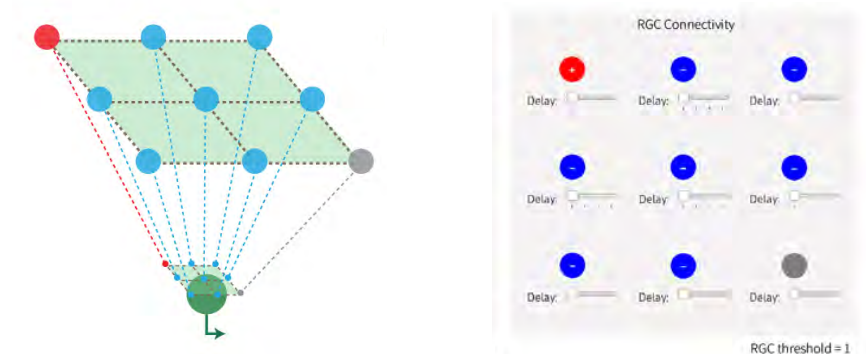
Défi n° 6



Cipher			
RGC1	RGC2	RetINaBox Output	
Preferred visual stimulus	Preferred visual stimulus	RGC1	RGC2
		0	0
		1	0
		0	1
		1	1
		=	A
		=	P
		=	C
		=	K

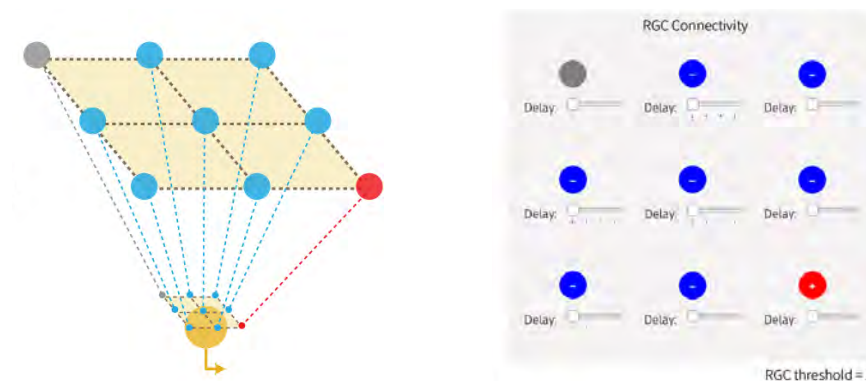
Signaux entrants vers RGC1 : Cette cellule centre-périphérie ne réagit que lorsque le photorécepteur situé dans le coin supérieur gauche est activé. Ce photorécepteur doit être de polarité positive (rouge, exciteur, +). Tous les autres photorécepteurs périphériques sont de polarité négative (bleu, inhibiteur, -), à l'exception du photorécepteur situé dans le coin inférieur

droit, qui reste inactif (gris) afin de permettre la co-activation des cellules ganglionnaires RGC1 et RGC2. Le seuil de la cellule ganglionnaire est fixé à 1. Définir le type de cellule à (ON).



Leçon 1, Défi 6 : Stimulus et signalisation vers RGC1 (détecteur de spot avec champ réceptif en haut à gauche)

Signaux entrants vers RGC 2 : Cette cellule centre-périphérie est sensible à un point lumineux situé dans le coin inférieur droit de la matrice de photorécepteurs. Elle ne répond que lorsque le photorécepteur inférieur droit est activé. Ce photorécepteur doit avoir une polarité positive (rouge, excitateur, +). Tous les autres photorécepteurs périphériques ont une polarité négative (bleu, inhibiteur, -), à l'exception du photorécepteur connecté au centre de la cellule RGC2, qui doit rester inactif. Le seuil de la cellule ganglionnaire est fixé à 1. Définir le type de cellule à (ON).



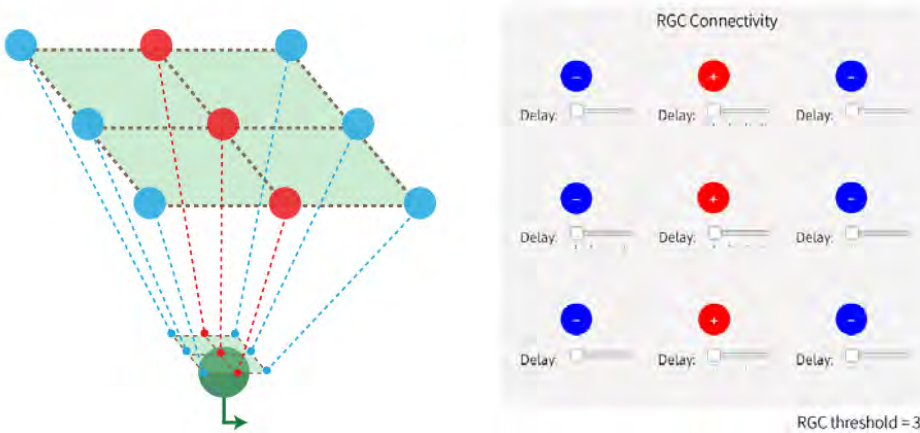
Leçon 1, Défi 6 : Stimulus et signalisation du RGC2 (détecteur de points avec champ réceptif en bas à droite)

Message secret n° 6 : **Pack a cap.** (Prévoyez une casquette).

Solutions de la leçon 2 : Sélectivité d'orientation

Activité n° 1 : Construire une cellule ganglionnaire détectant une ligne verticale

Signaux entrants vers RGC1 : Connectez 3 photorécepteurs adjacents alignés verticalement (par exemple, la colonne centrale) à la cellule ganglionnaire, avec une polarité positive (excitatrice, +). Connectez les 6 autres photorécepteurs environnants à cette même cellule ganglionnaire, avec une polarité négative (inhibitrice, -). Réglez le seuil de la cellule ganglionnaire à 3 et définissez le type de cellule à (ON), afin qu'elle ne s'active que lorsque les 3 photorécepteurs sont activés.

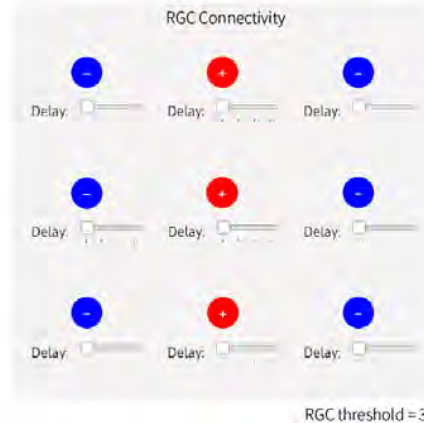
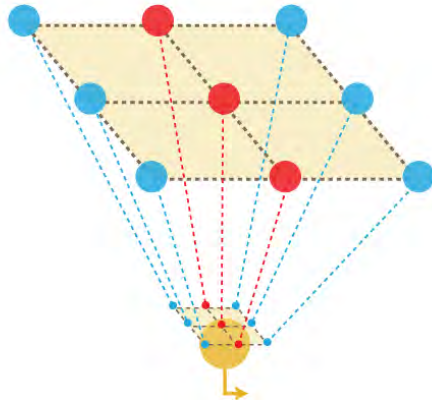


Leçon 2, Activité 1 : Stimulus et signalisation de RGC1 (cellule sélective à l'orientation verticale).

Veillez noter que l'exemple ci-dessus ne représente qu'une des trois solutions possibles. Vous auriez pu sélectionner un champ réceptif vertical dans la colonne de gauche ou de droite de la matrice 3×3 .

Activité n° 2 : Construire une cellule ganglionnaire OFF détectant une ligne verticale.

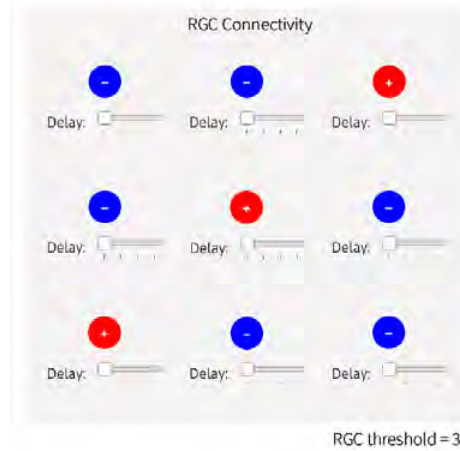
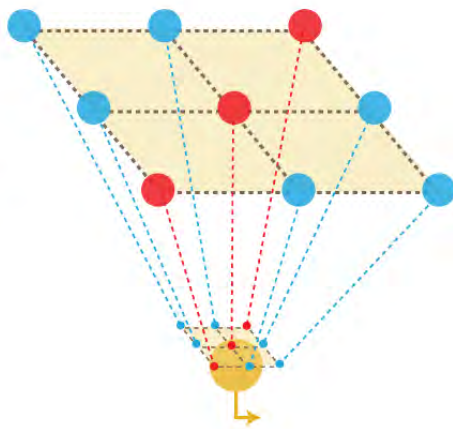
Signaux entrants vers RGC2 : Définir le type de cellule à (OFF). Connecter 3 photorécepteurs adjacents alignés verticalement (par exemple, la colonne centrale) à la cellule ganglionnaire, avec une polarité positive (excitatrice, +). Connecter les 6 autres photorécepteurs environnants à la même cellule ganglionnaire, avec une polarité négative (inhibitrice, -). Régler le seuil de la cellule ganglionnaire à 3, afin qu'elle ne s'active que lorsque les 3 photorécepteurs de la colonne centrale sont éteints, mais que ceux des colonnes environnantes (gauche et droite) sont éclairés.



Leçon 2, Activité 2 : Stimulus et signalisation vers RGC2 (cellule OFF sélective d'orientation verticale).

Activité n° 3 : Construire une deuxième cellule ganglionnaire détectant une ligne diagonale.

Signaux entrants vers RGC2 : Connectez 3 photorécepteurs situés le long de la ligne diagonale à la cellule ganglionnaire, avec une polarité positive (excitatrice, +). Connectez les 6 autres photorécepteurs hors diagonale à la même cellule ganglionnaire, avec une polarité négative (inhibitrice, -). Réglez le seuil de la cellule ganglionnaire à 3 et définissez le type de cellule à « ON », de sorte que la cellule ganglionnaire ne s'active que lorsque les 3 photorécepteurs sont activés, et qu'elle soit inhibée si l'un des photorécepteurs hors diagonale est activé.

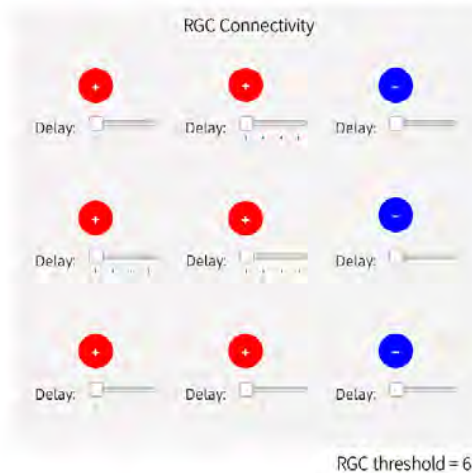
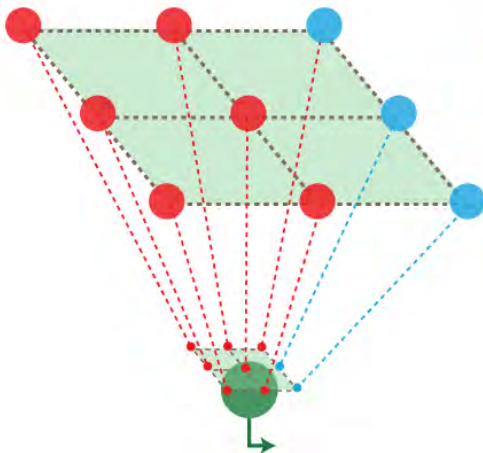


Leçon 2, Activité 3 : Stimulus et signalisation vers RGC2 (cellule sélective à l'orientation diagonale)

Veillez noter que ce qui précède ne représente qu'un des deux exemples possibles de solution correcte. Cependant, vous auriez pu choisir un champ réceptif diagonal orienté à 180° par rapport à la solution présentée ci-dessus.

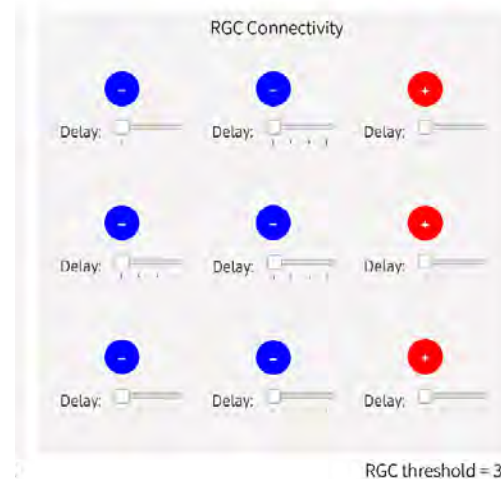
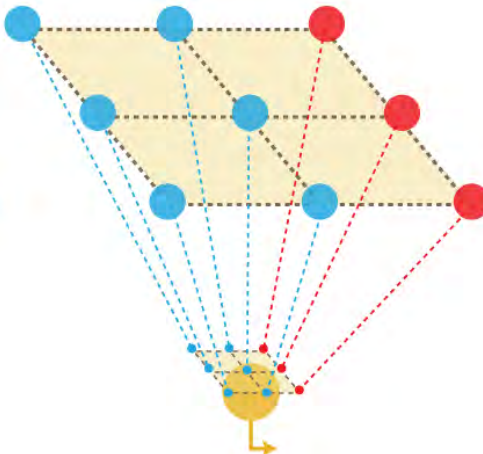
Activité n° 4 : Créer deux cellules ganglionnaires capables de détecter des lignes verticales d'épaisseurs différentes.

Signaux entrants vers RGC1 : Connecter deux colonnes adjacentes de 3 photorécepteurs alignées verticalement (par exemple, colonne centrale et colonne latérale) à la cellule ganglionnaire 1, avec une polarité positive (excitatrice, -). Connecter les 3 autres photorécepteurs environnants à cette même cellule ganglionnaire, avec une polarité négative (inhibitrice, -). Réglez le seuil de la cellule ganglionnaire à 6 et définir le type de cellule à « ON », afin qu'elle ne s'active que lorsque les 6 photorécepteurs (+) sont activés.



Leçon 2, Activité 4 : Stimulus et signalisation vers RGC1 (cellule sélective à l'orientation verticale épaisse)

Signaux entrants vers RGC2 : Connectez une colonne de 3 photorécepteurs alignés verticalement (par exemple, la colonne de droite) à la cellule ganglionnaire 2, avec une polarité positive (excitatrice, +). Connectez les 6 autres photorécepteurs environnants à cette même cellule ganglionnaire, avec une polarité négative (inhibitrice, -). Réglez le seuil de la cellule ganglionnaire à 3 et définissez le type de cellule à « ON », afin que la cellule ganglionnaire ne s'active que lorsque les 3 photorécepteurs (+) sont activés.

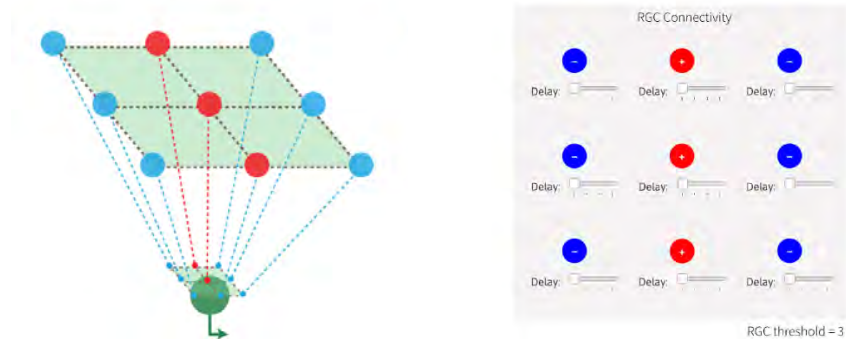


Leçon 2, Activité 4 : Stimulus et signalisation vers RGC1 (cellule mince à orientation verticale sélective).

Veillez noter que l'exemple ci-dessus n'est qu'une des solutions possibles. Vous auriez pu configurer chaque cellule ganglionnaire avec un champ récepteur vertical à différents endroits (par exemple, décalé à gauche ou à droite).

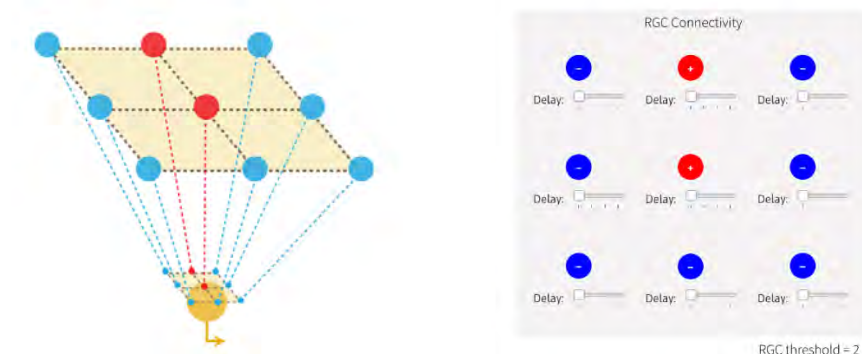
Activité n° 5 : Construire deux cellules ganglionnaires capables de détecter des lignes verticales de longueurs différentes (détection d'extrémité).

Signaux entrants vers RGC1 : Connectez 3 photorécepteurs adjacents, alignés verticalement (par exemple, la colonne centrale), à la cellule ganglionnaire, avec une polarité positive (excitatrice, +). Connectez les 6 autres photorécepteurs environnants à cette même cellule ganglionnaire, avec une polarité négative (inhibitrice, -). Réglez le seuil de la cellule ganglionnaire à 3 et définissez le type de cellule à « ON », afin que la cellule ganglionnaire ne s'active que lorsque les 3 photorécepteurs (+) sont activés par une ligne lumineuse verticale.



Leçon 2, Activité 5 : Stimulus et signalisation vers RGC1 (cellule sélective à orientation verticale longue)

Signaux entrants vers RGC2 : Connectez deux photorécepteurs adjacents, alignés verticalement (par exemple, la colonne médiane), à la cellule ganglionnaire, avec une polarité positive (excitatrice, +). Connectez les sept autres photorécepteurs environnants à cette même cellule ganglionnaire, avec une polarité négative (inhibitrice, -). Réglez le seuil de la cellule ganglionnaire à 2 et définissez le type de cellule à « ON », afin qu'elle ne s'active que lorsque les deux photorécepteurs (+) sont activés par un faisceau lumineux vertical de longueur appropriée. La cellule RGC2 sera inhibée si le faisceau dépasse son champ récepteur excitateur.



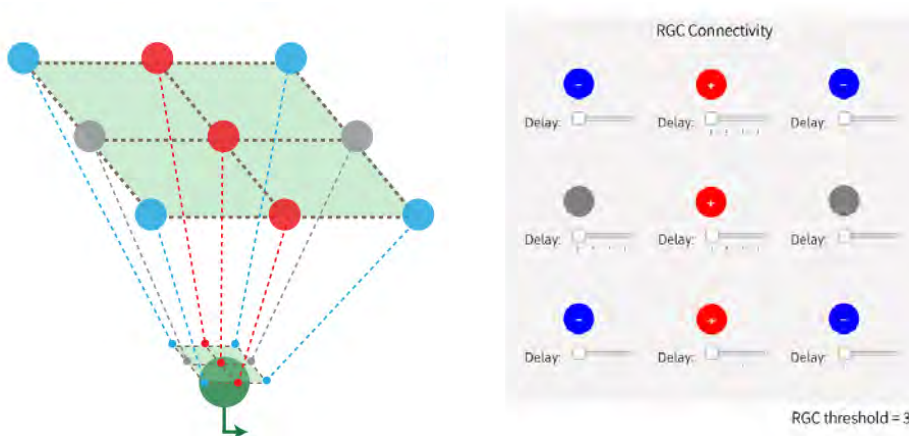
Leçon 2, Activité 5 : Stimulus et signalisation vers RGC2 (cellule sélective d'orientation verticale à butée terminale)

Défi n° 1 : construire un détecteur de formes avec des champs de réception sélectifs à l'orientation

Veillez noter que la solution ci-dessous représente l'une des nombreuses solutions correctes possibles. Vous auriez pu choisir n'importe quelle forme combinant deux segments de droite, quelle que soit leur orientation (par exemple, un X, un T ou un L). La solution ci-dessous configure un détecteur de formes réagissant à la forme en « + ».

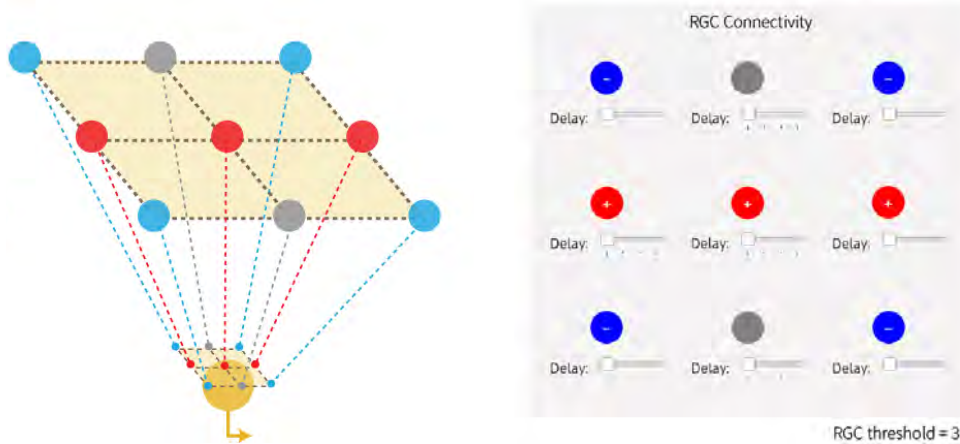
Chaque cellule ganglionnaire doit réagir à une ligne d'une position/orientation différente. Elles doivent toutes deux s'activer lorsque la forme est présentée (c'est-à-dire qu'une cellule ganglionnaire ne doit pas être inhibée lorsque l'autre est active).

Signaux entrants vers RGC1 : Pour former une croix, RGC1 doit réagir à une ligne verticale au centre du réseau de photorécepteurs. Connectez trois photorécepteurs adjacents (par exemple, une ligne verticale) à une cellule ganglionnaire de polarité positive (excitatrice, +), de sorte qu'elle ne s'active que lorsque les trois photorécepteurs (+) sont activés (c'est-à-dire lorsqu'une barre lumineuse verticale est présente au centre du réseau). Les cellules situées aux coins du réseau doivent être inhibitrices (-), tandis que les deux cellules de gauche et de droite de la rangée centrale doivent être inactivées (grises). Ceci rendra la cellule sélective en fonction de l'orientation, tout en lui permettant de continuer à réagir lorsque RGC2 (voir ci-dessous) est activée.



Leçon 2, Activité 5 : Stimulus et signalisation vers RGC2 (cellule sélective d'orientation verticale)

Signaux entrants vers RGC2 : Pour former une croix, RGC 2 doit répondre à une ligne horizontale au centre du réseau de photorécepteurs. Connectez trois photorécepteurs adjacents (par exemple, une ligne horizontale) à RGC2 avec une polarité positive (excitatrice, +), de sorte qu'elle ne s'active que lorsque les trois photorécepteurs sont activés (c'est-à-dire lorsqu'une barre lumineuse horizontale est présente au centre du réseau). De même, en inhibant les connexions des photorécepteurs situés aux angles (polarité négative, -) tout en déconnectant les cellules supérieures et inférieures de la colonne centrale, la cellule sera sélective en fonction de son orientation, tout en restant sensible à l'activité de RGC1.



Leçon 2, Défi 1 : Stimulus et signalisation vers RGC2 (cellule sélective à l'orientation horizontale)

Solutions de la leçon 3 : Sélectivité directionnelle

Remarque : Selon les délais que vous avez attribués à chaque photorécepteur, vous devrez peut-être tester différentes vitesses de stimulation pour observer la cellule ganglionnaire (RGC) s'activer spécifiquement dans une direction. Le circuit fonctionnera de manière optimale lorsque la vitesse du mouvement est adaptée à la durée des délais, permettant ainsi à tous les stimuli de direction préférentielle de s'additionner simultanément au niveau de la cellule ganglionnaire lors d'un mouvement dans cette direction, et permettant à l'inhibition de direction nulle d'annuler efficacement l'excitation lors d'un mouvement dans cette direction.

Activité n° 1 : Construire une cellule ganglionnaire sélective à la direction se déplaçant vers la gauche ←

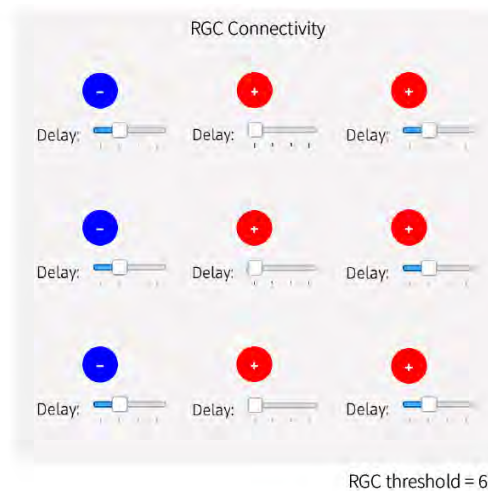
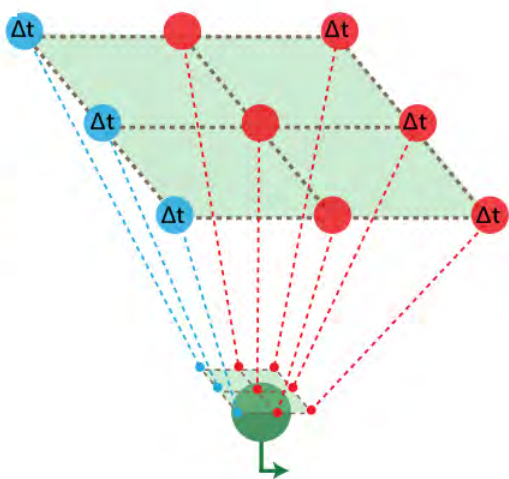
La cellule ganglionnaire reçoit des entrées de deux colonnes complètes de photorécepteurs excitateurs (polarité positive) et d'une colonne complète de photorécepteurs inhibiteurs (polarité négative).

- Colonne de photorécepteurs la plus à gauche (inhibitrice, -) : délai court
- Colonne de photorécepteurs centrale (excitatrice, +) : aucun délai
- Colonne de photorécepteurs la plus à droite (excitatrice, +) : délai court

Réglez le seuil de la cellule ganglionnaire à 6 et définir le type de cellule à « ON ». Ainsi, la cellule ne s'activera que lorsque les deux colonnes de photorécepteurs excitateurs (6 photorécepteurs au total) seront activées simultanément, c'est-à-dire lorsque le mouvement se fait vers la gauche et que la synchronisation est parfaite pour la sommation des entrées.

Cette configuration permet à la cellule ganglionnaire de s'activer uniquement lorsqu'un stimulus se déplace vers la gauche. Le stimulus active successivement les photorécepteurs des colonnes de droite, centrale et enfin gauche. Les délais sont configurés de sorte que les signaux des deux colonnes excitatrices parviennent simultanément à la cellule ganglionnaire uniquement lors d'un

mouvement vers la gauche, permettant ainsi à la cellule d'atteindre le seuil et de s'activer. L'activation de la colonne inhibitrice, étant retardée, arrive trop tard pour interférer avec la réponse de la cellule ganglionnaire. Si le stimulus se déplace vers la droite (c'est-à-dire dans la direction opposée à la direction préférentielle de la cellule ganglionnaire), la colonne inhibitrice s'ajoute à la colonne excitatrice centrale, annulant l'excitation et empêchant la cellule ganglionnaire de se décharger. De plus, les deux colonnes d'entrées excitatrices s'activent en opposition de phase lors d'un mouvement vers la droite. *Notez que si vous stimulez simplement les 6 photorécepteurs connectés positivement (sans stimuler les 3 photorécepteurs connectés négativement) avec un stimulus statique, la cellule ganglionnaire finira par s'activer également (comme c'est le cas pour de nombreuses cellules ganglionnaires directionnelles du cerveau, qui peuvent parfois être activées à la fois par des stimuli mobiles dans leur direction préférentielle et par des stimuli statiques).



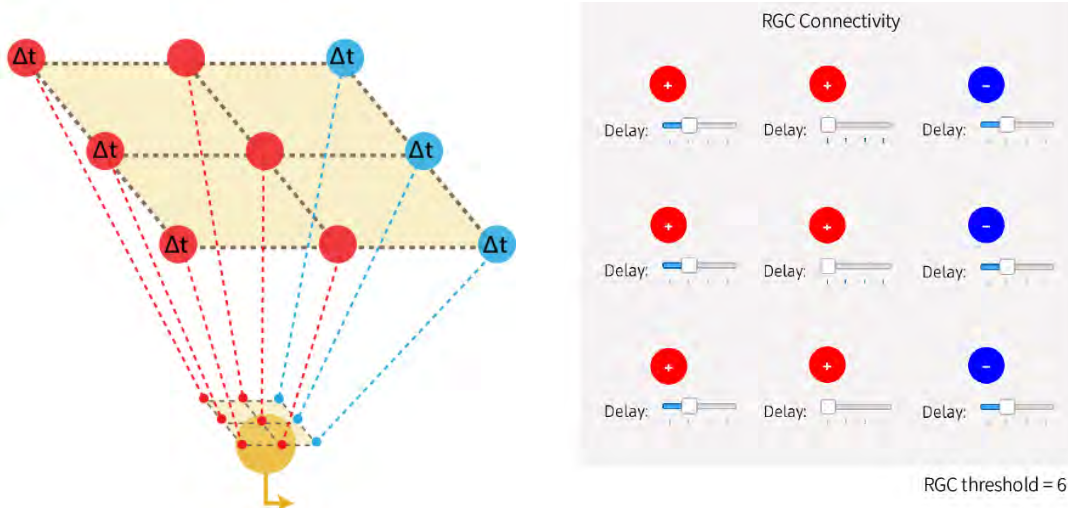
Leçon 3, Activité 1 : Stimulus et signalisation vers RGC1 (cellule sélective de direction se déplaçant vers la gauche)

Activité n° 2 : Construction d'une cellule ganglionnaire sélective à la direction droite →

La cellule ganglionnaire reçoit des signaux de deux colonnes complètes de photorécepteurs excitateurs (polarité positive) et d'une colonne complète de photorécepteurs inhibiteurs (polarité négative).

- Colonne de photorécepteurs la plus à gauche (excitatrice, +) : délai court
- Colonne de photorécepteurs centrale (excitatrice, +) : aucun délai
- Colonne de photorécepteurs la plus à droite (inhibitrice, -) : délai court

Réglez le seuil des cellules ganglionnaires sur 6 et définir le type de cellule à « ON ». Ainsi, la cellule ne s'activera que lorsque les deux colonnes de photorécepteurs excitateurs (6 photorécepteurs au total) seront activées simultanément, c'est-à-dire lorsque le mouvement se fait vers la droite, et que la synchronisation est parfaite pour la sommation des signaux. *Veuillez consulter la solution de l'activité n° 1 pour une explication détaillée de la sommation des signaux synchronisés.*



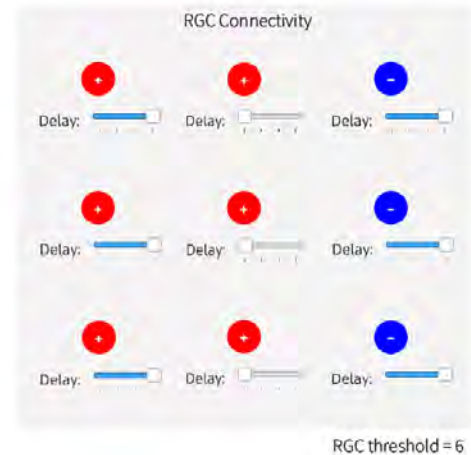
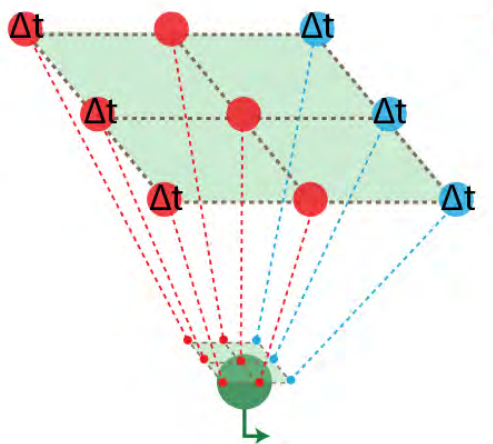
Leçon 3, Activité 2 : Stimulus et signalisation vers RGC2 (cellule sensible à un déplacement vers la droite)

Activité n° 3 : Construire une cellule ganglionnaire sensible à la direction sélective préférant les mouvements lents aux mouvements rapides →

La clé de la résolution de ce problème réside dans **l'amplitude des délais** imposés aux circuits observés dans l'activité n° 1 (cellule sensible à la direction droite). Chaque cellule ganglionnaire reçoit des stimuli de deux colonnes complètes de photorécepteurs excitateurs (polarité positive) et d'une colonne complète de photorécepteurs inhibiteurs (polarité négative). Réglez le seuil de chaque cellule ganglionnaire à 6 et définir le type de cellule à « ON ». Ceci garantit que la cellule ne s'activera que lorsque les deux colonnes de photorécepteurs excitateurs (6 photorécepteurs au total) seront activées simultanément.

Signaux entrants vers RGC1 (mouvement lent → cellule sensible à la direction) :

- Colonne de photorécepteurs la plus à gauche (excitatrice, +) : délai long
- Colonne de photorécepteurs centrale (excitatrice, +) : aucun délai
- Colonne de photorécepteurs la plus à droite (inhibitrice, -) : délai long

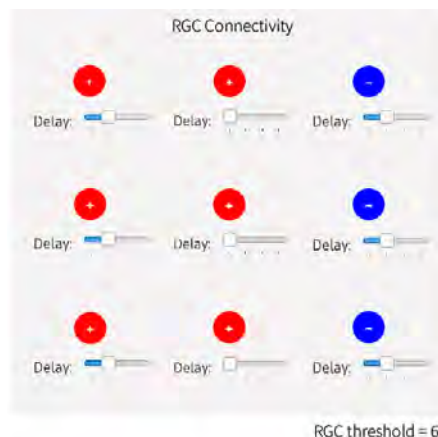
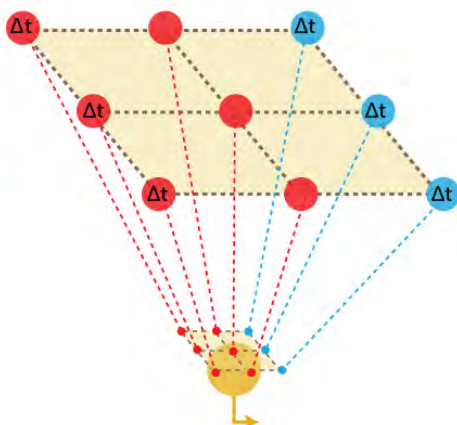


Leçon 3, Activité 3 : Stimulus et signalisation vers RGC1 (cellule sensible à un déplacement lent vers la droite)

Signaux entrants vers RGC2 (mouvement rapide → cellule sensible au déplacement) :

- Colonne de photorécepteurs la plus à gauche (excitatrice, +) : délai court
- Colonne de photorécepteurs centrale (excitatrice, +) : aucun délai
- Colonne de photorécepteurs la plus à droite (inhibitrice, -) : délai court

Un délai court réduit la fenêtre temporelle de sommation des informations ; le stimulus doit donc se déplacer plus rapidement pour activer la cellule ganglionnaire. Inversement, un délai plus long élargit la fenêtre de sommation, permettant à la cellule de répondre à des mouvements plus lents. Veuillez consulter *la solution de l'Activité n° 1* pour une explication détaillée de la sommation temporelle des entrées.

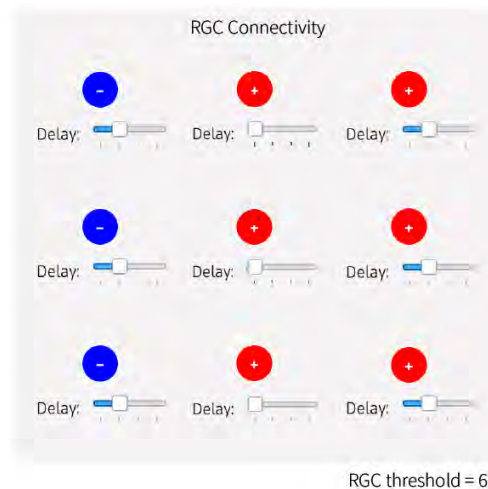
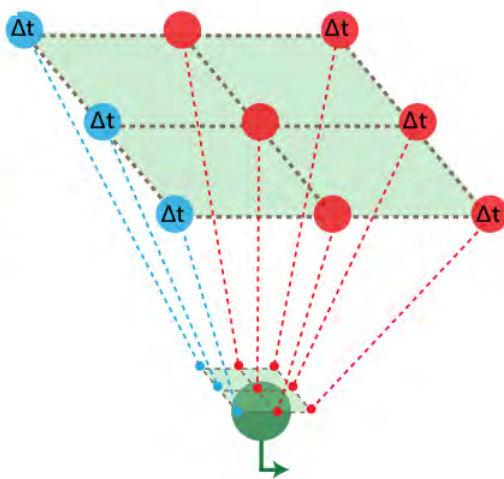


Leçon 3, Activité 3 : Stimulus et signalisation vers RGC2 (cellule sensible à un déplacement rapide vers la droite)

Défi : « Block Breaker » par circuits directionnels sélectifs

Signaux entrants vers RGC1 ←: la cellule ganglionnaire reçoit des entrées de deux colonnes complètes de photorécepteurs excitateurs (polarité positive) et d'une colonne complète de photorécepteurs inhibiteurs (polarité négative). Réglez le seuil de la cellule ganglionnaire à 6 et définir le type de cellule à « ON ».

- Colonne de photorécepteurs la plus à gauche (inhibitrice, -) : délai court
- Colonne de photorécepteurs centrale (excitatrice, +) : aucun délai
- Colonne de photorécepteurs la plus à droite (excitatrice, +) : délai court



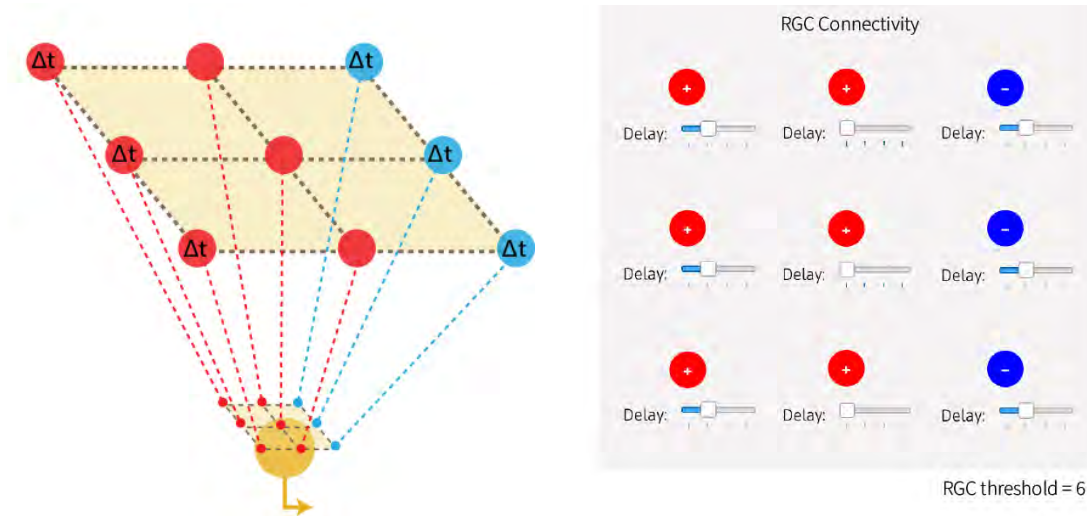
Leçon 3, Défi 1 : Stimulus et signalisation vers RGC1 (cellule sensible au déplacement vers la gauche)

Entrées de RGC2 : la cellule ganglionnaire reçoit des entrées de deux colonnes complètes de photorécepteurs excitateurs (polarité positive) et d'une colonne complète de photorécepteurs inhibiteurs (polarité négative). Réglez le seuil de la cellule ganglionnaire à 6 et le type de cellule sur ON. • Colonne de photorécepteurs la plus à gauche (excitatrice, +) : délai court • Colonne de photorécepteurs centrale (excitatrice, +) : aucun délai • Colonne de photorécepteurs la plus à droite (inhibitrice, -) : délai court

Signaux entrants vers RGC2 → :

La cellule ganglionnaire reçoit des informations de deux colonnes complètes de photorécepteurs excitateurs (polarité positive) et d'une colonne complète de photorécepteurs inhibiteurs (polarité négative). **Réglez le seuil de la cellule ganglionnaire à 6 et définir le type de cellule à « ON ».**

- Colonne de photorécepteurs la plus à gauche (excitatrice, +) : délai court
- Colonne de photorécepteurs centrale (excitatrice, +) : aucun délai
- Colonne de photorécepteurs la plus à droite (inhibitrice, -) : délai court



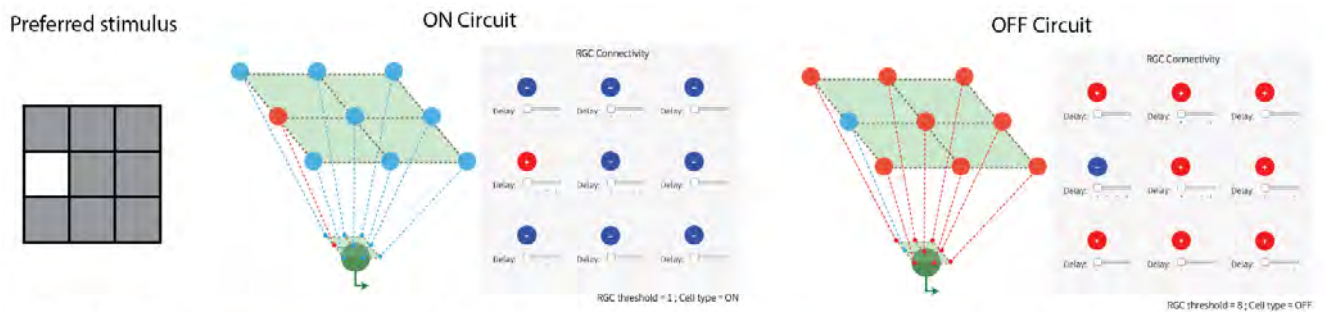
Leçon 3, Défi 1 : Stimulus et signalisation vers RGC2 (cellule sensible au déplacement vers la droite)

Solutions pour la leçon 4 : « Discovery Mode »

Niveau Facile

Niveau Facile 1 : Cellule Centre-Périphérie

- Stimulus préféré : point lumineux statique sur le bord gauche du champ visuel
- Circuit « ON » :
 - Seuil des cellules ganglionnaires : 1
 - Type de cellule : « ON »
- Circuit « OFF » :
 - Seuil des cellules ganglionnaires : 8
 - Type de cellule : « OFF »



Leçon 4, Niveau Facile 1 : Stimulus préféré (à gauche) et câblage du circuit « ON » (au centre) et du circuit « OFF » (à droite) pour le circuit mystère du Niveau facile 1

Niveau Facile 2 : Cellule sensible à l'orientation

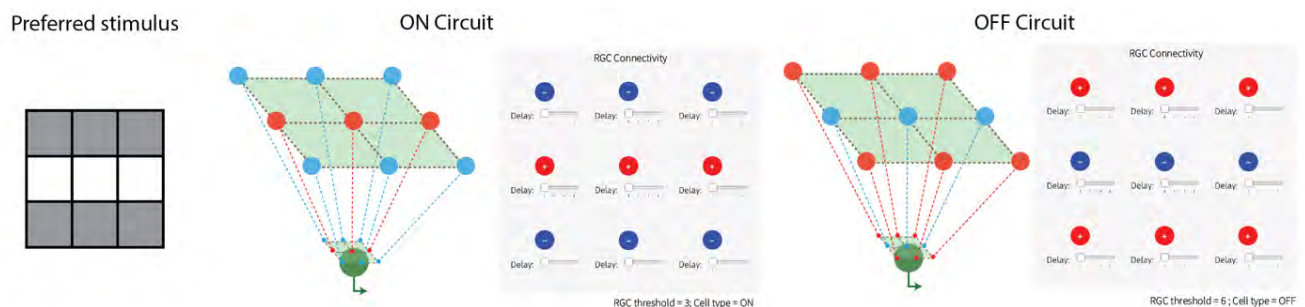
- Stimulus préféré : Ligne diagonale statique (135°) au centre du champ visuel
- Circuit « ON » :
 - Seuil des cellules ganglionnaires : 3
 - Type de cellule : « ON »
- Circuit « OFF » :
 - Seuil des cellules ganglionnaires : 6
 - Type de cellule : « OFF »



Leçon 4, Niveau facile 2 : Stimulus préféré (à gauche) et câblage du circuit « ON » (au centre) et du circuit « OFF » (à droite) pour le circuit mystère du Niveau facile 2

Niveau Facile 3 : Cellule sensible à l'orientation

- Stimulus préféré : Ligne horizontale statique au centre du champ visuel
- Circuit « ON » :
 - Seuil des cellules ganglionnaires : 3
 - Type de cellule : « ON »
- Circuit « OFF » :
 - Seuil des cellules ganglionnaires : 6
 - Type de cellule : « OFF »



Leçon 4, Niveau Facile 3 : Stimulus préféré (à gauche) et câblage du circuit « ON » (au centre) et du circuit « OFF » (à droite) pour le circuit mystère niveau facile 3

Niveau Facile 4 : Centre centre-périphérie

- Stimulus préféré : Point de lumière statique dans le coin en haut à droite du champ visuel

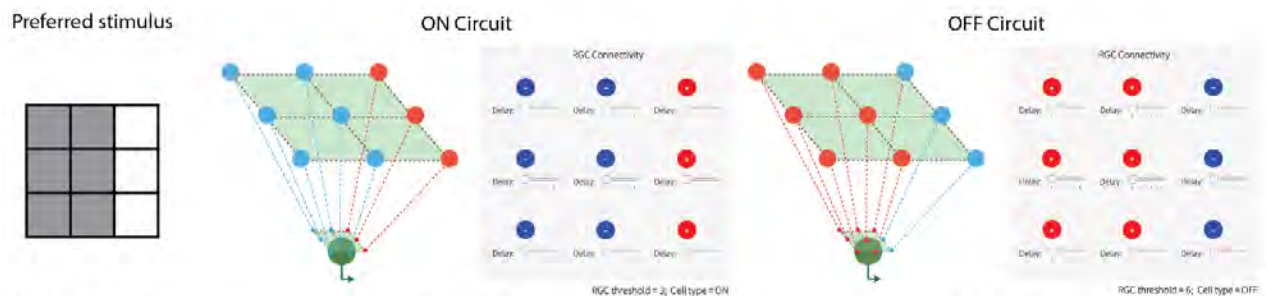
- Circuit « ON » :
 - Seuil des cellules ganglionnaires : 1
 - Type de cellule : « ON »
- Circuit « OFF » :
 - Seuil des cellules ganglionnaires : 8
 - Type de cellule : « OFF »



Leçon 4, Niveau Facile 4 : Stimulus préféré (à gauche) et câblage du circuit « ON » (au centre) et du circuit « OFF » (à droite) pour le circuit mystère Niveau Facile 4

Niveau Facile 5 : Cellule sensible à l'orientation

- Stimulus préféré : Ligne verticale statique sur le bord droit du champ visuel
- Circuit « ON » :
 - Seuil des cellules ganglionnaires : 3
 - Type de cellule : « ON »
- Circuit « OFF » :
 - Seuil des cellules ganglionnaires : 6
 - Type de cellule : « OFF »

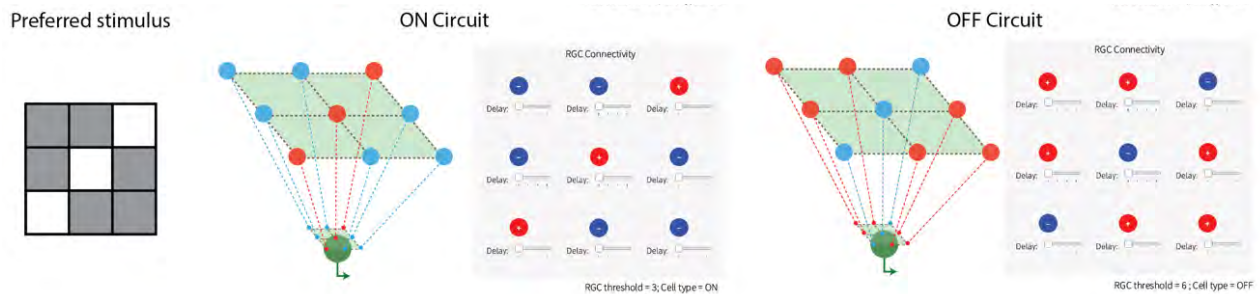


Leçon 4, Niveau Facile 5 : Stimulus préféré (à gauche) et câblage du circuit « ON » (au centre) et du circuit « OFF » (à droite) pour le circuit mystère Niveau Facile 5

Niveau Facile 6 : Cellule sensible à l'orientation

- Stimulus préféré : Ligne diagonale statique (45 °) au centre du champ visuel
- Circuit « ON » :
 - Seuil des cellules ganglionnaires : 3
 - Type de cellule : « ON »

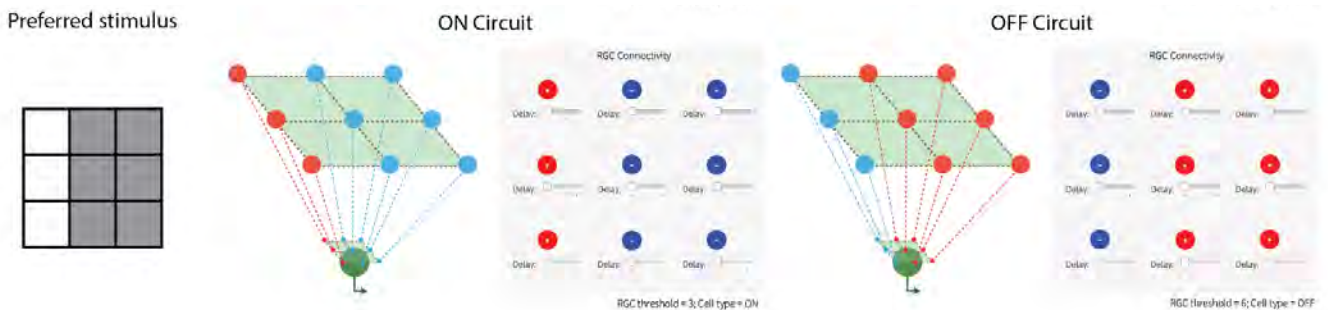
- Circuit « OFF » :
 - Seuil des cellules ganglionnaires : 6
 - Type de cellule : « OFF »



Leçon 4, Niveau Facile 6 : Stimulus préféré (à gauche) et câblage du circuit « ON » (au centre) et du circuit « OFF » (à droite) pour le circuit mystère Niveau Facile 6

Niveau Facile 7 : Cellule sensible à l'orientation

- Stimulus préféré : Ligne verticale statique sur le bord gauche du champ visuel
- Circuit « ON » :
 - Seuil des cellules ganglionnaires : 8
 - Type de cellule : « ON »
- Circuit « OFF » :
 - Seuil des cellules ganglionnaires : 1
 - Type de cellule : « OFF »



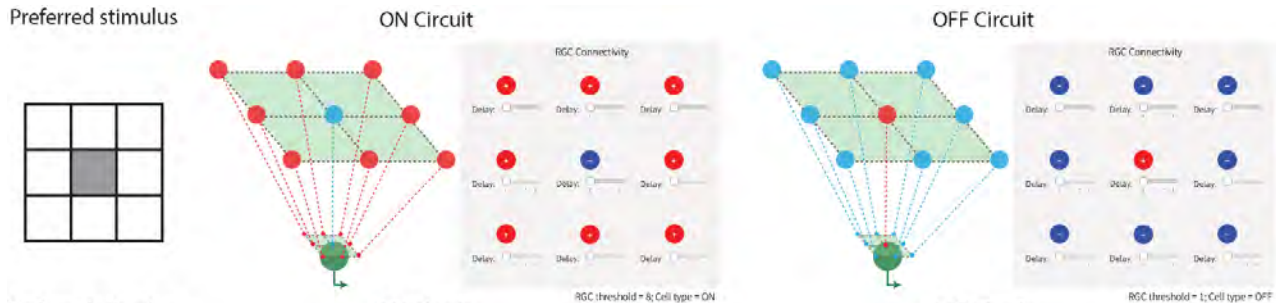
Leçon 4, Niveau Facile 7 : Stimulus préféré (à gauche) et câblage du circuit « ON » (au centre) et du circuit « OF »F (à droite) pour le circuit mystère Niveau Facile 7

Niveau Moyen

Niveau Moyen 1 : Cellule sensible à une forme en anneau

- Stimulus préféré : Anneau de lumière (pas de lumière au centre au champ visuel)
- Circuit « ON » :
 - Seuil des cellules ganglionnaires : 8

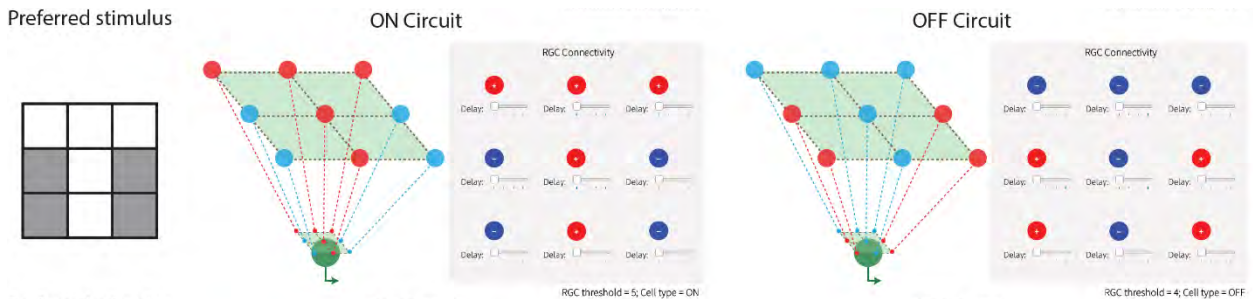
- Type de cellule : « ON »
- Circuit « OFF » :
 - Seuil des cellules ganglionnaires : 1
 - Type de cellule : « OFF »



Leçon 4, Niveau Moyen 1 : Stimulus préféré (à gauche) et câblage du circuit ON (au centre) et du circuit OFF (à droite) vers le circuit mystère du Niveau Moyen 1

Niveau Moyen 2 : Cellule sensible à une forme en T

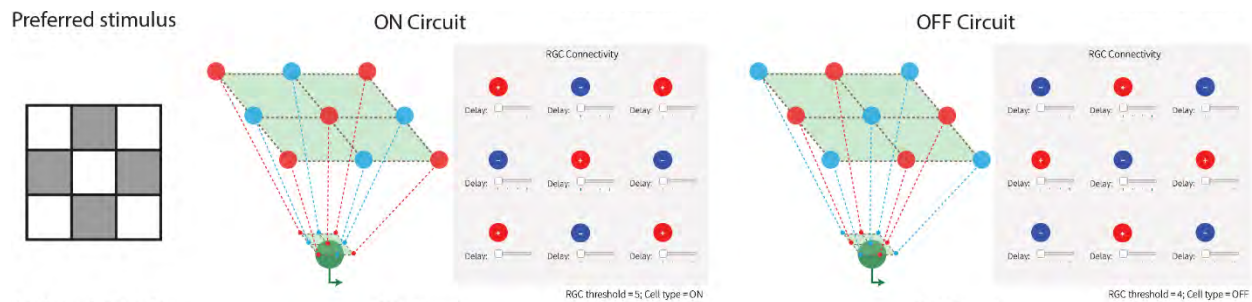
- Stimulus préféré : forme en T
- Circuit « ON » :
 - Seuil des cellules ganglionnaires : 5
 - Type de cellule : « ON »
- Circuit « OFF » :
 - Seuil des cellules ganglionnaires : 4
 - Type de cellule : « OFF »



Leçon 4, Niveau Moyen 2 : Stimulus préféré (à gauche) et câblage du circuit « ON » (au centre) et du circuit « OFF » (à droite) vers le circuit mystère du Niveau Moyen 2

Niveau Moyen 3 : Cellule sensible à une forme en X

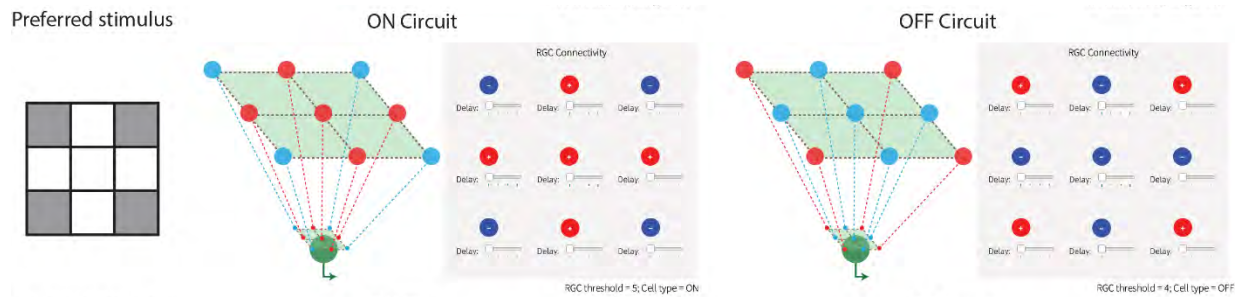
- Stimulus préféré : forme en X au centre du champ visuel
- Circuit « ON » :
 - Seuil des cellules ganglionnaires : 5
 - Type de cellule : « ON »
- Circuit « OFF » :
 - Seuil des cellules ganglionnaires : 4
 - Type de cellule : « OFF »



Leçon 4, Niveau Moyen 3 : Stimulus préféré (à gauche) et câblage du circuit ON (au centre) et du circuit OFF (à droite) vers le circuit mystère du Niveau Moyen 3

Niveau Moyen 4 : Cellule sensible à une forme en (+)

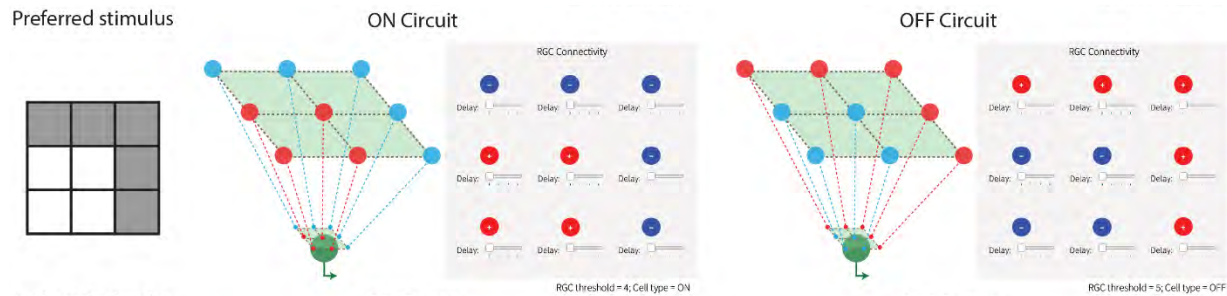
- Stimulus préféré : Forme en croix (+) au centre du champ visuel
- Circuit « ON » :
 - Seuil des cellules ganglionnaires : 5
 - Type de cellule : « ON »
- Circuit « OFF » :
 - Seuil des cellules ganglionnaires : 4
 - Type de cellule : « OFF »



Leçon 4, Niveau Moyen 4 : Stimulus préféré (à gauche) et câblage du circuit ON (au centre) et du circuit OFF (à droite) vers le circuit mystère du Niveau Moyen 4

Niveau Moyen 5 : Cellule sensible centre-périphérie

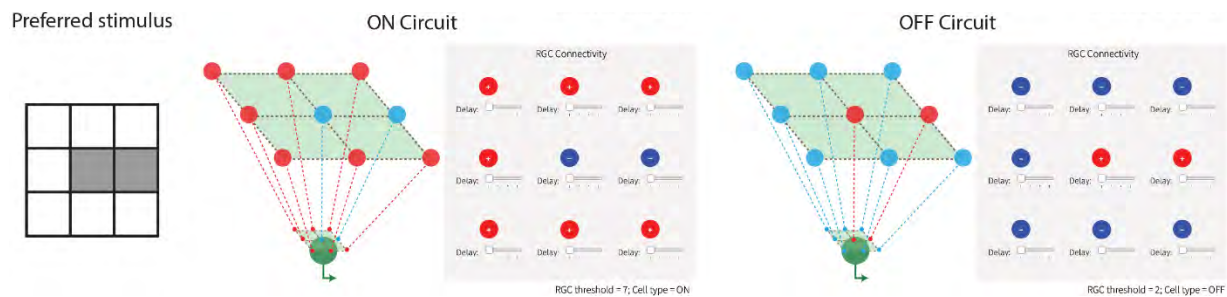
- Stimulus préféré : Point de lumière de taille moyenne dans le coin en bas à gauche du champ visuel
- Circuit « ON » :
 - Seuil des cellules ganglionnaires : 4
 - Type de cellule : « ON »
- Circuit « OFF » :
 - Seuil des cellules ganglionnaires : 5
 - Type de cellule : « OFF »



Leçon 4, Niveau Moyen 5 : Stimulus préféré (à gauche) et câblage du circuit « ON » (au centre) et du circuit « OFF » (à droite) vers le circuit mystère du Niveau Moyen 5

Niveau Moyen 6 : Cellule sensible à une forme en « C »

- Stimulus préféré : Forme en « C »
- Circuit « ON » :
 - Seuil des cellules ganglionnaires : 7
 - Type de cellule : « ON »
- Circuit « OFF » :
 - Seuil des cellules ganglionnaires : 2
 - Type de cellule : « OFF »

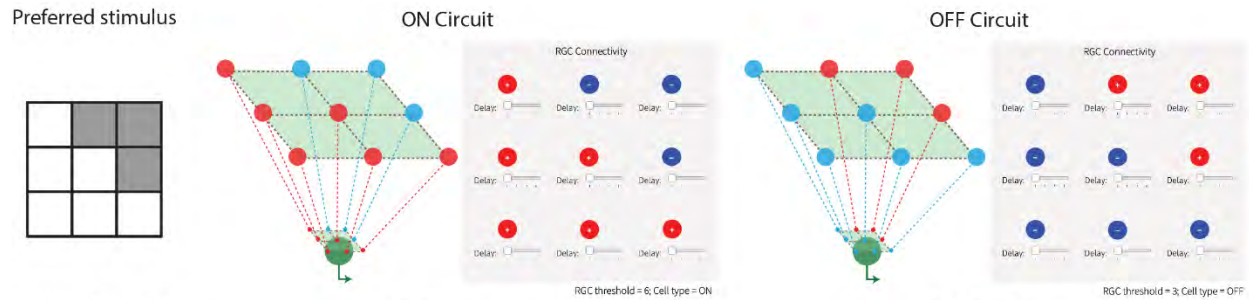


Leçon 4, Niveau Moyen 6 : Stimulus préféré (à gauche) et câblage du circuit ON (au centre) et du circuit OFF (à droite) vers le circuit mystère du Niveau Moyen 6

Niveau Difficile

Niveau Difficile 1 : Cellule sensible à une forme en triangle

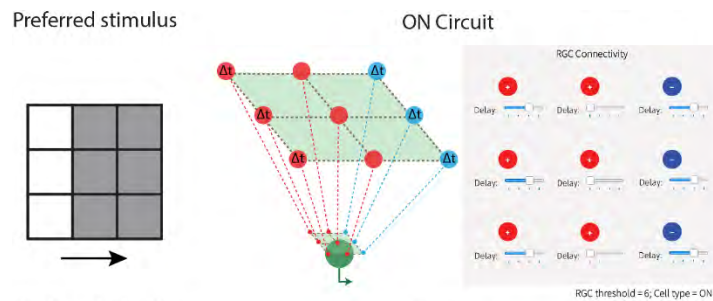
- Stimulus préféré : Forme en Triangle
- Circuit « ON » :
 - Seuil des cellules ganglionnaires : 6
 - Type de cellule : « ON »
- Circuit « OFF » :
 - Seuil des cellules ganglionnaires : 3
 - Type de cellule : « OFF »



Leçon 4, Niveau Difficile 1 : Stimulus préféré (à gauche) et câblage du circuit ON (au centre) et du circuit OFF (à droite) vers le circuit mystère du Niveau Difficile 1

Niveau Difficile 2 : Cellules sensible à une direction

- Stimulus préféré : Barre de lumière se déplaçant vers la droite
- Les photorécepteurs dans les colonnes à gauche et à droite avec un délai temporaire moyen ((Veuillez consulter la solution de l'Activité n° 1 de la Leçon 3 pour une explication détaillée de la sommation des entrées alignées dans le temps)).
- Circuit « ON » :
 - Seuil des cellules ganglionnaires : 6
 - Type de cellule : « ON »
- Circuit « OFF » :
 - Seuil des cellules ganglionnaires : 3
 - Type de cellule : « OFF »

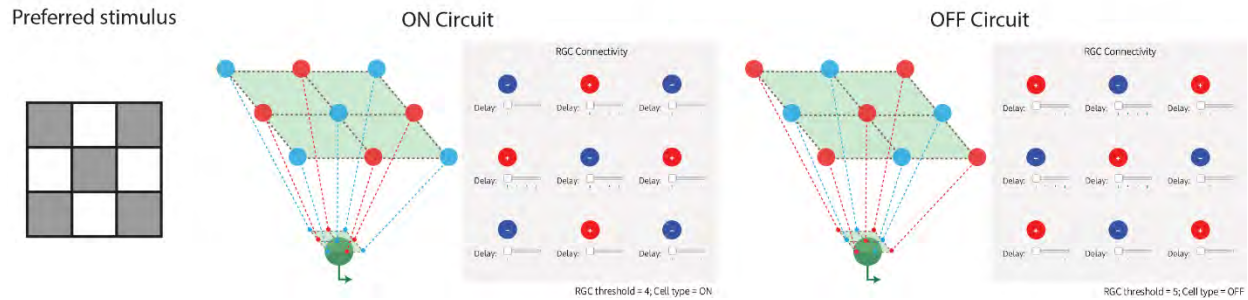


*Leçon 4, Niveau Difficile 2 : Stimulus préféré (à gauche) et câblage du circuit « ON » (à droite) vers le circuit mystère du Niveau Difficile 2. *Remarque : Étant donné la large plage de sélection de vitesse des cellules directionnelles RetINaBox, toute valeur de délai est acceptée dans les défis directionnels du mode Discover, mais la vitesse préférée sélectionnée en Phase 1 doit correspondre au délai sélectionné en Phase 2.*

Niveau Difficile 3: Cellule sensible à une forme en Diamant

- Stimulus préféré : Anneau de lumière de taille moyenne en forme de diamant
- Circuit « ON » :
 - Seuil des cellules ganglionnaires : 4

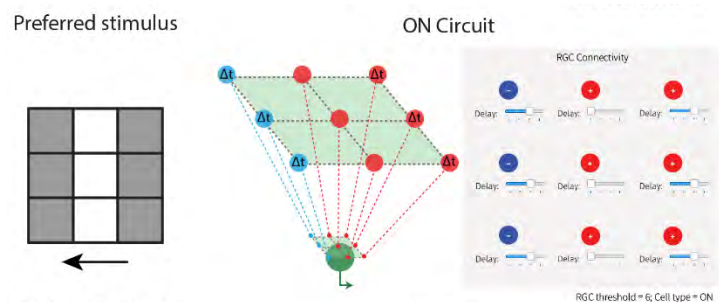
- Type de cellule : « ON »
-
- Circuit « OFF » :
 - Seuil des cellules ganglionnaires : 5
 - Type de cellule : « OFF »



Leçon 4, Niveau Difficile 3 : Stimulus préféré (à gauche) et câblage du circuit ON (au centre) et du circuit OFF (à droite) vers le circuit mystère du Niveau Difficile 3.

Niveau Difficile 4 : Cellule sensible à une direction

- Stimulus préféré : Barre de lumière se déplaçant vers la gauche
- Les photorécepteurs dans les colonnes à gauche et à droite avec un délai temporaire moyen ((Veuillez consulter la solution de l'Activité n° 1 de la Leçon 3 pour une explication détaillée de la sommation des entrées alignées dans le temps)).
- Circuit « ON » :
 - Seuil des cellules ganglionnaires : 6
 - Type de cellule : « ON »



*Leçon 4, Niveau Difficile 4 : Stimulus préféré (à gauche) et câblage du circuit ON (à droite) vers le circuit mystère du Niveau 4. *Remarque : la sélectivité de vitesse des cellules directionnelles de RetINaBox étant étendue, toute valeur de délai est acceptée dans les défis directionnels du mode Découverte. Cependant, la vitesse préférée sélectionnée en Phase 1 doit correspondre au délai sélectionné en Phase 2.*